离散数学

目录

1 命题逻辑基本概念 1

2 命题逻辑等值演算 5

3 命题逻辑的推理理论 10

4 一阶逻辑的基本概念 14

5 一阶逻辑等值演算与推理 18

6 集合代数 24

7 二元关系 33

8 函数：定义、性质、复合与反函数 46

9 集合的基数 57

10 图的基本概念 66

11 欧拉图、哈密顿图与带权路径 77

12 补充：布尔可满足性与建模 84

13 综合复习、符号与课件索引 85

1 命题逻辑基本概念

命题逻辑研究陈述的真值及其联结结构。本章依次讨论命题的识别、联结词、自然语言的符号化、合式公式、赋值与真值表。真值统一用 1 和 0 表示。

1.1 命题、真值与命题分类

命题是具有确定真值的陈述句。真值为 1 的称为真命题，为 0 的称为假命题。判断结果唯一确定，不等于目前已经知道判断结果。指定时间、地点的未来事件可以构成命题；真值暂时未知不影响其命题身份。

简单命题（原子命题）不能再分解为由联结词连接的命题；**复合命题**由简单命题和联结词构成。分类依据逻辑结构，而非句子长短或是否出现“和”“与”等字。

例：识别命题与原子结构

“$2+5=7$”是真命题；“2 是合数”是假命题；“$x+5>3$”在 x 未指定且未量化时是含变量的开语句；疑问句、祈使句、感叹句和无法一致确定真值的悖论不作为本课程的命题。“张辉与王丽都是三好学生”可分成两个命题的合取；“张辉与王丽是同学”描述一个关系，在命题逻辑中作为一个简单命题。“豆沙包由面粉和红小豆做成”中的“和”连接原料名称，不能据此拆成两个命题。

一个具体命题具有固定真值，可称为**命题常项**；命题变项（命题变元）是代表任意命题真值的符号，通常记为 $p, q, r, \ldots$。应区分具体陈述、表示陈述的符号和符号的赋值。

1.2 五种基本联结词

名称	公式	真值条件
否定	$\neg p$	p 假时真，p 真时假
合取	$p \wedge q$	p, q 同时为真时真
析取	$p \vee q$	p, q 至少一个为真时真
蕴涵	$p \to q$	仅当前件 p 真、后件 q 假时假
等价（双条件）	$p \leftrightarrow q$	p, q 真值相同时真

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

“虽然 p，但是 q”“不仅 p，而且 q”均按 $p \wedge q$ 处理；联结词只记录真值关系，不记录转折、强调或因果的修辞信息。

析取 $p \vee q$ 默认是**相容或**，允许二者同真。**排斥或**要求恰好一个为真，记作 $p \oplus q$，其基本表达式为

$$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

“至少一人参加”用析取；“一人且仅一人参加”用排斥或。若实际背景已保证二者不能同真，可以另行说明背景约束，不能把普通析取本身解释为排斥或。

1.3 充分条件、必要条件与蕴涵符号化

$p \to q$ 表示 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。当 p 为假时，蕴涵式恒真，称为空真；这不表示后件实际为真。

自然语言	形式
如果 p，则 q；只要 p，就 q	$p \to q$
p 仅当 q；只有 q，才 p	$p \to q$
除非 q，否则非 p；p 只有在 q 时才发生	$p \to q$
除非 p，否则 q	$\neg p \to q$
p 当且仅当 q；p, q 互为充要条件	$p \leftrightarrow q$

例：天冷与穿羽绒服

设 p：天冷，q：小王穿羽绒服。“只要天冷，就穿羽绒服”为 $p \to q$；“只有天冷，才穿羽绒服”为 $q \to p$；“不穿羽绒服，则天不冷”为 $\neg q \to \neg p$；“除非穿羽绒服，否则天不冷”为 $\neg q \to \neg p$。

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

原命题 $p \to q$ 的**逆命题**是 $q \to p$，**否命题**是 $\neg p \to \neg q$，**逆否命题**是 $\neg q \to \neg p$。原命题与逆否命题等值，逆命题与否命题等值，两组之间一般不等值。

1.4 合式公式、子公式与层次

合式公式的递归定义为：原子命题公式是公式；若 A 是公式，则 $(\neg A)$ 是公式；若 A, B 是公式，则 $(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \to B)$、$(A \leftrightarrow B)$ 是公式；只有有限次应用上述规则得到的符号串才是公式。

构造公式时使用的较小公式称为**子公式**。最外层的联结词是主联结词。课件采用的优先顺序是

$$\neg \quad > \quad \wedge \quad > \quad \vee \quad > \quad \to \quad > \quad \leftrightarrow .$$

括号优先，先内后外；课件约定同级从左到右。蕴涵没有结合律，连续蕴涵宜写全括号以明确结构。

令 $h(A)$ 为公式层次：原子公式 $h(p)=0$；$h(\neg A)=h(A)+1$；对二元联结词 $\circ$，

$$h(A\circ B)=1+\max\{h(A),h(B)\}.$$

层次衡量嵌套深度，不是联结词总数。例如 $\neg p\to q$ 为 2 层，$\neg(p\to q)\leftrightarrow r$ 为 3 层，$((\neg p\wedge q)\to r)\leftrightarrow(\neg r\vee s)$ 为 4 层。

1.5 赋值、真值表与公式类型

对公式中每个命题变元指定一个真值，称为一个**赋值**或解释。含 n 个不同变元的公式共有 2^n 个赋值。固定变元顺序 p,q,r 后，字符串 101 表示 $p=1,q=0,r=1$。使公式为真的赋值称为成真赋值，使公式为假的称为成假赋值。

真值表列出公式在全部赋值下的真值。构造步骤为：确定不同变元及顺序；按二进制从 $00\cdots0$ 排到 $11\cdots1$；按子公式由内向外逐列计算；据最后一列汇总赋值与类型。

例：完整真值表

设 $F=(p\vee q)\to\neg r$。

p	q	r	$p\vee q$	$\neg r$	F
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

成真赋值为 $000,001,010,100,110$；成假赋值为 $011,101,111$。

重言式（永真式）在每个赋值下为真；**矛盾式**（永假式）在每个赋值下为假；**可满足式**至少有一个成真赋值。重言式是可满足式，逆向不成立。既有成真赋值又有成假赋值的公式称为非重言式的可满足式，也称偶然式。

$$p\vee\neg p\text{ 是重言式},\qquad p\wedge\neg p\text{ 是矛盾式}.$$

设 $T(F)$ 为成真赋值集合，则重言式对应全部赋值，矛盾式对应空集，偶然式对应非空真子集。F 永真当且仅当 $\neg F$ 不可满足；F 可满足当且仅当 $\neg F$ 非永真。

1.6 本章练习与参考解答

1. 设 p：交通阻塞，q：某人迟到。将“交通不阻塞就不迟到”“没迟到，所以交通没阻塞”“迟到仅当交通阻塞”符号化。
   解：$\neg p \to \neg q$、$\neg q \to \neg p$、$q \to p$。第一式与第三式等值；第二式与 $p \to q$ 等值。
2. 求 $\neg(p \to q) \wedge q$ 的类型。
   解：$p \to q$ 假要求 $p = 1, q = 0$，但合取又要求 $q = 1$，故无成真赋值，是矛盾式。
3. 判断 $(p \to q) \leftrightarrow (p \to r)$ 的类型，并列出成假赋值。
   解：$p = 0$ 时两侧均真；$p = 1$ 时比较 q, r。仅 $101, 110$ 使公式为假，故为非重言式的可满足式。
4. 求 $\neg((p \vee q) \to r)$ 的层次及成真赋值。
   解：层次为 3；要求 $p \vee q = 1, r = 0$，成真赋值为 $010, 100, 110$。

说明：识别命题时不以“现在能否求出真值”为标准；符号化时先确定原子陈述，再辨析“或”和条件方向；真值表必须列出全部不同变元，不能只列部分组合。

2 命题逻辑等值演算

2.1 等值式与记号的层次

若 $A \leftrightarrow B$ 为重言式，则称 A, B 逻辑等值，记为 $A \equiv B$。课件用 $A \Leftrightarrow B$ 表示同一关系。$\leftrightarrow$ 是公式内部的双条件联结词；$\equiv$ 是公式之间的关系，不是另一种命题联结词。

等值具有自反性、对称性、传递性。比较两个公式时，应在它们所含变元的并集上赋值。某变元虽在公式表面出现，却不影响真值，称为真值函数意义下的哑元。例如 $p \vee (r \wedge \neg r) \equiv p$ 中 r 不影响输出；这与一阶逻辑中约束变量的称谓应结合上下文区分。

2.2 十六组基本等值式

下表中的 A, B, C 可为任意公式，$1, 0$ 分别代表真、假。

名称	等值式
双重否定律	$\neg\neg A \equiv A$
幂等律	$A \vee A \equiv A$；$A \wedge A \equiv A$
交换律	$A \vee B \equiv B \vee A$；$A \wedge B \equiv B \wedge A$
结合律	$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$； $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
分配律	$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$； $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
德摩根律	$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$； $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
吸收律	$A \vee (A \wedge B) \equiv A$；$A \wedge (A \vee B) \equiv A$
零律	$A \vee 1 \equiv 1$；$A \wedge 0 \equiv 0$
同一律	$A \vee 0 \equiv A$；$A \wedge 1 \equiv A$
排中律	$A \vee \neg A \equiv 1$
矛盾律	$A \wedge \neg A \equiv 0$
蕴涵等值式	$A \to B \equiv \neg A \vee B$
等价等值式	$A \leftrightarrow B \equiv (A \to B) \wedge (B \to A)$
假言易位	$A \to B \equiv \neg B \to \neg A$
等价否定式	$A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B$
归谬论	$(A \to B) \wedge (A \to \neg B) \equiv \neg A$

还常用双条件的析取表达式：

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B).$$

2.3 置换规则与等值演算

若 $A \equiv B$，可在公式 $\Phi(A)$ 中将指定的子公式 A 换为 B，得到等值公式 $\Phi(B)$。这称为**置换规则**。把基本等值式中的命题变元一致代入公式，是产生等值式实例；对既有公式的子公式进行等值置换，是利用实例完成变形。

例：嵌套蕴涵的等值证明

$$\begin{aligned} p \to (q \to r) &\equiv \neg p \vee (\neg q \vee r) && \text{蕴涵等值式} \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r && \text{结合律} \\ &\equiv \neg(p \wedge q) \vee r && \text{德摩根律} \\ &\equiv (p \wedge q) \to r && \text{蕴涵等值式.} \end{aligned}$$

但 $(p \to q) \to r$ 与 $p \to (q \to r)$ 不等值：赋值 000 使前者为 0、后者为 1。证明不等值，只需给出一个真值不同的赋值；化简后的外观不同不构成充分证据。

例：化简与类型判定

$$\begin{aligned} q \wedge \neg(p \to q) &\equiv q \wedge p \wedge \neg q \equiv 0, \\ (p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p) &\equiv 1, \\ ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r &\equiv p \wedge (q \vee \neg q) \wedge r \equiv p \wedge r. \end{aligned}$$

三式分别为矛盾式、重言式、非重言式的可满足式。等值演算中的每一步应注明或能明确识别依据的算律。

2.4 文字、简单式与普通范式

文字是命题变元或其否定。**简单合取式**是有限个文字的合取；**简单析取式**是有限个文字的析取。**析取范式**（DNF）是若干简单合取式的析取；**合取范式**（CNF）是若干简单析取式的合取。单个文字既是简单合取式，也是简单析取式；一个简单式也可同时看成两类范式。

$$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \text{ 为 DNF}, \qquad (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \text{ 为 CNF}.$$

简单析取式是重言式，当且仅当它同时含有某变元及其否定；简单合取式是矛盾式，当且仅当它同时含有某变元及其否定。DNF 是矛盾式，当且仅当每个合取项都矛盾；CNF 是重言式，当且仅当每个析取子句都永真。不能交换上述判定方向，例如 $p \vee \neg p$ 的两个 DNF 合取项分别都不是重言式，但整体是重言式。

范式存在定理：每个命题公式都存在等值的 DNF 和 CNF，普通范式不唯一。转换步骤为：消去 $\to, \leftrightarrow$；将否定移到变元之前；采用合适方向的分配律；用幂等、吸收及矛盾律整理。

例：求两类范式

$$\begin{aligned}(p \to \neg q) \to r &\equiv \neg(\neg p \vee \neg q) \vee r \\ &\equiv (p \wedge q) \vee r && \text{DNF} \\ &\equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r) && \text{CNF.}\end{aligned}$$

注意求 DNF 用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配，求 CNF 用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配，不能仅凭最终出现哪个联结词判断。

2.5 极小项、极大项及二进制编号

固定 n 个变元及顺序后，每个变元恰好出现一次、正负形式择一的简单合取式称为**极小项**（最小项）；相应的简单析取式称为**极大项**（最大项）。各有 2^n 个。

m_i 仅在编号 i 的赋值为真：二进制位为 1 取正文字，为 0 取负文字。M_i 仅在编号 i 的赋值为假：二进制位为 0 取正文字，为 1 取负文字。因此 $\neg m_i \equiv M_i$，$\neg M_i \equiv m_i$。

编号	pqr	m_i	M_i
0	000	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$p \vee q \vee r$
1	001	$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	$p \vee q \vee \neg r$
2	010	$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	$p \vee \neg q \vee r$
3	011	$\neg p \wedge q \wedge r$	$p \vee \neg q \vee \neg r$
4	100	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$\neg p \vee q \vee r$
5	101	$p \wedge \neg q \wedge r$	$\neg p \vee q \vee \neg r$
6	110	$p \wedge q \wedge \neg r$	$\neg p \vee \neg q \vee r$
7	111	$p \wedge q \wedge r$	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$

不同极小项互斥：$m_i \wedge m_j \equiv 0$（$i \neq j$）；所有极小项的析取为 1。不同极大项的析取为 1，所有极大项的合取为 0。

2.6 主范式的存在、唯一性与求法

主析取范式（PDNF）由极小项组成，**主合取范式**（PCNF）由极大项组成。固定变元全集和顺序后，它们唯一，忽略项的排列和重复。若改变变元全集或顺序，编号表示也会改变。

主析取范式取所有成真行对应的极小项，主合取范式取所有成假行对应的极大项。设 $U = \{0, \ldots, 2^n - 1\}$，成真编号集为 S，则

$$F \equiv \bigvee_{i \in S} m_i \equiv \bigwedge_{i \in U \setminus S} M_i.$$

也记为 $\Sigma m(S)$ 与 $\Pi M(U \setminus S)$。空析取约定为 0，空合取约定为 1，从而涵盖矛盾式和重言式。

等值演算求主析取范式时，先求 DNF，去掉矛盾项和重复文字，再给缺少 p 的合取项 B 补入

$$B \equiv B \wedge (p \vee \neg p) \equiv (B \wedge p) \vee (B \wedge \neg p).$$

求主合取范式时，先求 CNF，删去永真子句，对缺少 p 的子句 C 使用

$$C \equiv C \vee (p \wedge \neg p) \equiv (C \vee p) \wedge (C \vee \neg p).$$

最后消除重复项，按编号排序。也可直接由真值表求主范式。

例：课件中的三变元主范式

对 $F = (p \to \neg q) \to r \equiv (p \wedge q) \vee r$，

$$p \wedge q \equiv m_6 \vee m_7, \qquad r \equiv m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7.$$

故

$$F \equiv \Sigma m(1,3,5,6,7) \equiv \Pi M(0,2,4).$$

成真赋值为 $001, 011, 101, 110, 111$；成假赋值为 $000, 010, 100$。

2.7 主范式的应用与逻辑建模

若 PDNF 含 s 个不同极小项，则有 s 个成真赋值和 $2^n - s$ 个成假赋值。$s = 2^n$ 时重言，$s = 0$ 时矛盾，其余情况为偶然式。在相同变元全集和顺序下，两个公式等值，当且仅当其成真编号集合相同。

例：三人选派问题

设 p, q, r 分别表示选派 A, B, C。约束为：A 去则 C 去；B 去则 C 不去；A, B 恰好一人去。

$$\begin{aligned} F &= (p \to r) \wedge (q \to \neg r) \wedge (p \oplus q) \\ &\equiv (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \\ &\equiv m_5 \vee m_2. \end{aligned}$$

两种方案分别为选派 A, C，或仅选派 B。各项约束应合取，不能析取。

例：五人选派问题

设 p, q, r, s, u 分别表示赵、钱、孙、李、周被选派。条件是赵去则钱去，李周至少一人去，钱孙恰好一人去，孙李同去或同不去，周去则赵钱都去：

$$F = (p \to q) \wedge (s \vee u) \wedge (q \oplus r) \wedge (r \leftrightarrow s) \wedge (u \to (p \wedge q)).$$

若 $r = 1$，则 $q = 0, s = 1, p = 0, u = 0$；若 $r = 0$，则 $q = 1, s = 0, u = 1, p = 1$。故全部成真赋值为 $00110, 11001$，即选派孙、李，或选派赵、钱、周。

2.8 真值函数与联结词完备集

n **元真值函数**是映射 $F:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$。输入有 2^n 种，每个输入可独立指定输出，故真值函数总数为 2^{2^n}：一元有 4 个，二元有 16 个，三元有 256 个。每个命题公式决定一个真值函数；多个等值公式决定同一个函数。

若任何 $n\ge 1$ 元真值函数都可由只含集合 S 中联结词的公式表示，则 S **是联结词完备集**。由范式存在定理，$\{\neg,\wedge,\vee\}$ 完备。以下也都完备：

$$\{\neg,\wedge\},\quad \{\neg,\vee\},\quad \{\neg,\to\}.$$

理由是 $A\vee B\equiv\neg(\neg A\wedge\neg B)$、$A\wedge B\equiv\neg(\neg A\vee\neg B)$、$A\vee B\equiv\neg A\to B$。完备集的任何超集仍完备。

当不额外提供常值 0 时，$\{\wedge,\vee,\to,\leftrightarrow\}$ 不完备：全部输入为 1 时，只用这些联结词构造的公式恒输出 1，不能表示否定或恒假函数。证明不完备可寻找整个集合保持而目标函数不保持的性质。

定义与非 $p\uparrow q\equiv\neg(p\wedge q)$、**或非** $p\downarrow q\equiv\neg(p\vee q)$，二者单独均构成完备集：

$$\begin{aligned}
\neg p &\equiv p\uparrow p, & \neg p &\equiv p\downarrow p,\\
p\wedge q &\equiv (p\uparrow q)\uparrow(p\uparrow q), & p\wedge q &\equiv (p\downarrow p)\downarrow(q\downarrow q),\\
p\vee q &\equiv (p\uparrow p)\uparrow(q\uparrow q), & p\vee q &\equiv (p\downarrow q)\downarrow(p\downarrow q).
\end{aligned}$$

例：用指定联结词改写

令 $A=(p\to\neg q)\wedge r$。

$$\begin{aligned}
A &\equiv \neg(p\wedge q)\wedge r && \{\neg,\wedge\},\\
A &\equiv \neg(\neg(\neg p\vee\neg q)\vee\neg r) && \{\neg,\vee\},\\
A &\equiv \neg((p\to\neg q)\to\neg r) && \{\neg,\to\},\\
A &\equiv ((p\uparrow q)\uparrow r)\uparrow((p\uparrow q)\uparrow r) && \{\uparrow\},\\
A &\equiv ((p\downarrow p)\downarrow(q\downarrow q))\downarrow(r\downarrow r) && \{\downarrow\}.
\end{aligned}$$

2.9 本章练习与参考解答

1. 按 p,q,r 顺序，已知 F 的成真赋值为 $001,010,111$，求两类主范式。
   解：$F\equiv\Sigma m(1,2,7)\equiv\Pi M(0,3,4,5,6)$。
2. 设 $F\equiv\Sigma m(1,2,4)$，求 $\neg F$ 的 PDNF 与 F 的 PCNF（共三变元）。
   解：两者的编号都是 $0,3,5,6,7$，但前者使用 m_i，后者使用 M_i。
3. 求 $(p\to q)\wedge\neg p$ 的主范式。
   解：公式等值于 $\neg p$，故为 $m_0\vee m_1$，也为 $M_2\wedge M_3$。
4. 判断“每个 CNF 都可满足”。
   解：错误，CNF $p\wedge\neg p$ 不可满足。普通范式的结构并不保证可满足性。
5. 只用与非表示 $p\to q$。
   解：$p\to q\equiv\neg(p\wedge\neg q)\equiv p\uparrow(q\uparrow q)$。

3 命题逻辑的推理理论

3.1 推理的形式结构与有效性

推理由前提 $A_1, \ldots, A_k$ 和结论 B 构成。若每个使全部前提为真的赋值都使 B 为真，则推理有效（正确），记为

$$\{A_1, \ldots, A_k\} \models B.$$

课件以重言蕴涵记号 $A_1 \wedge \cdots \wedge A_k \Rightarrow B$ 表示这一关系。注意 $\rightarrow$ 是公式中的蕴涵联结词，$\Rightarrow$ 在此表示该蕴涵式为重言式。

$$\{A_1, \ldots, A_k\} \models B \quad \Longleftrightarrow \quad (A_1 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B \text{ 是重言式.}$$

等价地，$A_1 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B$ 不可满足。反例必须让全部前提同真、结论为假；仅找到结论为假的赋值不足以否定推理。

有效性保证“当前提都真时，结论也真”，并不保证前提在实际世界中为真，也不单独保证结论实际为真。前提互相矛盾时，没有使全部前提为真的赋值，因此在经典逻辑中可语义地蕴涵任意结论。

例：有效形式与无效形式

$p \rightarrow q, p \models q$ 是假言推理。即使“今天是 1 号则明天是 5 号”在日常意义下为假，该形式仍然有效。$p \rightarrow q, q \not\models p$：$p = 0, q = 1$ 时两个前提都真而结论假，称为**肯定后件错误**。$p \rightarrow q, \neg p \not\models \neg q$ 也无效，同一赋值即为反例，称为**否定前件错误**。

3.2 判断推理是否有效的方法

1. 真值表法：检查形式结构的蕴涵式是否每行均为 1，或只检查全部前提同真的行。
2. 等值演算法：将形式结构化简为 1；若不能化为 1，仍须进一步判定，不能因化简暂时停止就宣布无效。
3. 主范式法：检验蕴涵式的 PDNF 是否包含全部 2^n 个极小项。
4. 反例法：寻找全部前提同真而结论假的赋值。

例：错误结论的反例与纠正

前提为 $\neg p \rightarrow q, \neg q$，结论为 $\neg p$。取 $p = 1, q = 0$，前提都真，结论假，故无效。正确使用拒取式，应由 $\neg p \rightarrow q, \neg q$ 得到 $\neg\neg p$，再得到 p。

3.3 推理定律

以下每个“前提推出结论”的形式均对应重言蕴涵式。A, B, C, D 可代入任意命题公式。

名称	前提 $\models$ 结论
附加律	$A \models A \vee B$
化简律	$A \wedge B \models A$；$A \wedge B \models B$
假言推理（MP）	$A \to B,\ A \models B$
拒取式（MT）	$A \to B,\ \neg B \models \neg A$
析取三段论	$A \vee B,\ \neg B \models A$
假言三段论	$A \to B,\ B \to C \models A \to C$
等价三段论	$A \leftrightarrow B,\ B \leftrightarrow C \models A \leftrightarrow C$
构造性二难	$A \to B,\ C \to D,\ A \vee C \models B \vee D$
构造性二难特例	$A \to B,\ \neg A \to B \models B$
破坏性二难	$A \to B,\ C \to D,\ \neg B \vee \neg D \models \neg A \vee \neg C$
合取引入	$A,\ B \models A \wedge B$

每个等值式 $A \equiv B$ 可产生两个推理定律 $A \models B$ 和 $B \models A$。推理定律一般不可逆，例如附加律不能逆向用于从 $A \vee B$ 推出 A。

例：推理定律的语义依据

假言推理的前提要求 A 真且 $A \to B$ 真，因此 B 不可能假。拒取式的前提要求 B 假，若 A 真则蕴涵为假，因此 A 必假。构造性二难中，$A \vee C$ 真保证至少一条蕴涵前件为真，故 B, D 至少一真。

3.4 形式系统与自然推理系统 P

形式系统可写为

$$\mathcal{I} = \langle \mathcal{A}, \mathcal{E}, \mathcal{X}, \mathcal{R} \rangle,$$

分别表示字母表、合式公式集、公理集、推理规则集。前两者定义形式语言，后两者定义演算。课件的自然推理系统 P 无固定公理，按规则从前提构造证明；公理推理系统另指定公理及规则。公理系统推出的定理是否永真，取决于系统的可靠性，不能由“设有公理”本身保证。

P 的字母表包含命题变元、五种联结词、括号和逗号；公式按第一章递归定义。规则包括前提引入、结论引入、等值置换，以及假言推理、附加、化简、拒取式、假言三段论、析取三段论、构造性二难、破坏性二难、合取引入。课件的结论引入允许引用此前已依法得到的公式，不允许直接写入待证结论。

若公式序列 $C_1, \ldots, C_l$ 的每一行都是前提或由此前的行按规则得到，且最后一行是结论 B，该序列即为证明。记 $\Gamma \vdash B$ 表示在指定系统中可形式推出 B；$\Gamma \models B$ 表示

语义蕴涵。前者依据规则，后者依据真值。可靠的规则保证可推出的结论语义有效；二者定义不同。

证明宜采用“行号、公式、依据”三列，每行注明引用的前行。附加前提、反证假设必须标出作用范围及解除位置。

3.5 直接证明法

直接证明法从已有前提出发，逐步应用规则得到结论。可先观察目标的主联结词，再寻找与目标相接的蕴涵、析取或合取。

例：上课与备课

设 p：明天星期一，q：明天星期三，r：明天有课，s：今天备课。前提为 $(p \vee q) \to r, r \to s, \neg s$，结论为 $\neg p \wedge \neg q$。

行	公式	依据
1	$r \to s$	前提引入
2	$\neg s$	前提引入
3	$\neg r$	1、2，拒取式
4	$(p \vee q) \to r$	前提引入
5	$\neg(p \vee q)$	4、3，拒取式
6	$\neg p \wedge \neg q$	5，德摩根律置换

例：由双条件推出分量

前提为 $t, q \leftrightarrow t$，欲证 q。先将第二前提置换为 $(q \to t) \wedge (t \to q)$，用化简规则取得 $t \to q$，再与 t 应用假言推理。若指定系统没有直接的双条件消去规则，则不应省去展开和化简的依据。

3.6 附加前提证明法

若结论为 $B \to C$，暂时假设 B，在原前提与 B 下推出 C，再解除假设得到 $B \to C$。语义依据为

$$A \to (B \to C) \equiv (A \wedge B) \to C.$$

例：构造条件结论

前提为 $p \vee q, p \to r, r \to \neg s$，结论为 $s \to q$。

行	公式	依据
1	$p \vee q$	前提引入
2	$p \to r$	前提引入
3	$r \to \neg s$	前提引入
4	$p \to \neg s$	2、3，假言三段论
5	s	附加前提，开始子证明
6	$\neg p$	4、5，拒取式及双重否定
7	q	1、6，析取三段论
8	$s \to q$	解除第 5 行假设，附加前提法

第 8 行以后不能把第 5 行的 s 当作无条件成立的结论继续使用。

3.7 归谬法与证明方法选择

在经典逻辑中，欲证明 C，可暂时假设 $\neg C$，导出矛盾 $\bot$，再解除假设得到 C。语义依据是

$$\Gamma \models C \quad \Longleftrightarrow \quad \bigwedge \Gamma \wedge \neg C \text{ 不可满足.}$$

例：反证否定结论

前提为 $\neg(p \wedge q) \vee r, r \to s, \neg s, p$，结论为 $\neg q$。假设 q；由 $r \to s$ 与 $\neg s$ 得 $\neg r$，再由第一前提得 $\neg(p \wedge q)$。原前提 p 与假设 q 得 $p \wedge q$，二者矛盾。解除 q 的假设，得到 $\neg q$。

结论为蕴涵时优先考虑附加前提；结论为否定或正向推导较困难时考虑归谬；有连续蕴涵或可消去的合取时考虑直接证明。选择方法后仍应写出合法的规则序列。

3.8 本章练习与参考解答

1. 前提 $q \to r, p \to \neg r$，结论 $q \to \neg p$，构造证明。
   解：假设 q，由 $q \to r$ 得 r，由 $p \to \neg r$ 与 r 得 $\neg p$；解除假设得 $q \to \neg p$。
2. 前提 $p \to (q \vee r), s \to \neg q, p, s$，证明 $r \vee t$。
   解：由 p 得 $q \vee r$，由 s 得 $\neg q$，析取三段论得 r，附加律得 $r \vee t$。
3. 前提 $p \vee q, p \to r, q \to r$，证明 r。
   解：构造性二难得 $r \vee r$，幂等律置换得 r。
4. 前提 $p \to q, q \to r$，结论 $r \to p$，判断是否有效。
   解：无效，取 $p = 0, q = 0, r = 1$，全部前提真而结论假。

说明：有效推理不能倒用；证明中不能引入尚未证明的结论。假设解除后，其作用范围内的结果只能在相应条件下保留。

4 一阶逻辑的基本概念

4.1 个体词、谓词、论域与量词

一阶逻辑把命题内部的对象、性质与关系分开描述。**个体常项**表示具体对象，如 a, b, c；**个体变项**如 x, y, z 在指定**个体域**（论域）D 中取值。本讲义采用经典一阶逻辑的非空论域约定。

谓词描述性质或关系。一元谓词 $P(x)$ 表示对象的性质，二元谓词 $R(x, y)$ 表示对象间关系，n 元谓词表示 n 个参数的关系。谓词常项在具体解释中表示确定性质，谓词变项表示尚未指定的性质。无参数的零元谓词可视为命题。

全称量词 $\forall x$ 表示对论域中所有 x；存在量词 $\exists x$ 表示至少有一个 x，并不表示恰好一个。量词约束个体变元，不约束谓词本身，这也是“一阶”的含义。

$$\forall x P(x) \text{ 表示每个对象均满足} P, \qquad \exists x P(x) \text{ 表示至少一个对象满足} P.$$

论域可以有限，也可以无限。$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 的真值背景不同。本讲义 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$。

4.2 命题符号化与特性谓词

符号化时先说明论域、常项和谓词含义，再构造公式。课件约定未指定论域时按全总个体域处理，并用特性谓词限制对象类别。

例：同一陈述在不同论域中的形式

设 $P(x)$：x 是人，$M(x)$：x 爱美，$L(x)$：x 用左手写字。

陈述	论域为人类	论域为全总个体域
人都爱美	$\forall x M(x)$	$\forall x(P(x) \to M(x))$
有人用左手写字	$\exists x L(x)$	$\exists x(P(x) \wedge L(x))$

全称限制常用**蕴涵**，存在限制常用**合取**。$\forall x(P(x) \wedge M(x))$ 会断言论域中一切事物都是人；$\exists x(P(x) \to L(x))$ 可能因一个非人的对象而成立，不能表达“有人用左手写字”。

例：常用语句结构

设 $P(x)$：x 是人，$B(x)$：x 呼吸，$S(x)$：x 喜欢吃糖。

$$\begin{aligned} \text{没有不呼吸的人：} &\quad \neg\exists x(P(x) \wedge \neg B(x)), \\ \text{不是所有人都喜欢吃糖：} &\quad \neg\forall x(P(x) \to S(x)), \\ \text{有的人不喜欢吃糖：} &\quad \exists x(P(x) \wedge \neg S(x)). \end{aligned}$$

后两式等值。“不是所有”表示至少一个反例，不等于“所有都不”。

设 $A(x)$：x 是汽车，$T(y)$：y 是火车，$F(x, y)$：x 比 y 快。“不是所有汽车都比所有火车快”为

$$\neg\forall x\forall y((A(x) \wedge T(y)) \to F(x, y)),$$

等值于 $\exists x\exists y(A(x)\wedge T(y)\wedge\neg F(x,y))$。

设 $P(x)$：x 是正数，$N(y)$：y 是负数，$G(x,y)$：$x>y$。“所有正数大于所有负数”为

$$\forall x\forall y((P(x)\wedge N(y))\to G(x,y)).$$

“有的无理数大于有的有理数”为 $\exists x\exists y(I(x)\wedge Q(y)\wedge G(x,y))$，其中 I,Q 分别表示无理数、有理数。

若语言带等号，“任意两个不同的人不一样高”可写为

$$\forall x\forall y((P(x)\wedge P(y)\wedge x\neq y)\to\neg H(x,y)).$$

“恰好一个对象满足 P”可写为 $\exists x(P(x)\wedge\forall y(P(y)\to y=x))$；这是借助等号表达唯一性的补充形式。

4.3 多重量词与依赖关系

在 $\forall x\exists yR(x,y)$ 中，见证 y 可以依赖于 x；在 $\exists y\forall xR(x,y)$ 中，要求同一个 y 对所有 x 都适用。混合量词不能任意交换。

例：实数的大小关系

在 $D=\mathbb{R}$ 中，$\forall x\exists y(x<y)$ 为真，可对每个 x 取 $y=x+1$；$\exists y\forall x(x<y)$ 为假，因为给定任何 y，取 $x=y+1$ 即反驳它。

同类量词可以交换：$\forall x\forall yR(x,y)\equiv\forall y\forall xR(x,y)$，$\exists x\exists yR(x,y)\equiv\exists y\exists xR(x,y)$。不同类一般只有

$$\exists y\forall xR(x,y)\models\forall x\exists yR(x,y),$$

逆向不成立。

4.4 一阶语言、项、原子公式与合式公式

一阶语言的非逻辑符号包括常项、函数符号和谓词符号，各符号的元数固定。逻辑符号包括变量、量词、联结词与括号；带等号的语言还包含等号。

项表示对象，递归定义如下：个体常项和个体变项是项；若 f 为 n 元函数符号，$t_1,\dots,t_n$ 是项，则 $f(t_1,\dots,t_n)$ 是项；只有有限次构造得到的符号串才是项。例如 a、x、$f(x)$、$g(f(x),a)$ 都是项。

若 P 为 n 元谓词符号、t_i 为项，则 $P(t_1,\dots,t_n)$ 是**原子公式**。带等号时 $t_1=t_2$ 也是原子公式。项本身不判断真假，公式才表达真值条件。

合式公式递归定义为：原子公式是公式；公式可由五种命题联结词构成新公式；若 A 为公式，则 $\forall xA,\exists xA$ 为公式；只有有限次应用上述规则生成的符号串才是公式。

4.5 辖域、指导变元、自由出现与闭式

$\forall xA$ 或 $\exists xA$ 中的 x 称为指导变元，A 是该量词的辖域。变量在某个量词辖域中受对应量词绑定的出现称为约束出现，否则称为自由出现。分类针对每一次出现，同一符号可在不同位置分别自由和受约束。

例：逐位置分析变量

$$\forall x\big(F(x,y)\to\exists y(G(x,y)\wedge H(x,y,z))\big).$$

外层 $\forall x$ 约束三个谓词中的 x；$F(x,y)$ 中的 y 自由，内层两个谓词中的 y 由 $\exists y$ 约束；z 自由。自由变量集为 $\{y,z\}$。

用 $FV(A)$ 表示自由变量集，则

$$\begin{aligned} FV(\neg A) &= FV(A),\\ FV(A\circ B) &= FV(A)\cup FV(B),\\ FV(\forall xA) = FV(\exists xA) &= FV(A)\setminus\{x\}. \end{aligned}$$

无自由变量的公式称为**闭式**（封闭公式）。$\forall x\forall yR(x,y)$ 是闭式，$\exists xR(x,y)$ 不是。约束变量可在避免捕获的条件下换名：$\forall xP(x)\equiv\forall uP(u)$。不能把 $\forall xR(x,y)$ 直接改成 $\forall yR(y,y)$，否则原自由的 y 被捕获。

4.6 解释、变量赋值与公式真值

一个**解释** $\mathcal{I}$ 包括：非空论域 D；每个常项对应 D 中的一个对象；每个 n 元函数符号对应全函数 $D^n\to D$；每个 n 元谓词对应 D^n 上的关系。对含自由变量的公式，还需给出变量赋值 s，确定每个自由变量指向的对象。

项在解释和赋值下得到对象；原子公式据所解释的关系判断真假；复合公式按联结词计算。$\forall xA$ 真要求 x 遍历 D 时 A 均真，$\exists xA$ 真要求至少一个取值使 A 真。

闭式的真值不依赖自由变量赋值，在每个固定解释下均有确定真值。开放公式通常还依赖赋值，也有恒真、恒假或不依赖某个自由变量的特殊情形。

例：含函数符号的解释

取 $D=\mathbb{R}$，$a^{\mathcal{I}}=0$，$f^{\mathcal{I}}(x,y)=x+y$，$g^{\mathcal{I}}(x,y)=xy$，$E^{\mathcal{I}}(x,y)$ 表示 $x=y$。

1. $\exists xE(f(x,a),g(x,a))$ 解释为 $\exists x(x+0=x\cdot 0)$，取 $x=0$ 即真。
2. $\forall x\forall y(E(f(x,y),g(x,y))\to E(x,y))$ 解释为 $\forall x\forall y(x+y=xy\to x=y)$，取 $x=3,y=3/2$，前件真而后件假，故为假。
3. $\forall xE(g(x,y),a)$ 解释为 $\forall x(xy=0)$。$y=0$ 时真，$y=1$ 时假，其真值依赖自由变量 y。

例：论域影响真值

$\exists x(x+7=5)$ 在自然数域为假，在实数域为真，见证为 $x=-2$。即使符号化形式相同，真值也可能随论域改变。

4.7 公式类型与命题公式的代换实例

一阶公式**逻辑有效**（永真），是指在所有解释及适用的自由变量赋值下都真；**矛盾**是指在所有解释及赋值下都假；**可满足**是指至少一个解释及赋值使其真。在某一固定

解释下真，不等于逻辑有效。

若命题重言式中的各命题变元一致代换为一阶公式，则得到逻辑有效式；矛盾式的代换实例仍为矛盾式。例如

$$\forall x P(x) \to (\exists y Q(y) \to \forall x P(x))$$

是 $p \to (q \to p)$ 的代换实例，因而有效。$\neg(\forall x P(x) \to \exists y Q(y)) \wedge \exists y Q(y)$ 是 $\neg(p \to q) \wedge q$ 的代换实例，因而矛盾。

代换实例法是充分判据，不能仅因命题骨架非重言便认定一阶公式不有效。例如公式

$$\forall x P(x) \to \exists x P(x)$$

的命题骨架是 $p \to q$，但在非空论域中仍逻辑有效。

证明某公式既不永真又不矛盾，应给出一个成真解释和一个成假解释。例如

$$\forall x (P(x) \to Q(x))$$

在 $D = \{a\}$、$P = Q = \{a\}$ 时真；在相同论域、$P = \{a\}$、$Q = \varnothing$ 时假。

命题逻辑可用有限真值表判定。一般一阶逻辑的有效性、可满足性不存在对所有公式都能停机并正确判断的通用算法；这不妨碍判断许多具体公式。逻辑有效性可半判定，可满足性一般不能半判定；有限论域的一个固定解释则可以枚举求值。

4.8 本章练习与参考解答

1. 在全总论域下表达“所有大熊猫可爱”“有人爱发脾气”。
   解：$\forall x(P(x) \to C(x))$；$\exists x(H(x) \wedge T(x))$，其中 P, C, H, T 分别表示大熊猫、可爱、人、爱发脾气。
2. 分析 $\forall x P(x) \to Q(x)$ 的自由变量并与 $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 比较。
   解：前者按括号为 $(\forall x P(x)) \to Q(x)$，$Q(x)$ 中的 x 自由；后者无自由变量，二者含义不同。
3. 在自然数域中判断 $\forall x \forall y \exists z (x + y = z)$ 和 $\exists z \forall x \forall y (x + y = z)$。
   解：第一式真，见证为 $z = x + y$；第二式假，不同的 x, y 可有不同的和，不存在统一的 z。
4. 给出 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ 的成真、成假解释。
   解：取 $D = \{a, b\}$。$P = Q = \{a\}$ 时真；$P = \{a\}, Q = \{b\}$ 时假。

说明：自然语言符号化必须交代论域和谓词含义；全称条件与存在条件的联结词不同；量词顺序表达对象之间的依赖关系。

5 一阶逻辑等值演算与推理

5.1 等值关系、置换与量词否定

一阶公式 A, B 等值，是指对所有解释和同一自由变量赋值，二者真值相同，记为 $A \equiv B$，课件记为 $A \Leftrightarrow B$。命题逻辑十六组等值式的代换实例仍成立；等值子公式可在保持变量绑定关系的条件下置换。

量词否定等值式为

$$\neg\forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x), \qquad \neg\exists x A(x) \equiv \forall x \neg A(x).$$

否定穿过量词时，量词种类互换，并否定其辖域；不能只改变其中一项。

例：“没有不犯错误的人”

设 $P(x)$：x 是人，$E(x)$：x 犯错误。

$$\begin{aligned}\neg\exists x(P(x) \wedge \neg E(x)) &\equiv \forall x \neg(P(x) \wedge \neg E(x)) \\ &\equiv \forall x(\neg P(x) \vee E(x)) \\ &\equiv \forall x(P(x) \to E(x)).\end{aligned}$$

同理，$\neg\forall x(P(x) \to M(x)) \equiv \exists x(P(x) \wedge \neg M(x))$，表示至少一个人不满足 M。

5.2 有限论域中的量词消去

若固定论域为 $D = \{a_1, \ldots, a_n\}$，且各名字表示这些对象，则

$$\begin{aligned}\forall x A(x) &\equiv A(a_1) \wedge \cdots \wedge A(a_n), \\ \exists x A(x) &\equiv A(a_1) \vee \cdots \vee A(a_n).\end{aligned}$$

此处是固定有限论域背景下的展开，不是对任意论域的无条件恒等式。量词交替时要保持原嵌套次序。

例：两个对象上的量词展开

在 $D = \{a, b\}$ 中，

$$\begin{aligned}\forall x \exists y R(x, y) &\equiv (R(a, a) \vee R(a, b)) \wedge (R(b, a) \vee R(b, b)), \\ \exists y \forall x R(x, y) &\equiv (R(a, a) \wedge R(b, a)) \vee (R(a, b) \wedge R(b, b)).\end{aligned}$$

第一式允许不同行选择不同见证，第二式要求同一列全部为真。在 $D = \{a, b, c\}$ 中，

$$\exists x \forall y R(x, y) \equiv \bigvee_{u \in D} \big(R(u, a) \wedge R(u, b) \wedge R(u, c)\big).$$

例：课件给定解释的求值

设 $D=\{2,3\}$，$a=2$，$f(2)=3, f(3)=2$，$P(2)=0, P(3)=1$，且 $R(2,2)=R(2,3)=R(3,2)=1, R(3,3)=0$。则

$$\begin{aligned}&\forall x\exists y(P(f(x))\wedge R(y,f(a)))\\&\quad\equiv P(f(2))\wedge P(f(3))\wedge(R(2,3)\vee R(3,3))\\&\quad\equiv 1\wedge 0\wedge(1\vee 0)\equiv 0.\end{aligned}$$

5.3 量词辖域的收缩与扩张

以下各式都要求 $x\notin FV(B)$，即 B 中没有 x 的自由出现，并采用非空论域。

$$\begin{aligned}\forall x(A(x)\vee B)&\equiv(\forall xA(x))\vee B,\\\forall x(A(x)\wedge B)&\equiv(\forall xA(x))\wedge B,\\\forall x(A(x)\to B)&\equiv(\exists xA(x))\to B,\\\forall x(B\to A(x))&\equiv B\to\forall xA(x),\\\exists x(A(x)\vee B)&\equiv(\exists xA(x))\vee B,\\\exists x(A(x)\wedge B)&\equiv(\exists xA(x))\wedge B,\\\exists x(A(x)\to B)&\equiv(\forall xA(x))\to B,\\\exists x(B\to A(x))&\equiv B\to\exists xA(x).\end{aligned}$$

量词跨过蕴涵的前件时交换 $\forall,\exists$；跨过后件时保持种类。也可先消去蕴涵，再应用量词否定和 $\vee$ 的辖域公式推导，避免死记。

例：解释前件量词为何交换

$$\begin{aligned}(\forall xA(x))\to B&\equiv\neg\forall xA(x)\vee B\\&\equiv(\exists x\neg A(x))\vee B\\&\equiv\exists x(\neg A(x)\vee B)\\&\equiv\exists x(A(x)\to B).\end{aligned}$$

若 B 含自由 x，第三步可能捕获该变量，不能使用。应先将前件的约束变量换成新变量，再移动量词。

5.4 量词分配与单向推理

成立的两条分配等值式为

$$\begin{aligned}\forall x(A(x)\wedge B(x))&\equiv\forall xA(x)\wedge\forall xB(x),\\\exists x(A(x)\vee B(x))&\equiv\exists xA(x)\vee\exists xB(x).\end{aligned}$$

$\forall$ 对 $\vee$、$\exists$ 对 $\wedge$ 一般不满足相应的双向分配律，但有

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \models \forall x(A(x) \vee B(x)),$$
$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \models \exists x A(x) \wedge \exists x B(x).$$

例：同一个两元素反例

取 $D = \{a, b\}$，A 仅对 a 真，B 仅对 b 真。则 $\forall x(A(x) \vee B(x))$ 真，但 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 假；$\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 真，但 $\exists x(A(x) \wedge B(x))$ 假。两个存在条件的见证可能不同。

同理，以下是推理定律，不能一般改写成等值式：

$$\forall x(A(x) \to B(x)) \models (\forall x A(x)) \to \forall x B(x),$$
$$\forall x(A(x) \to B(x)) \models (\exists x A(x)) \to \exists x B(x).$$

5.5 换名规则、代替规则与避免变量捕获

换名规则针对约束变量：将某量词的指导变元及由它绑定的全部出现一致改为新变量，保持其余部分不变。选择新符号时，确保不被其他量词绑定，也不捕获原有自由变量。若有同名内层量词，其绑定的出现不属于外层量词，不能一并改动。

例：分离自由与约束出现

$$\begin{aligned}&\forall x(F(x,y,z) \to \exists y G(x,y,z))\\ &\quad\equiv \forall x(F(x,y,z) \to \exists t G(x,t,z))\\ &\quad\equiv \forall x \exists t(F(x,y,z) \to G(x,t,z)).\end{aligned}$$

原先 F 中的 y 自由，G 中的 y 受约束；换名后职责分开，并保留自由变量 y, z。

自由代替记作 $A[t/x]$，只把 x 的自由出现换为项 t。条件是 t 对 x 可自由代入：t 中的变量不能因代入进入量词辖域而被意外绑定。$\forall y R(x, y)$ 中不能直接以 y 代替自由 x；应先换名为 $\forall z R(x, z)$，再得到 $\forall z R(y, z)$。

课件将自由变量换为全新符号称为“代替规则”。其精确含义需要同时对应变量赋值：$A(x)$ 与 $A(u)$ 在 x, u 指向同一对象时真值一致，保持可满足性、有效性等性质；在同一固定赋值下，二者不一定等值。例如 $P(x)$ 与 $P(u)$ 可因 $s(x) \neq s(u)$ 而真值不同。因此本讲义进行等值演算和前束化时优先换约束变量，保留原自由变量名称，不把自由改名当作无条件等值置换。

5.6 前束范式及其求法

前束范式形如

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_k x_k \, B,$$

其中每个 Q_i 是 $\forall$ 或 $\exists$，B 不含量词，称为母式（矩阵），前面的量词串称为前缀。无量词公式也可看作前缀为空的前束范式。

经典一阶逻辑的每个公式都存在等值的前束范式，但一般不唯一。求法为：

1. 消去蕴涵和双条件；若展开导致量词片段重复，分别使用新约束变量。
2. 利用量词否定、德摩根及双重否定，将否定移到原子公式之前。
3. 将各量词的约束变量换成彼此不同、且不与自由变量冲突的新名字。
4. 在满足自由变量条件时逐层移出量词，保留对象的依赖次序。
5. 检查母式无量词，原自由变量未被捕获；不同类量词不得为整理形式而随意交换。

例：含否定的前束化

$$\neg\exists x(P(x)\wedge Q(x))\equiv\forall x(\neg P(x)\vee\neg Q(x)).$$

$\forall x(P(x)\to\neg Q(x))$ 也是同一公式的前束范式，母式允许保留蕴涵。

例：同名约束变量的处理

$$\begin{aligned}\forall xP(x)\wedge\neg\exists xQ(x)&\equiv\forall xP(x)\wedge\forall y\neg Q(y)\\&\equiv\forall x\forall y(P(x)\wedge\neg Q(y)).\end{aligned}$$

也可用分配等值式得到 $\forall x(P(x)\wedge\neg Q(x))$。两者均与原式等值。

例：蕴涵前件量词与自由变量

对 $(\forall xP(x))\to\exists y(G(x,y)\wedge\neg H(y))$，后件中的 x 自由，必须先把前件的约束 x 换成 z：

$$\begin{aligned}&(\forall zP(z))\to\exists y(G(x,y)\wedge\neg H(y))\\&\quad\equiv\exists z\exists y\big(P(z)\to(G(x,y)\wedge\neg H(y))\big).\end{aligned}$$

前缀为 $\exists z\exists y$，自由变量仍为 x；全称量词跨过蕴涵前件后变成存在量词。

例：否定、合取和混合量词

$$\begin{aligned}&\neg\forall x\big(P(x)\to\exists yR(x,y)\big)\\&\quad\equiv\exists x\big(P(x)\wedge\forall y\neg R(x,y)\big)\\&\quad\equiv\exists x\forall y\big(P(x)\wedge\neg R(x,y)\big).\end{aligned}$$

最后一步因 y 不在 $P(x)$ 中自由出现而成立。

5.7 一阶推理的有效性与自然推理系统 N

一阶推理有效，仍要求所有解释及赋值下，全部前提同真时结论为真。等价地，$(A_1\wedge\cdots\wedge A_k)\to B$ 逻辑有效。反驳需给出前提同真、结论假的解释（开放公式还须交代赋值）。

推理定律的来源包括命题推理定律的代换实例、一阶等值式的两个方向，以及量词特有的定律。自然推理系统 N 在命题推理规则上增添四类量词规则，常记为 $\forall-$、$\forall+$、$\exists-$、$\exists+$。

5.8 四类量词规则及使用条件

全称消去（$\forall-$）：由 $\forall x A(x)$ 得 $A(t)$，其中项 t 必须对 x 可自由代入。常项、变量、适当函数项都可作为 t。

全称引入（$\forall+$）：若对任意对象参数 u 已证明 $A(u)$，且 u 不在任何未解除的前提或假设中自由出现，则可得到 $\forall x A(x)$。u 必须是任意对象，不能是具备额外性质的特定对象，也不能是存在消去时选出的特殊见证。

存在引入（$\exists+$）：由 $A(t)$ 得 $\exists x A(x)$，同样要求代入合法。已有一个满足实例即可断言存在，不必证明见证唯一。

存在消去（$\exists-$）：由 $\exists x A(x)$，在子证明中引入全新见证参数 c，临时假设 $A(c)$；若由它和原前提推出结论 B，且 c 不出现在 B 及其他未解除前提中，则解除 $A(c)$ 的假设并得到 B。c 只记录“某个满足对象”，不能与已有常项强行认同，也不能在最终结论中保留。

$$\frac{\exists x A(x) \qquad [A(c)]\ \cdots\ B}{B} \qquad (c \text{ 是新参数，且不出现在最终} B \text{ 中}).$$

课件也将后两类规则写为蕴涵形式：从 $B \to A(t)$ 可导出 $B \to \exists x A(x)$；若新参数满足独立性条件，从 $A(c) \to B$ 可导出 $(\exists x A(x)) \to B$。

例：存在消去的完整证明

前提为 $\forall x(P(x) \to Q(x)), \exists x P(x)$，结论为 $\exists x Q(x)$。

行	公式	依据
1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	前提
2	$\exists x P(x)$	前提
3	$P(c)$	新见证 c，存在消去子证明假设
4	$P(c) \to Q(c)$	1，全称消去
5	$Q(c)$	3、4，假言推理
6	$\exists x Q(x)$	5，存在引入
7	$\exists x Q(x)$	2、3–6，解除假设，存在消去

以实数为论域，P 表示自然数、Q 表示整数，即得到“任何自然数都是整数，且存在自然数，所以存在整数”。

例：全称引入的完整证明

由 $\forall x(P(x) \to Q(x)), \forall x P(x)$ 证明 $\forall x Q(x)$。取任意参数 u，全称消去得 $P(u) \to Q(u)$ 和 $P(u)$，假言推理得 $Q(u)$。由于 u 不在前提中自由出现，且未作限制性假设，可全称引入得到 $\forall x Q(x)$。

例：无效的量词推理

$\exists x P(x), \exists x Q(x) \not\models \exists x(P(x) \wedge Q(x))$，可取 $D = \{a, b\}$、$P = \{a\}$、$Q = \{b\}$。分别得到的见证不能强行设为同一对象。由 $P(a)$ 推 $\forall x P(x)$ 也无效：a 是特定常项，取 $P = \{a\}$ 且论域还含 b 即可反驳。

5.9 本章练习与参考解答

1. 将 $\neg\exists x \forall y R(x, y)$ 化为前束范式。
   解： $\forall x \exists y \neg R(x, y)$。
2. 化简 $(\exists x P(x)) \to Q$，其中 Q 无自由 x，写成前束范式。
   解： $\forall x(P(x) \to Q)$。
3. 由 $\forall x(P(x) \to Q(x)), \exists x \neg Q(x)$ 证明 $\exists x \neg P(x)$。
   解： 为第二前提取新见证 c，假设 $\neg Q(c)$。由第一前提得 $P(c) \to Q(c)$，拒取式得 $\neg P(c)$，存在引入得 $\exists x \neg P(x)$，最后解除见证假设。
4. 判断 $\forall x(P(x) \vee Q(x)), \forall x \neg P(x) \models \forall x Q(x)$。
   解： 有效。对任意 u 全称消去得 $P(u) \vee Q(u)$ 和 $\neg P(u)$，析取三段论得 $Q(u)$，全称引入即可。
5. 解释为何不能把 $\forall x R(x, y)$ 中的约束 x 直接换成 y。
   解： 原来自由的 y 会被量词捕获；应取尚未使用的新变量 z，得到 $\forall z R(z, y)$。

说明： 量词规则的变量条件是规则本身的一部分。全称引入要求任意对象，存在消去要求新见证且结论不依赖见证名称；忽略条件会产生无效证明。

6 集合代数

集合代数研究集合的表示、隶属与包含关系、运算、恒等式和有限集合计数。集合的并、交、补与命题逻辑的析取、合取、否定对应，是典型的布尔代数结构。

6.1 集合、元素与三种基本性质

集合可理解为由确定对象组成的全体，对象称为元素。集合具有确定性、互异性、无序性：应能判定对象是否属于集合；重复列出的同一对象只计一次；元素排列次序不影响集合。

$$\{1,1,2\} = \{1,2\} = \{2,1\}.$$

常用数集为自然数集 $\mathbb{N}$、整数集 $\mathbb{Z}$、有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$ 和复数集 $\mathbb{C}$。通常有

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

元素可以本身就是一个集合。判断元素时必须把它作为整体，不能擅自拆开其内部括号。

6.2 集合的表示：枚举、描述、归纳与递归

枚举法直接列出元素，如 $\{1,2,3\}$；对规律明确的无限集合可写 $\{1,2,3,\ldots\}$。**描述法**以性质界定元素：

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}.$$

竖线表示“使得”，须注明取值范围。$\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + 1 = 0\} = \varnothing$。

归纳定义由基础、构造规则、极小性三部分组成：指定初始元素；说明如何由已有元素产生新元素；规定仅由这些规则有限次产生的对象属于集合。极小性排除规则之外的额外对象。

例：二进制字符串集合

基础为字符串 $0, 1$；若 u, v 已属于集合，则连接 uv 也属于集合；仅有限次应用规则得到的字符串属于集合。得到的集合是所有非空有限二进制串，如 $0, 1, 01, 100$；不包含空串，也不包含无限串。

递归指定通过计算规则产生元素，例如 $a_0 = 1, a_{k+1} = 2a_k$，则

$$S = \{a_k \mid k \geq 0\} = \{1, 2, 4, 8, \ldots\} = \{2^k \mid k \geq 0\}.$$

文氏图以平面区域表达集合，用位置和阴影表达隶属与运算，可辅助理解和检查，但一般图形不能代替适用于任意集合的严格证明。

6.3 隶属、包含、真包含与相等

元素与集合的隶属关系记为 $x \in A$，不属于记为 $x \notin A$。集合之间的包含关系定义为

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x (x \in A \to x \in B).$$

否定包含为 $A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$。$A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$。$A \subsetneq B$ 表示真包含，即 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$。课件有时以 $\subset$ 表示真包含，本讲义统一用 $\subsetneq$ 避免歧义。

包含具有自反性、反对称性和传递性：$A \subseteq A$；若相互包含则相等；$A \subseteq B \subseteq C$ 则 $A \subseteq C$。隶属关系不能一般当作传递关系：$a \in \{a\}$ 且 $\{a\} \in \{\{a\}\}$，但 $a \notin \{\{a\}\}$。

例：括号层次

设 $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$，且 a, b, c, d 为不同的普通对象，则

$$\{b, c\} \in A, \quad b \notin A, \quad \{\{d\}\} \in A, \quad \{d\} \notin A, \quad d \in A.$$

$\{d\} \subseteq A$ 仍然成立，因为它的唯一元素 d 属于 A。可见“不属于”不等于“不包含”。

例：同一个对象同时属于与包含

设 $A = \{a\}, B = \{\{a\}, \{\{a\}\}\}$。则 $\{A\} = \{\{a\}\}$ 是 B 的一个元素，故 $\{A\} \in B$；其唯一元素 $\{a\}$ 也属于 B，故 $\{A\} \subseteq B$。两个判断针对不同的逻辑关系，可以同时成立。

6.4 空集、全集、幂集与基数

空集 $\varnothing$ 不含任何元素，是每个集合的子集。$\varnothing \subseteq \varnothing$ 成立，$\varnothing \in \varnothing$ 不成立。空集唯一：任意两个空集相互包含，因此相等。

$\{\varnothing\}$ 不是空集，它有一个元素；$\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ 有两个元素。集合为空与含空集元素完全不同。

全集 U 是某个问题范围内包含所有所讨论集合的背景集合，不是无条件的“一切集合构成的集合”。补集必须相对于固定 U 定义。

幂集 $\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$，是 A 的所有子集组成的集合。其元素都是集合。特别地，

$$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}, \qquad \mathcal{P}(\{\varnothing\}) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}.$$

例：包含集合元素的幂集

若 $A = \{1, \{2, 3\}\}$，则

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}.$$

A 有两个元素，不是三个，故幂集有四个元素。

集合的基数记为 $|A|$ 或 $\operatorname{card} A$。对有限集合，它是元素的数目，空集基数为 0。若 $|A| = n$，则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$，因为每个元素可独立选择取或不取。含恰好 k 个元素的子集有 $\binom{n}{k}$ 个；当 $n \geq 1$ 时，非空真子集有 $2^n - 2$ 个。对空集不能套用最后一个计数式。

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 都是无限集合。有限集合计数公式不能不加说明地推广为无限集合中的减法公式。

6.5 五种基本集合运算

所有补运算相对于同一个全集 U，且 $A, B \subseteq U$。

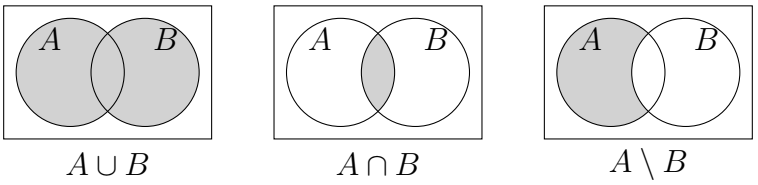
运算	定义
并	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
交	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
相对补（差）	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
绝对补（补集）	$A^c = U \setminus A$，课件也记作 $\sim A$
对称差	$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$; 也为 $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$，课件记作 $A \oplus B$

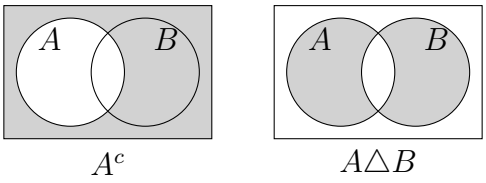
差保留属于 A 而不属于 B 的元素，对称差保留恰好属于二者之一的元素。$A \setminus B = A \cap B^c$，$A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$。

例：直接计算

取 $U = \{1,2,3,4,5\}, A = \{1,2,3\}, B = \{3,4\}$，则

$$A \cup B = \{1,2,3,4\}, \qquad A \cap B = \{3\},$$
$$A \setminus B = \{1,2\}, \qquad B \setminus A = \{4\},$$
$$A^c = \{4,5\}, \qquad A \triangle B = \{1,2,4\}.$$





图中矩形表示全集 U，阴影表示相应运算的结果。集合补与命题否定一样依赖指定背景。

6.6 集合语言的符号化

集合包含对应全称条件，交集为空对应不存在共同对象。设 F, S 为一、二年级学生集，R, M 为计算机系、数学系学生集，T, L, P 为选修离散数学、爱好文学、爱好体

育的学生集：

$$\begin{aligned}
\text{计算机系二年级学生都选修离散数学：} &\quad R \cap S \subseteq T,\\
\text{数学系一年级学生都不选修离散数学：} &\quad M \cap F \cap T = \varnothing,\\
\text{数学系学生都爱好文学或体育：} &\quad M \subseteq L \cup P,\\
\text{只有一、二年级学生才爱好体育：} &\quad P \subseteq F \cup S.
\end{aligned}$$

“选修离散数学的只有数学系或计算机系二年级学生”若意为这两个系的二年级学生，写为 $T \subseteq (M \cup R) \cap S$；若意为数学系全部学生或计算机系二年级学生，写为 $T \subseteq M \cup (R \cap S)$。自然语言范围存在歧义时应先澄清结构再列式。

6.7 广义并、广义交与运算层次

对以集合为元素的非空集合族 $\mathcal{A}$，定义

$$\bigcup \mathcal{A} = \{x \mid \exists Z(Z \in \mathcal{A} \wedge x \in Z)\},$$
$$\bigcap \mathcal{A} = \{x \mid \forall Z(Z \in \mathcal{A} \to x \in Z)\}.$$

有限集合族满足 $\bigcup\{A_1, \ldots, A_n\} = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，广义交同理。索引族可写为 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 和 $\bigcap_{i \in I} A_i$；属于广义并意味着至少属于一项，属于广义交意味着属于每一项。

例：减少一层集合括号

$$\bigcup\{\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\}\} = \{1,2,3\}, \qquad \bigcap\{\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\}\} = \{1\}.$$

若 A 是集合，$\bigcup\{A\} = \bigcap\{A\} = A$。单个原子对象一般不能直接参与广义并交；“去掉括号一层”只是便于记忆，严格含义取决于元素也是集合。

$\bigcup \varnothing = \varnothing$。课件在未固定全集的集合论语境下不定义 $\bigcap \varnothing$；若预先固定 U 并将交限制为 U 中满足条件的元素，则可约定空族交为 U。两种约定的背景不同，不应混用。

课件将广义并交、幂集和补列为优先的运算，嵌套时由内到外（书写上从右向左）计算；普通 $\cup, \cap, \setminus, \triangle$ 的混合次序用括号确定。

例：多层运算

设 $\mathcal{A} = \{\{a\}, \{a,b\}\}$，其中 a, b 本身为集合，则

$$\begin{aligned}
\bigcap(\bigcup \mathcal{A}) \cup \big(\bigcup(\bigcup \mathcal{A}) \setminus \bigcup(\bigcap \mathcal{A})\big) &= (a \cap b) \cup ((a \cup b) \setminus a)\\
&= (a \cap b) \cup (b \setminus a) = b.
\end{aligned}$$

若 a, b 不是集合，上述广义运算未必有意义。

广义德摩根律在固定 U 中为

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

6.8 集合运算的算律

名称	恒等式
交换律	$A \cup B = B \cup A$；$A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$； $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
幂等律	$A \cup A = A$；$A \cap A = A$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$； $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A$；$A \cap (A \cup B) = A$
补元律	$A \cup A^c = U$；$A \cap A^c = \varnothing$
双重补	$(A^c)^c = A$
德摩根律	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$；$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
差的德摩根式	$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$； $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
零律	$A \cup U = U$；$A \cap \varnothing = \varnothing$
同一律	$A \cup \varnothing = A$；$A \cap U = A$
补的特例	$\varnothing^c = U$；$U^c = \varnothing$

对称差还满足

$$
\begin{aligned}
A \triangle B &= B \triangle A, \\
(A \triangle B) \triangle C &= A \triangle (B \triangle C), \\
A \triangle A = \varnothing, &\qquad A \triangle \varnothing = A, \\
(A \triangle B) \triangle B &= A, \\
A \cap (B \triangle C) &= (A \cap B) \triangle (A \cap C).
\end{aligned}
$$

对称差符合“奇数次出现保留、偶数次出现消去”的规律。差一般不交换、不结合；并不能任意替代交来对对称差分配。

例：差不满足结合律

取 $A = B = C = \{1\}$，则 $(A \setminus B) \setminus C = \varnothing$，而 $A \setminus (B \setminus C) = \{1\}$。因此集合差的括号不能随意省略。

6.9 包含的等价条件与单调性

$$A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A \iff A \setminus B = \varnothing.$$

还常用

$$A \cap B = \varnothing \iff A \setminus B = A, \qquad A = B \iff A \triangle B = \varnothing.$$

若 $A \subseteq B$，则 $A \cup C \subseteq B \cup C$、$A \cap C \subseteq B \cap C$、$A \setminus C \subseteq B \setminus C$，并有 $B^c \subseteq A^c$。差对第二个变量方向相反：$C \setminus B \subseteq C \setminus A$。

例：完整证明包含的等价条件

若 $A \subseteq B$，则 $A \cup B = B$。由 $A \cup B = B$ 与吸收律得 $A = A \cap (A \cup B) = A \cap B$。若 $A \cap B = A$，则任何 A 的元素都在 B，故 $A \setminus B = \varnothing$。若 $A \setminus B = \varnothing$，就不存在属于 A 而不属于 B 的元素，即 $A \subseteq B$。首尾连成闭环，四个条件等价。

6.10 集合包含与恒等式的证明方法

元素法（命题演算法）：证明 $X \subseteq Y$ 时，任取 $x \in X$，根据定义推出 $x \in Y$；证明 $X = Y$ 时，可以双向包含，也可写出 $x \in X \iff \cdots \iff x \in Y$。

包含传递法：寻找中间集合 T，由 $X \subseteq T \subseteq Y$ 得 $X \subseteq Y$。例如 $A \setminus B \subseteq A \subseteq A \cup B$。

等价条件法：把包含转换为并、交、差等式再证明。**算律演算法（等式替换法）**：逐步使用已知集合算律，将一侧变为另一侧。**运算法**：对已知包含或等式同时取并、交、差、补等合法运算，得到新关系；取补时要注意包含方向反转。

反证法：否定 $X \subseteq Y$，即假设存在 $x \in X \setminus Y$，导出矛盾。否定 $X = Y$ 时，存在 x 恰好属于二者之一，需覆盖两种方向。

例：幂集与包含

证明 $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$。正向：任取 $X \in \mathcal{P}(A)$，则 $X \subseteq A \subseteq B$，故 $X \in \mathcal{P}(B)$。逆向：任取 $x \in A$，则 $\{x\} \in \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$，故 $\{x\} \subseteq B$，即 $x \in B$。

例：由分块包含恢复整体包含

若 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 且 $A \setminus C \subseteq B \setminus C$，则对两式取并：

$$(A \cap C) \cup (A \setminus C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \setminus C).$$

因为每个集合都分成位于 C 内外的两块，两侧分别等于 A, B，故 $A \subseteq B$。

例：由并、交等式恢复原集合

若 $A \cup B = A \cup C$ 且 $A \cap B = A \cap C$，证明 $B = C$。用算律有

$$\begin{aligned} B &= B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) \\ &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \\ &= (A \cup C) \cap C = C. \end{aligned}$$

也可将两条已知式相减，得到 $A\triangle B = A\triangle C$，再对两边与 A 取对称差，利用消去律得到 $B = C$。

例：恒等式的元素证明

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

由于 x 任意，得到 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$。证明集合恒等式的核心是利用逻辑等值，而非仅观察特定图形。

6.11 集合等式的充分必要条件

求等式成立的条件时，先推导必要条件，再验证它确实充分。

等式	充分必要条件
$A \setminus B = B$	$A = B = \varnothing$
$A \setminus B = B \setminus A$	$A = B$
$A \cap B = A \cup B$	$A = B$
$A\triangle B = A$	$B = \varnothing$
$A \setminus B = A$	$A \cap B = \varnothing$
$A \cap B = B$	$B \subseteq A$

例：课件习题的四个条件推导

若 $A \setminus B = B$，左侧与 B 不相交，故 $B = \varnothing$，代回得 $A = \varnothing$。若 $A \setminus B = B \setminus A$，两侧相互不交又相等，因此都为空，得到相互包含，故 $A = B$。若 $A \cap B = A \cup B$，则 $A \subseteq A \cup B = A \cap B \subseteq B$，交换角色得 $B \subseteq A$，故 $A = B$。若 $A\triangle B = A$，两侧与 A 取对称差，得 $B = \varnothing$。各条件代回原式均成立，因而也是充分条件。

6.12 有限集合的计数与容斥原理

对有限集合，$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$，$|A^c| = |U| - |A|$。**两集合容斥公式为**

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三集合容斥公式为

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = {} & |A| + |B| + |C| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

一般容斥公式为

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq \{1,\dots,m\}} (-1)^{|J|+1} \left|\bigcap_{j\in J} A_j\right|.$$

若求 U 中不属于任何 A_i 的人数，用 $|U|$ 减去并集基数。

证明思路：某个属于恰好 $r \geq 1$ 个集合的元素，在右侧贡献

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \cdots + (-1)^{r+1}\binom{r}{r} = 1,$$

这是 $(1-1)^r = 0$ 的结果。因此每个并集元素恰好计一次，不在并集中的元素贡献为 0。

对三个集合令 $S_1 = |A|+|B|+|C|$, $S_2 = |A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|$, $S_3 = |A\cap B\cap C|$，则恰好属于三个、两个、一个集合的元素数分别为

$$N_3 = S_3, \quad N_2 = S_2 - 3S_3, \quad N_1 = S_1 - 2S_2 + 3S_3.$$

“既属于 A 又属于 B”的计数通常包括同时属于 C 的对象，不能直接理解为“恰好属于两类”。

例：两类兴趣人数

20 名学生中 10 人爱好音乐、8 人爱好美术、6 人两者都爱好。至少爱好一类者有 $10+8-6=12$ 人；两类都不爱好者有 $20-12=8$ 人。只爱好音乐者 4 人，只爱好美术者 2 人，恰好爱好一类者 6 人。

例：整数的整除筛选

求 1 至 1000 中，均不能被 $5,6,8$ 中任一个整除的整数数目。令 A,B,C 为分别被 $5,6,8$ 整除的集合。被若干数同时整除，等价于被它们的最小公倍数整除：

$$\begin{aligned} |A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200, \quad |B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166, \quad |C| = 125, \\ |A\cap B| = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33, \quad |A\cap C| = 25, \quad |B\cap C| = 41, \\ |A\cap B\cap C| = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8. \end{aligned}$$

故所求为 $1000 - (200+166+125) + (33+25+41) - 8 = 600$。交集的分母应取最小公倍数，不能总是把除数直接相乘。

例：四种语言及“只会一种”的计数

24 人每人至少会一种外语。英语 13 人、日语 5 人、德语 10 人、法语 9 人；英语与日语交集 2 人，英语与德语、英语与法语、德语与法语交集均为 4 人；会日语者不会德语、法语。

设同时会英、德、法者为 t。其他三重及四重交集均为空，由容斥有

$$24 = 13+5+10+9-(2+4+4+4)+t,$$

得 $t=1$。只会英语、日语、德语、法语的人数分别为

$$13-2-4-4+1=4, \quad 5-2=3, \quad 10-4-4+1=3, \quad 9-4-4+1=2.$$

因此只会一种语言者 12 人，恰好会两种者 $2+3(4-1)=11$ 人，恰好会三种者 1 人，合计 24 人。

6.13 计数对象与等同规则

例：三个硬币的结果集合

若三个硬币有编号或按抛掷次序区分，结果集合为

$$\{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\},$$

共 8 个元素。若只关心正面个数、忽略硬币身份，则归并为 $0, 1, 2, 3$ 个正面四类。集合的无序性不意味着字符串内部的顺序也无意义；是否归并由题目的结果定义决定。

例：三个区域的旋转着色

将正三角形的三个可循环轮换的区域用黑、白两色着色，位置固定时有 $2^3 = 8$ 种。若旋转重合视为相同，则按黑色区域个数分为 $0, 1, 2, 3$ 四类。在此三区域模型中同黑色个数的方案可互相旋转重合，因此有 4 类；对更多区域不能仅按黑色个数自动归并。

6.14 本章练习与参考解答

1. 判断 $\varnothing \subseteq \varnothing$、$\varnothing \in \varnothing$、$\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$、$\varnothing \in \{\varnothing\}$。
   解：依次为真、假、真、真。若 $A = \{a, b, c, \{a, b\}\}$，则 $\{a, b\} \subseteq A$ 与 $\{a, b\} \in A$ 同时成立。

2. 设 $S_1 = \{1, \ldots, 9\}, S_2 = \{2, 4, 6, 8\}, S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}, S_4 = \{3, 4, 5\}, S_5 = \{3, 5\}$。限定 X 是这五个候选集合之一，分别求：$X \cap S_5 = \varnothing$；$X \subseteq S_4$ 且 $X \cap S_2 = \varnothing$；$X \subseteq S_1$ 且 $X \nsubseteq S_3$；$X \setminus S_3 = \varnothing$；$X \subseteq S_3$ 且 $X \nsubseteq S_1$。
   解：依次为 S_2；S_5；S_1, S_2, S_4；S_3, S_5；无候选。若不限制为候选，前四题通常有更多解，不能据上述条件断言唯一集合。

3. 判断“$A \setminus B = A$ 当且仅当 $B = \varnothing$”。
   解：错误，必要条件应为 $A \cap B = \varnothing$。反例 $A = \{1\}, B = \{2\}$。

4. 判断“$A \triangle A = A$”和“$A \cap B = B$ 则 $A = U$”。
   解：均错误。前者通常为 $\varnothing$，取 $A = \{1\}$ 可反驳；后者只要求 $B \subseteq A$，取 $U = \{1, 2\}, A = B = \{1\}$ 可反驳。

5. 若 x 是集合且 $A = \{x\} \cup x$，证明 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$。
   解：$x \in \{x\} \subseteq A$，故属于关系成立；$x \subseteq \{x\} \cup x = A$，故包含关系也成立。

6. 证明 $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$，并判断幂集是否同样对并分配。
   解：$X \subseteq A \cap B$ 当且仅当 $X \subseteq A$ 且 $X \subseteq B$。对并一般只有 $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$；取 $A = \{1\}, B = \{2\}$，子集 $\{1, 2\}$ 仅属于右侧。

7. 50 人中参加三项活动的人数分别为 $25, 20, 18$，两两交集人数分别为 $10, 8, 6$，三重交集为 3。求未参加者、恰好参加两项者和恰好参加一项者。
   解：并集人数为 $25 + 20 + 18 - 10 - 8 - 6 + 3 = 42$，未参加者 8；恰好两项者 $24 - 9 = 15$；恰好一项者 $63 - 48 + 9 = 24$。再加三项者 3，总数为 42。

说明：集合的括号层次决定元素身份；幂集元素是子集；广义运算的输入是集合族；容斥中的交集默认包含更高重交集，计数前须明确全集与等同规则。

7 二元关系

二元关系用有序对描述对象之间的联系。等价关系将对象分类，偏序关系描述对象之间的次序。本章依据第七章 7.6–7.7 节及其习题课整理；为使本章可独立阅读，先补充关系表示、运算、性质和闭包的必要定义。

7.1 有序对、笛卡尔积与二元关系

有序对 $\langle a,b\rangle$ 的两个分量有先后之分，且

$$\langle a,b\rangle=\langle c,d\rangle \iff a=c\wedge b=d.$$

集合 A,B 的**笛卡尔积**为 $A\times B=\{\langle a,b\rangle \mid a\in A,b\in B\}$。从 A 到 B 的二元关系是 $A\times B$ 的任一子集；A 上的二元关系是 $A\times A$ 的子集。$\langle x,y\rangle\in R$ 简记为 xRy。

设 $|A|=m,|B|=n$，则 $|A\times B|=mn$，从 A 到 B 的关系共有 2^{mn} 个。恒等关系 $I_A=\{\langle a,a\rangle \mid a\in A\}$，全域关系 $E_A=A\times A$。空关系 $\varnothing$ 与承载关系的集合 A 应分开说明。

7.2 关系的三种表示与定义域、值域

关系可用集合表达式、关系矩阵和关系图表示。固定有限集合 $A=\{a_1,\dots,a_n\}$ 的顺序后，关系矩阵 $M_R=(r_{ij})$ 定义为

$$r_{ij}=1\iff a_iRa_j,\qquad r_{ij}=0\iff\neg(a_iRa_j).$$

行是起点、列是终点。关系图在每个元素处画一个顶点，a_iRa_j 时画有向边 $a_i\to a_j$；a_iRa_i 对应自环。

$$\begin{aligned}\operatorname{dom}R&=\{x\mid\exists y\,(xRy)\},\\ \operatorname{ran}R&=\{y\mid\exists x\,(xRy)\},\\ \operatorname{fld}R&=\operatorname{dom}R\cup\operatorname{ran}R.\end{aligned}$$

定义域不一定是题目指定的整个 A，值域也不一定是整个 B。

7.3 逆、合成、幂、限制与像

逆关系 $R^{-1}=\{\langle y,x\rangle \mid xRy\}$，其矩阵为 M_R 的转置。本章沿用课件的合成顺序：$R\circ S$ 表示**先沿** R**，再沿** S，即

$$x(R\circ S)z \iff \exists y\,(xRy\wedge ySz).$$

不同教材可能采用相反的书写约定，运算时必须先核对定义。课件习题给出的 $R\circ S$ 结果与上述顺序一致。

在本约定下，$R^0=I_A$，$R^{n+1}=R^n\circ R$；xR^ny 表示存在长度为 n 的有向行走，从 x 到 y。合成满足结合律，一般不满足交换律，且

$$(R\circ S)^{-1}=S^{-1}\circ R^{-1}.$$

关系矩阵的合成使用布尔乘法：$c_{ij} = \bigvee_k (r_{ik} \wedge s_{kj})$，不能把普通矩阵乘法中的正整数结果直接作为关系矩阵元素。

若 $C \subseteq A$，则

$$R \restriction C = \{\langle x, y\rangle \in R \mid x \in C\},$$
$$R[C] = \{y \mid \exists x \in C\,(xRy)\}.$$

前者是按第一分量限制关系，后者是 C 在 R 下的像；若要得到 C 上的诱导关系，则应取 $R \cap (C \times C)$。

7.4 关系的基本性质与闭包

对 $R \subseteq A \times A$，各性质的量词范围均为 A。

性质	定义
自反	$\forall x\ (xRx)$
反自反	$\forall x\ \neg(xRx)$
对称	$\forall x \forall y\ (xRy \to yRx)$
反对称	$\forall x \forall y\ ((xRy \wedge yRx) \to x = y)$
传递	$\forall x \forall y \forall z\ ((xRy \wedge yRz) \to xRz)$

反对称并非“不对称”：恒等关系既对称又反对称。传递性要求每条两步路径都有对应的直达关系，不能仅检查某一组三个元素。证明性质时任取相关元素，展开定义；否定性质时给出违反量词条件的具体反例。

闭包是在包含原关系的前提下，满足指定性质的最小关系。自反、对称、传递闭包分别为

$$r(R) = R \cup I_A, \qquad s(R) = R \cup R^{-1}, \qquad t(R) = \bigcup_{n \geq 1} R^n.$$

传递闭包包含正长度路径的全部可达关系；只有存在正长度回路时，才会因此加入相应自环。它与自反传递闭包 $I_A \cup t(R)$ 不同。若 $|A| = n \geq 1$，则 $t(R) = R \cup \cdots \cup R^n$。

例：关系运算与三类闭包（习题课第 1 题）

设 $A = \{1, 2, 3\}$，$R = \{\langle x, y\rangle \in A^2 \mid x + 2y \leq 6\}$，$S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$。逐项枚举得

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1)\},$$
$$R^{-1} = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2)\},$$
$$\operatorname{dom} R = \{1, 2, 3\}, \quad \operatorname{ran} R = \{1, 2\}, \quad \operatorname{fld} R = A,$$
$$R \circ S = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}.$$

例如 $3R1$ 且 $1S3$，故 $(3,3)\in R\circ S$。为节省篇幅，这里用 (x,y) 表示有序对。由 $3\to 1\to 2$，R^2 比 R 仅多 $(3,2)$，以后不再增加，故

$$\begin{aligned} R^3 = t(R) &= R\cup\{(3,2)\},\\ r(R) &= R\cup\{(3,3)\},\\ s(R) &= R\cup\{(1,3)\}. \end{aligned}$$

特别地，$t(R)$ 不含 $(3,3)$，因为没有从 3 回到 3 的正长度路径。

7.5 等价关系及其判定

A 上自反、对称且传递的关系称为**等价关系**，常记作 $\sim$。它表达对象在某一分类标准下的相同，而不要求对象本身相等。

固定标准下的同龄、同寝室关系，三角形的相似、全等关系，以及命题公式的逻辑等值关系，均为典型例子。I_A 与 E_A 也是等价关系；“年龄差不超过一岁”则不一定传递，不能作为等价关系。

例：模 m 同余是等价关系

固定正整数 m，在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $x\sim y\iff m\mid(x-y)$。由 $x-x=0$ 得自反性。若 $x-y=km$，则 $y-x=(-k)m$，得对称性。若 $x-y=km$、$y-z=\ell m$，则 $x-z=(k+\ell)m$，得传递性。因此模 m 同余是等价关系。

这里 m 必须预先固定，不能对每一对整数任意换用不同的模数。$m=1$ 时所有整数同属一类；$m>1$ 时有 m 个不同余数类。

7.6 等价类、代表元与商集

若 R 是 A 上的等价关系，$a\in A$，则

$$[a]_R=\{x\in A\mid aRx\}$$

称为 a 的**等价类**，a 称为该类的一个代表元。由对称性，定义也可写成 $\{x\in A\mid xRa\}$。有

1. $a\in[a]_R$，故每个等价类非空。
2. $aRb\iff[a]_R=[b]_R$。
3. 两个等价类要么相等，要么不相交。
4. 所有等价类的并为 A。

证明：若 aRb，任取 $x\in[a]_R$，由 bRa、aRx 得 bRx，故 $[a]_R\subseteq[b]_R$，反向同理。若两类有公共元素 c，则由 aRc 和 cRb 得 aRb，于是两类相等。最后，每个 a 属于自己的类，且每个类包含于 A，所以并集恰为 A。

以所有不同等价类为元素的集合称为**商集**：

$$A/R=\{[a]_R\mid a\in A\}.$$

商集的元素是集合，不能把代表元集合与商集混同。对于非空 A，$A/I_A=\{\{a\}\mid a\in A\}$，$A/E_A=\{A\}$。

例：同余类与有限集合上的模 3 分类

在 $A=\{1,\dots,8\}$ 上按模 3 同余分类，得

$$A/R=\big\{\{1,4,7\},\{2,5,8\},\{3,6\}\big\}.$$

代表元可以选 $1,2,3$，也可以选 $4,5,6$，但商集仍是上述三个集合组成的集合。在 $\mathbb{Z}$ 上按模 m 同余分类，则

$$[r]=r+m\mathbb{Z}=\{r+km\mid k\in\mathbb{Z}\},\quad \mathbb{Z}/R=\{[0],[1],\dots,[m-1]\}.$$

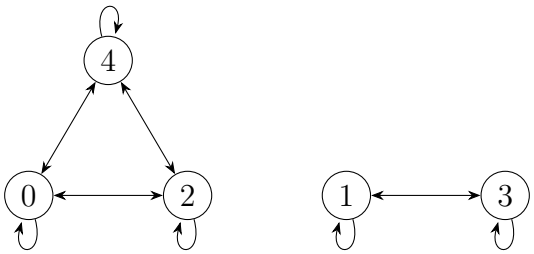
模 4 时为 $4\mathbb{Z},1+4\mathbb{Z},2+4\mathbb{Z},3+4\mathbb{Z}$；模 2 时为偶整数类和奇整数类。

例：等价关系的集合、矩阵与关系图

设 $X=\{0,1,2,3,4\}$，$xRy\iff 2\mid(x-y)$。按 $0,1,2,3,4$ 排列，

$$M_R=\begin{pmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&0&1&0\\1&0&1&0&1\\0&1&0&1&0\\1&0&1&0&1\end{pmatrix},\qquad X/R=\big\{\{0,2,4\},\{1,3\}\big\}.$$

关系集合为 $R=\{0,2,4\}^2\cup\{1,3\}^2$。关系图中每点都有自环，同类的任意两不同点间均有双向边，不同类之间无边。



若把同类元素相邻排列，矩阵呈对角全 1 方块，不同方块之间全 0。这给出有限等价关系的另一种检查方式。

7.7 划分与等价关系的一一对应

集合 A 的一个**划分**是集合族 $\pi\subseteq\mathcal{P}(A)$，满足

$$\varnothing\notin\pi,\quad B,C\in\pi,\ B\neq C\Rightarrow B\cap C=\varnothing,\quad \bigcup\pi=A.$$

π 的元素称为划分块。三个条件分别要求块非空、不同块互斥、覆盖全体元素。对于空集，唯一划分是空族 $\varnothing$，不是 $\{\varnothing\}$。

例：判断一个集合族是否构成划分

对 $A=\{a,b,c,d\}$，$\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$ 是划分。$\{\{a\},\{a,b,c,d\}\}$ 中两块相交，故不是划分。$\{\{a,b\},\{c\}\}$ 漏掉 d，含 $\varnothing$ 的集合族也不符合要求。元素集合、块和由块构成的划分共有三个层次，不能省略括号。

对应定理：等价关系 R 确定划分 $\pi_R=A/R$；反之，划分 π 确定等价关系

$$R_\pi=\bigcup_{B\in\pi}(B\times B),\qquad xR_\pi y\iff\exists B\in\pi\ (x,y\in B).$$

证明：由等价类的性质，π_R 满足划分的三个条件。对 R_π，每个元素在某一块中，故自反；同块关系对称；若 x,y 同块、y,z 同块，这两块有公共元素 y，必为同一块，故 x,z 同块，得到传递性。

从 R 出发再构造 R_{π_R}，有 $xR_{\pi_R}y\iff[x]_R=[y]_R\iff xRy$，因此回到 R。从 π 出发，$[x]_{R_\pi}$ 恰为包含 x 的唯一划分块，因此也回到原划分。两个构造互为逆过程。

例：由等价关系求商集的步骤

令 $A=\{1,2,3,4\}$，$R=\{1,2\}^2\cup\{3,4\}^2$。先取 1，得到 $[1]=\{1,2\}$；再从尚未归类的 $A\setminus[1]=\{3,4\}$ 中取 3，得到 $[3]=\{3,4\}$。两类之并为 A，故

$$A/R=\big\{\{1,2\},\{3,4\}\big\}.$$

一般步骤是：选择尚未归类的元素，求其等价类，加入结果并标记其中所有元素，直到没有剩余元素。课件第 28 页第二步应在已求类的**外部**选择新代表元。

若有限划分的块大小为 $n_1,\dots,n_k$，则

$$|A/R|=k,\qquad |A|=\sum_{i=1}^{k}n_i,\qquad |R|=\sum_{i=1}^{k}n_i^2.$$

最后一式计算的是有序对数，而不是等价类数。

7.8 等价关系计数与划分细分

n 元集合上等价关系的个数等于其划分个数。对 $|A|=4$，按块大小分类：

块大小	个数	计算依据
$1+1+1+1$	1	全为单点块
$2+1+1$	6	选择二元素块：$\binom{4}{2}$
$2+2$	3	$\binom{4}{2}/2$，两块不编号
$3+1$	4	选择单点块：$\binom{4}{1}$
4	1	仅一个块

总数为 $1+6+3+4+1=15$。三元素集相应为 $1+3+1=5$。

对于 A 的两个划分，若 π_1 的每一块都包含于 π_2 的某一块，称 π_1 **细分** π_2，记 $\pi_1 \le \pi_2$。若还不相等，称真细分。例如

$$\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}\} \le \{\{a,b\},\{c\},\{d\}\} \le \{\{a,b,c\},\{d\}\}.$$

细分关系不是集合族的普通包含关系。与对应等价关系的联系是

$$R_1 \subseteq R_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \pi_{R_1} \le \pi_{R_2}.$$

证明： 若 $R_1 \subseteq R_2$，则每个 $[a]_{R_1} \subseteq [a]_{R_2}$。反之，若划分细分，$xR_1y$ 意味着二者所在的 R_1 类包含在同一 R_2 类中，故 xR_2y。因此关系中的有序对越少，分类越细。I_A 对应最细划分，非空 A 上的 E_A 对应最粗划分。

7.9 偏序、可比、全序与严格偏序

集合 A 上自反、反对称且传递的关系称为**偏序关系**，记为 $\preceq$；$\langle A, \preceq\rangle$ 称为**偏序集**。符号 $x \preceq y$ 表示在指定次序下 x 先于或等于 y，未必表示数值大小。

实数上的 $\le$ 与 $\ge$、正整数上的整除 $\mid$、幂集上的包含 $\subseteq$，均为偏序。整除关系在**正整数**上反对称；若在全部整数上直接使用，则 $1 \mid -1$、$-1 \mid 1$ 而 $1 \neq -1$，反对称性不成立。

若 $x \preceq y$ 或 $y \preceq x$，称两者**可比**；否则不可比。任意两元素均可比的偏序称为**全序**（线序）。例如数值 $\le$ 是全序，而 $2, 3$ 在整除次序下不可比，所以正整数整除不是全序。

定义 $x \prec y \Longleftrightarrow (x \preceq y \wedge x \neq y)$，得到相应**严格偏序**，其性质是反自反和传递。严格偏序本身不满足自反性，不能直接当作本章定义的非严格偏序。

7.10 覆盖关系与哈斯图

若 $x \prec y$，且不存在 $z \in A$ 满足 $x \prec z \prec y$，称 y **覆盖** x。记

$$\mathrm{cov}(A) = \{\langle x, y\rangle \mid y \text{ 覆盖} x\}.$$

覆盖取决于承载集合。例如在 $\{1,2,4\}$ 的整除序中 4 不覆盖 1，但在 $\{1,4\}$ 中覆盖。

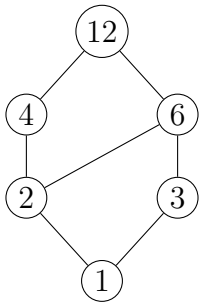
有限偏序的**哈斯图**仅画覆盖边：删去自环，删去可由传递性推出的边，把较小元素画在较低处，并省略向上的箭头。两点之间沿边**持续向上**可达，才表示前者小于后者；任意方向的折线路径不代表可比，交叉但没有顶点的线也不表示新元素。

从有限哈斯图恢复关系时，加入所有自环及所有向上可达对。哈斯图不要求可比元素有直接边；图上高度相同也不是判定可比性的定义。有限性保证覆盖关系足以恢复原偏序；一般无限偏序未必如此，例如有理数通常次序没有覆盖对。

例：正因子集合上的整除序

对 $D_{12}=\{1,2,3,4,6,12\}$，覆盖对为

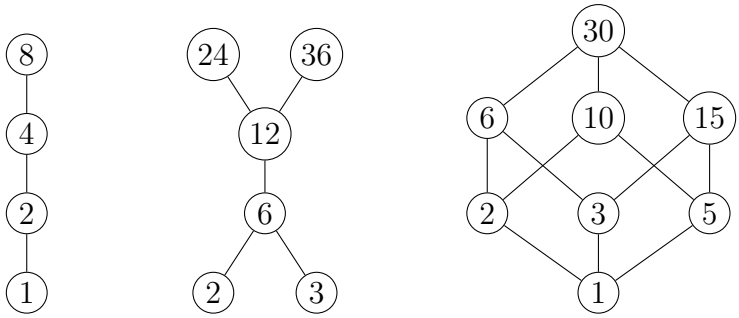
$$\{(1,2),(1,3),(2,4),(2,6),(3,6),(4,12),(6,12)\}.$$



$1\mid 12$，但不画 1 到 12 的直接边，因为这一关系可由路径恢复。4 与 6 虽然数值可比较，但在整除序中不可比。

例：三种整除序的哈斯图（课件例 7.7.5）

下图依次表示 $D_8=\{1,2,4,8\}$、$\{2,3,6,12,24,36\}$ 和 D_{30} 上的整除序。

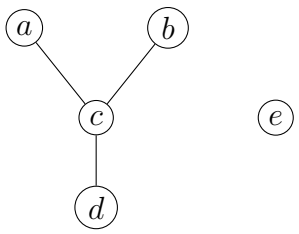


第二个集合中 24 与 36 之间无整除关系，均为极大元。第三个图共有 12 条覆盖边；某些边交叉时，没有圆点的交叉处不作为顶点。

例：由哈斯图恢复关系矩阵（课件例 7.7.6）

设覆盖对为 $(d,c),(c,a),(c,b)$，另有孤立点 e。则

$$R=I_A\cup\{(d,c),(c,a),(c,b),(d,a),(d,b)\},\quad A=\{a,b,c,d,e\}.$$



$$M_R=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0\\1&1&1&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

矩阵行列均按 a,b,c,d,e 排列。孤立点仍有自环，所以 eRe 成立。

7.11 链、反链与有限偏序的分解

偏序集的子集 C 中任意两元素均可比，则称 C 为**链**；子集 D 中任意两个**不同**元素均不可比，则称 D 为**反链**。单元素集既是链又是反链。本章按课件约定，以元素个数计链长和反链大小；有些书以边数计链长，引用结论时须区分。

反链要求不存在向上可达路径，不能仅凭“没有直接连边”判断。例如 D_{12} 中 $\{1,12\}$ 没有覆盖边，却是链；$\{4,6\}$ 是反链。

有限偏序分解定理：非空有限偏序集的最长链有 h 个元素，当且仅当把全集划分成反链所需的最少块数为 h。

证明：一条 h 元链与任何反链至多相交于一点，故任何反链划分至少有 h 块。对每个 x，定义 $\rho(x)$ 为以 x 为最大元的链的最大元素数。若 $x \prec y$，把 y 接到以 x 结尾的最长链后，得 $\rho(y) \geq \rho(x)+1$。因此相同 ρ 值的元素互不可比，集合 $C_i = \{x \mid \rho(x) = i\}$ 都是反链，$i = 1, \ldots, h$。这些非空层构成所需的 h 块划分。

由此，若 $|A| = mn+1$，则至少存在 $n+1$ 元链或 $m+1$ 元反链。否则最长链至多 n，可分成至多 n 个反链，每块至多 m 元，从而 $|A| \leq mn$，矛盾。此处是二者至少其一，不要求二者同时存在。

7.12 最大元、最小元、极大元与极小元

设非空 $B \subseteq A$，$b \in B$。各概念均相对于 B 判断：

概念	条件
最大元	$\forall x \in B\ (x \preceq b)$
最小元	$\forall x \in B\ (b \preceq x)$
极大元	不存在 $x \in B$ 使 $b \prec x$
极小元	不存在 $x \in B$ 使 $x \prec b$

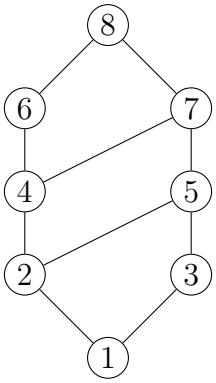
最大元必须支配全部元素，极大元仅要求没有更大的元素，允许有不可比元素。最大元若存在则唯一且为极大元，最小元同理；极大元和极小元可有多个，不同极大元彼此不可比，不同极小元也彼此不可比。

任意非空有限子集均有极大元和极小元：从一点出发，若非极大元，就选择一个更大的点；严格上升不能在有限集合中无限继续，终止处即为极大元。极小元对偶证明。无限集不一定具有极值，例如 $\mathbb{Z}$ 的通常次序无极大元和极小元。

若非空有限偏序集只有一个极大元，则它是最大元，因为每个元素向上均可延伸到某个极大元。**有限性不可省略**：由一个孤立点和一条无上端点的无限链组成的偏序，孤立点是唯一极大元，但不是最大元。

例：子集中的四种极值（课件例 7.7.8）

下图的覆盖对为 $(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,5),(4,6),(4,7),(5,7),(6,8),(7,8)$。



B	最大元	最小元	极大元集合	极小元集合
$\{1,2,3,5\}$	5	1	$\{5\}$	$\{1\}$
$\{2,3,4,5,6,7\}$	无	无	$\{6,7\}$	$\{2,3\}$
$\{4,5,8\}$	8	无	$\{8\}$	$\{4,5\}$
$\{4,5\}$	无	无	$\{4,5\}$	$\{4,5\}$

虽然全集有最小元 1 和最大元 8，子集未必保留它们。判断子集时使用原偏序在子集上的限制，原图中经过子集外元素的路径仍可证明子集内两点可比。

7.13 上界、下界与上确界、下确界

在 $\langle A,\preceq\rangle$ 中，对 $B\subseteq A$ 定义

$$U_A(B)=\{u\in A\mid \forall b\in B\ (b\preceq u)\},\quad L_A(B)=\{\ell\in A\mid \forall b\in B\ (\ell\preceq b)\}.$$

其元素分别为 B 的**上界**与**下界**。它们从整个 A 中寻找，不要求属于 B。上界集合的最小元称为**上确界**（最小上界）$\sup_A B$；下界集合的最大元称为**下确界**（最大下界）$\inf_A B$。

上下界可能有多个，也可能不存在；确界若存在则唯一。仅找到一个极小上界，尚不能断定它是最小上界；它还须小于等于所有上界。B 的最大元若存在，就是 $\sup_A B$；若 $\sup_A B\in B$，它也是 B 的最大元。最小元与下确界对偶。

例：同一哈斯图中的上下界与确界

在前例八元素偏序集中：

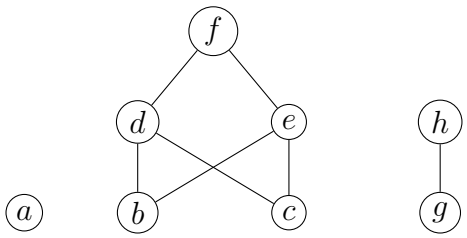
B	$U_A(B)$	$L_A(B)$	$\sup_A B$	$\inf_A B$
$\{2,3,4,5,7\}$	$\{7,8\}$	$\{1\}$	7	1
$\{2,4,5,6\}$	$\{8\}$	$\{1,2\}$	8	2
$\{4,5\}$	$\{7,8\}$	$\{1,2\}$	7	2

$\{4,5\}$ 没有最大元和最小元，却同时有上、下确界，且二者都不属于该子集。

在 D_{12} 的整除序中，$B=\{4,6\}$ 的上界集合为 $\{12\}$，下界集合为 $\{1,2\}$，故上确界是 12，下确界是 2。对于正整数的整除序，有限非空集合的下确界为最大公因数，上确界为最小公倍数；若换成受限的承载集合，则须重新检查候选元素是否属于其中。

例：孤立点与子集的上下界（课件第 44、64 页）

设覆盖对为 $(b,d),(b,e),(c,d),(c,e),(d,f),(e,f),(g,h)$，另有孤立点 a。图为



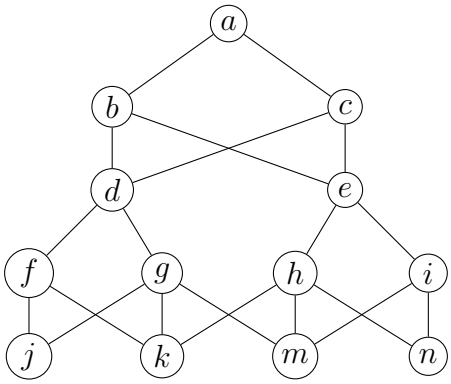
关系可恢复为

$$R=I_A\cup\{(b,d),(b,e),(b,f),(c,d),(c,e),(c,f),(d,f),(e,f),(g,h)\}.$$

全集的极小元为 a,b,c,g，极大元为 a,f,h，无最小元和最大元。孤立点 a 同时属于两类极值。对 $B=\{b,c,d\}$，$U_A(B)=\{d,f\}$，上确界是 d；下界集合为空，因此没有下确界。

例：有界而无确界（课件图 7.7.4）

下图重绘课件的十四元素偏序。覆盖边均由较低点向较高点理解。



读图求界时，应分别寻找每个元素的上方可达点或下方可达点，再取交集。对 $B=\{d,e\}$，包括自身的向上可达集合为

$$\{d,b,c,a\},\qquad \{e,b,c,a\},$$

其交集为 $U_A(B)=\{a,b,c\}$。同理，两个向下可达集合的交集为 $L_A(B)=\{k,m\}$。其中 b,c 是两个不可比的极小上界，k,m 是两个不可比的极大下界，所以既无上确界也无下确界。

对 $B=\{f,g,h,i\}$，上界仍为 a,b,c，不存在下界，因此也无上下确界。图中的 $\{j,k,m,n\}$ 和 $\{f,g,h,i\}$ 都是四元反链；$\{m,h,e,c,a\}$ 是五元链。

7.14 良序及与全序的关系

若偏序集的**每个非空子集都有最小元**，称它为**良序集**（well-ordered set）。这里要求最小元，而非仅有极小元。课件括注中的 well founded relation 通常译为良基关系，应与 well-order 区分。

良序必为全序：对任意 x, y，非空子集 $\{x, y\}$ 有最小元，故 x, y 可比。有限全序必为良序：任一非空子集有限，逐个比较即可得到一个不大于其余元素的最小元。因此，在有限偏序中，“全序”和“良序”等价。

无限全序未必良序。正整数通常次序是良序，$\mathbb{Z}$ 的通常次序不是良序，$(0,1)$ 的通常次序也不是良序，因为集合本身没有最小元。“集合存在某个良序”不表示它当前给定的次序就是良序。一般良序定理在通常的含选择公理集合论中成立，与选择公理等价；不能用它断言实数的通常大小次序为良序。

7.15 关系构造与包含式的证明

例：等价关系的合成仍为原关系（习题课第 5 题）

设 R 是 A 上的等价关系，$S = \{(a,b) \mid \exists c \in A\ (aRc \wedge cRb)\} = R \circ R$。传递性给出 $S \subseteq R$；若 aRb，取 $c = b$，利用 bRb 得 aSb，所以 $R \subseteq S$。故 $S = R$，自然也是等价关系。此结论中传递性负责一个包含方向，自反性负责另一个方向。

例：两个偏序的直积（习题课第 6 题）

设 $\langle A, R\rangle, \langle B, S\rangle$ 为偏序集，在 $A \times B$ 上定义

$$(x,y)T(u,v) \iff xRu \wedge ySv.$$

自反性由 xRx, ySy 得到。若两个有序对相互满足 T，则 xRu, uRx 及 ySv, vSy，分别由反对称性得 $x = u, y = v$。若 $(x,y)T(u,v)$、$(u,v)T(w,t)$，由 R, S 的传递性得 xRw, ySt，即 $(x,y)T(w,t)$。故 T 为偏序。这是逐坐标偏序，不是字典序；即使两个因子均为全序，直积也未必全序，例如通常次序下的 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 不可比。

例：传递闭包的单调性（习题课第 7 题）

设 $R \subseteq S$，证明 $t(R) \subseteq t(S)$。由归纳法证明每个 $n \geq 1$ 均有 $R^n \subseteq S^n$。初始 $n = 1$ 已知；若 $xR^{n+1}y$，则存在 z 使 $xR^n z$ 且 zRy。由归纳假设得 $xS^n z$ 且 zSy，故 $xS^{n+1}y$。对所有正整数幂取并即得结论。

7.16 本章练习与参考解答

1. 在 $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ 上，设

$$R = \{1,4\}^2 \cup \{2,3,6\}^2 \cup \{5\}^2.$$

判断 R 是否为等价关系，并求商集和有序对数。

解：三块非空、互斥且覆盖 A，由划分对应定理可知 R 是等价关系。商集为

$$A/R = \big\{\{1,4\}, \{2,3,6\}, \{5\}\big\}.$$

有序对数为 $2^2+3^2+1^2=14$。这是课件第 33 页补充题的关系的分块表示。

2. 设 $A=\{1,2,3,4\}$，在 $A\times A$ 上定义 $(x,y)R(u,v)\iff x+y=u+v$。求所对应的划分。

   解：按和 $s=2,\ldots,8$ 分类，得

   $$\begin{aligned} &C_2=\{(1,1)\}, && C_3=\{(1,2),(2,1)\},\\ &C_4=\{(1,3),(2,2),(3,1)\}, && C_5=\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\},\\ &C_6=\{(2,4),(3,3),(4,2)\}, && C_7=\{(3,4),(4,3)\},\\ &C_8=\{(4,4)\}. \end{aligned}$$

   商集为 $(A\times A)/R=\{C_2,\ldots,C_8\}$，不是 A/R。承载集合的元素本身就是有序对。

3. 写出 $\{1,2,3\}$ 的全部划分，并给出相应等价关系。

   解：五个划分为

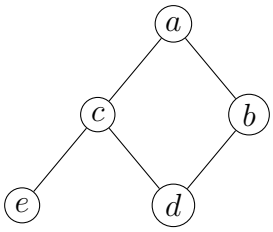
   $$\{\{1\},\{2\},\{3\}\},\quad \{\{1,2\},\{3\}\},\quad \{\{1,3\},\{2\}\},\quad \{\{2,3\},\{1\}\},\quad \{\{1,2,3\}\}.$$

   对应关系依次为 I_A，$I_A\cup\{(1,2),(2,1)\}$，$I_A\cup\{(1,3),(3,1)\}$，$I_A\cup\{(2,3),(3,2)\}$，A^2。

4. 设 R_1,R_2 为 A 上的等价关系。判断 $R_1\cap R_2$ 与 $R_1\cup R_2$ 是否一定是等价关系。

   解：交集保留自反、对称和传递性，故是等价关系。并集未必传递：在 $\{1,2,3\}$ 上，分别取划分 $\{\{1,2\},\{3\}\}$ 与 $\{\{1\},\{2,3\}\}$ 所对应的关系；并集包含 $(1,2),(2,3)$，却不含 $(1,3)$。

5. 对课件第 68 页的五元素图，覆盖对为 $(e,c),(d,c),(d,b),(c,a),(b,a)$。恢复关系，判定 $aRb,dRa,cRd,cRb,bRe,aRa,eRa$，并求 $B_1=\{c,d,e\}$、$B_2=\{b,c,d\}$、$B_3=\{b,c,d,e\}$ 的上下界和确界。

   解：关系为

   $$R=I_A\cup\{(e,c),(e,a),(d,c),(d,b),(d,a),(c,a),(b,a)\}.$$

   七个判断依次为假、真、假、假、假、真、真。全集的最大元与唯一极大元为 a，极小元为 d,e，无最小元。

子集	上界	下界	上确界	下确界
B_1	$\{c,a\}$	$\varnothing$	c	无
B_2	$\{a\}$	$\{d\}$	a	d
B_3	$\{a\}$	$\varnothing$	a	无

课件习题课第 4 题的图与本图具有相同的覆盖结构，答案可共用。

6. 在 $A=\{a,b,c,d,e\}$ 上取 $R=I_A\cup\{(c,a),(c,d)\}$，画哈斯图并求极值。
   解：仅画 c 向上连接 a,d 的两条边，b,e 为孤立点。极大元为 a,b,d,e，极小元为 b,c,e，无最大元与最小元。孤立点同时为极大元和极小元。

7. 设 X 是 $n\geq 2$ 元有限集，$A=\mathcal{P}(X)\setminus\{\varnothing,X\}$，按包含关系排序。求极大元、极小元以及最大元、最小元。
   解：极小元为所有单元素集；极大元为所有 $X\setminus\{x\}$，$x\in X$。若一个集合至少含两元素，可删去其中一个而仍非空，故非极小；若至少缺两个元素，可增加其中一个而仍不等于 X，故非极大。最大元、最小元均不存在。

8. 若一个偏序集有 13 个元素，证明它至少有一条四元链或一条五元反链。
   解：$13=4\cdot 3+1$，取 $m=4,n=3$，由分解定理的推论立即得到。若所有链均至多三元，可划为至多三个反链，由抽屉原理至少一块含五个元素。

说明：求商集要选择类外的新代表元；反链只比较不同元素；极值从子集内部找，界从整个偏序集中找；有界不保证有确界；哈斯图判序依据向上可达性，不能用数值大小、画图高度或单条覆盖边替代定义。

8 函数：定义、性质、复合与反函数

函数是在关系中加入“每个输入恰有一个输出”这一条件得到的结构。本章从有序对集合出发，讨论函数、像与完全原像、单射和满射、函数构造、复合与可逆性。自然数统一记为 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\}$，正整数另记为 $\mathbb{Z}^+$。复合沿用上一章的关系约定：$f\circ g$ 表示先作用 f，再作用 g，即 $(f\circ g)(x)=g(f(x))$。

8.1 作为特殊关系的函数与函数相等

设 A,B 为集合。关系 $f\subseteq A\times B$ **是从 A 到 B 的函数**，记为 $f:A\to B$，是指

$$\forall x\in A\ \exists! y\in B\ ((x,y)\in f).$$

符号 $\exists!$ 表示“存在且唯一”。存在性要求每个 $x\in A$ 都有输出，即 $\operatorname{dom} f=A$；唯一性要求 $(x,y),(x,z)\in f$ 时 $y=z$。此时写作 $y=f(x)$。A 是定义域，B 是**陪域**（到达域），实际取得的输出构成**值域**

$$\operatorname{ran} f=\{f(x)\mid x\in A\}\subseteq B.$$

不同输入可以有相同输出；一个输入不能有两个输出。B 中也可以有未被取到的元素。定义域和值域由有序对集合决定，陪域则需要在 $f:A\to B$ 中指定。

例：检查是否为指定集合间的函数

设 $A=\{a,b\},B=\{1,2,3\}$。

$$F_1=\{(a,1),(b,2)\},\quad F_2=\{(a,1),(b,1)\},$$
$$F_3=\{(a,1),(a,2)\},\quad F_4=\{(a,3)\}.$$

F_1,F_2 都是 $A\to B$ 的函数。F_3 同时违反单值性和定义域覆盖；F_4 遗漏输入 b，不是 $A\to B$ 的函数，但可看成 $\{a\}\to B$ 的函数。仅有单值性，不能保证是给定定义域上的全函数。

例：关系本身的定义域与预先指定的定义域

关系 $R=\{(x,y)\in\mathbb{N}^2\mid x+y=10\}$ 的定义域为 $\{0,1,\dots,10\}$，且 $y=10-x$ 唯一。因此它是此有限定义域上的函数，却不是 $\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 的函数。关系 $|x|=y$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中给出 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的函数；关系 $x=|y|$ 对 $x>0$ 有两个输出，对 $x<0$ 无输出，因而不是。

本讲义按课件将函数视为有序对集合。函数 f,g 相等，当且仅当定义域相同，且每个输入处的值相同：

$$f=g\iff \operatorname{dom} f=\operatorname{dom} g\ \wedge\ \forall x\in\operatorname{dom} f\ (f(x)=g(x)).$$

例如 $(x^2-1)/(x+1)$ 的自然定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$，$x-1$ 的自然定义域为 $\mathbb{R}$；两个表达式在共同定义域上相等，但所定义的函数不相等。有些教材将陪域也列入函数的组成数据；按那种约定，比较相等还要检查陪域。本章判断满射、双射时始终写明陪域。

若定义域是 $A_1\times\cdots\times A_n$，称为 n 元函数。一个有序组是一次输入；例如 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 可以把 (x,y) 映到 $(x+y,x-y)$。

8.2 函数集合、有限计数与空集边界

记 $B^A = \{f \mid f : A \to B\}$。若 $|A| = m, |B| = n$ 为有限数，则

$$|B^A| = n^m.$$

证明方法是把每个输入的输出排成一张表：A 的 m 个元素各有 n 种独立选择，允许重复，乘法原理给出 n^m。例如 $|\{1,2,3\}^{\{a,b\}}| = 3^2 = 9$，反向则为 $2^3 = 8$。B^A 是函数的集合，不是普通笛卡尔积 $B \times A$。

从空集到任意集合恰有一个函数，即空关系；所以 $B^{\varnothing} = \{\varnothing\}$，包括 $B = \varnothing$ 的情形。非空集合到空集没有函数。计数中的 $0^0 = 1$ 在此表示唯一空函数，不能据此处理任意极限问题。

8.3 集合的像、完全原像与纤维

设 $f : A \to B$，$S \subseteq A, T \subseteq B$。定义

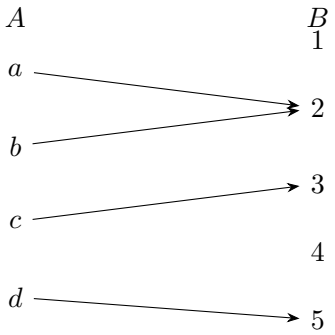
$$f(S) = \{f(x) \mid x \in S\}, \qquad f^{-1}(T) = \{x \in A \mid f(x) \in T\}.$$

前者是**像**，后者是**完全原像**，也简称原像。$f^{-1}(T)$ 对每个函数都能定义，不要求存在反函数。单元素集的原像 $f^{-1}(\{b\})$ 称为 b 上的**纤维**，由所有输出为 b 的输入组成，可以为空或含多个元素。$f(x)$ 是陪域中的一个元素，$f(S)$ 是陪域的一个子集；尤其 $f(\{x\}) = \{f(x)\}$。

例：输出合并与原像

设 $A = \{a, b, c, d\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$f(a) = f(b) = 2, f(c) = 3, f(d) = 5$。则

$$f(A) = \{2, 3, 5\}, \quad f(\{a, b\}) = \{2\}, \quad f^{-1}(\{2, 4\}) = \{a, b\}.$$



箭头从定义域指向陪域。a, b 的箭头合到 2，表示二者属于同一纤维；$1, 4$ 没有入箭头，所以不在值域中。

对任意 $S \subseteq A, T \subseteq B$，有

$$S \subseteq f^{-1}(f(S)), \qquad f(f^{-1}(T)) = T \cap f(A) \subseteq T.$$

第一个包含式来自 $x \in S \Rightarrow f(x) \in f(S)$；反向可能失败，因为 S 外的元素也可能有同一输出。第二式只保留 T 中实际能够被取到的元素。上例中取 $S = \{a\}$，左式右端为 $\{a, b\}$；取 $T = \{2, 4\}$，第二式左端为 $\{2\}$。

8.4 像与原像对集合运算的作用

对 $S, U \subseteq A$，总有

$$\begin{aligned} f(S \cup U) &= f(S) \cup f(U), \\ f(S \cap U) &\subseteq f(S) \cap f(U), \\ f(S) \setminus f(U) &\subseteq f(S \setminus U). \end{aligned}$$

例如 $y \in f(S \cap U)$ 时，存在同一个 $x \in S \cap U$ 使 $f(x) = y$，故 y 同时在两像中。若 $y \in f(S) \setminus f(U)$，取 $x \in S$ 使 $f(x) = y$；x 不能属于 U，否则 $y \in f(U)$，所以 $x \in S \setminus U$。注意差集公式中包含的方向。

交集的反向可能由两个不同输入产生，因而不能自动成立。取上例 $S = \{a\}, U = \{b\}$，则 $f(S \cap U) = \varnothing$，$f(S) \cap f(U) = \{2\}$；同时 $f(S) \setminus f(U) = \varnothing$，$f(S \setminus U) = \{2\}$。若 f 为单射，两个输入具有相同输出就必须相等，所以上述交、差两式均成为等式。

原像的行为更整齐。对 $T, V \subseteq B$，有

$$\begin{aligned} f^{-1}(T \cup V) &= f^{-1}(T) \cup f^{-1}(V), \\ f^{-1}(T \cap V) &= f^{-1}(T) \cap f^{-1}(V), \\ f^{-1}(T \setminus V) &= f^{-1}(T) \setminus f^{-1}(V), \\ f^{-1}(B \setminus T) &= A \setminus f^{-1}(T). \end{aligned}$$

例如 $x \in f^{-1}(T \setminus V)$ 等价于 $f(x) \in T$ 且 $f(x) \notin V$，恰好是右端的隶属条件。这些原像等式都不要求单射或满射。另有 $f(\varnothing) = f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$，$f^{-1}(B) = A$；像、原像都保持集合包含。

8.5 单射、满射、双射及判定方法

设 $f : A \to B$。**单射**要求不同输入有不同输出；**满射**要求陪域中每个元素都能取到；同时满足二者称为**双射**。形式化为

$$\begin{aligned} &\text{单射：} && \forall x_1, x_2 \in A \, (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2), \\ &\text{满射：} && \forall y \in B \, \exists x \in A \, (f(x) = y), \\ &\text{双射：} && \forall y \in B \, \exists! x \in A \, (f(x) = y). \end{aligned}$$

用纤维表述，单射是每个纤维至多一个元素，满射是每个纤维至少一个元素，双射是每个纤维恰有一个元素。

证明单射时，任取两个输入，令输出相等，推回输入相等。否定单射只须给出两个不同输入具有相同输出。证明满射时，任取 $y \in B$，构造 $x \in A$，核对 $f(x) = y$；只解出代数表达式而未检查 $x \in A$ 并不充分。否定满射只须找一个 $y \in B \setminus f(A)$。

例：规则相同而陪域不同

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2$ 既非单射又非满射：$f(1)=f(-1)$，且负数不在值域。改成 $\mathbb{R}\to[0,+\infty)$ 后为满射，仍非单射；再限制为 $[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 后为双射。满射依赖陪域，单射依赖定义域和对应规则。

例：四类典型函数

1. $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}^2, f(n)=(n,n+1)$ 为单射，因第一坐标相等即输入相等；不是满射，例如 $(0,0)$ 无原像。
2. $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{N}, f(n)=|n|$ 为满射，取 $n=y$ 即可；因 $f(1)=f(-1)$，不是单射。
3. $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}, f(x)=1/(x+1)$ 为单射，值域为 $(0,1]$，不是满射；$f([0,7))=(1/8,1]$，左端不取到。
4. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^3$ 为双射。严格递增保证单射；任给 $y\in\mathbb{R}$，$x=\sqrt[3]{y}$ 为原像。

例：定义域、陪域与值域的逐项核对

下表补充课件 8.1 节中的几类函数。结论均针对表中指定的定义域与陪域。

函数与集合	值域	单满性及理由
$-(x-1)^2:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$	$(-\infty,0]$	关于 $x=1$ 对称，非单；遗漏正数，非满
$\ln n:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R}$	$\{\ln 1,\ln 2,\dots\}$	严格递增，单射；遗漏负数，非满
$\lfloor x\rfloor:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$[k,k+1)$ 内均映到 k，非单而满
$x+1/x:(0,\infty)\to(0,\infty)$	$[2,+\infty)$	x 与 $1/x$ 常有同一输出，非单而非满

最后一行由 $(x-1)^2\ge 0$ 得 $x+1/x\ge 2$；任意 $y\ge 2$ 对应方程 $x^2-yx+1=0$ 的正实根，故该值域没有遗漏。它与练习中的 $x/(x^2+1)$ 互为数值倒数，值域分别为 $[2,+\infty)$ 与 $(0,1/2]$。

平方根 $\sqrt{x}$ 若采用实数值，定义域应包含于 $[0,+\infty)$；倒数 $1/x$ 的定义域必须排除 0。将它们直接写成 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的全函数不符合定义，须先修正集合，再判断单满性。

有限等势集合上的判定定理：若 A,B 有限且 $|A|=|B|$，则 $f:A\to B$ 单射当且仅当满射。单射时 $|f(A)|=|A|=|B|$，而 $f(A)\subseteq B$，故 $f(A)=B$。满射时若有两个输入合并，至多得到 $|A|-1$ 个输出，与 $|B|=|A|$ 矛盾。更一般地，有限集间存在单射须 $|A|\le|B|$，存在满射须 $|A|\ge|B|$。

“有限”不能删去。$n\mapsto n+1$ 是 $\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 的单射而非满射；$n\mapsto\lfloor n/2\rfloor$ 是满射而非单射。无限集合之间双射的存在也不能仅凭直观上的疏密判断。

8.6 构造双射与几类重要函数

构造双射时应同时给出对应规则、定义域和陪域，并通过逆向求解证明每个目标有唯一原像。

1. 从 $\{1,2,3\}$ 到 $\{a,b,c\}$，依次规定 $1\mapsto a, 2\mapsto b, 3\mapsto c$。两有限集合等势，任意一一配对均可。
2. 从 $[0,1]$ 到 $[1/4,1/2]$，取 $f(x)=(x+1)/4$；对任意 $y\in[1/4,1/2]$，唯一原像 $x=4y-1\in[0,1]$。从 $(0,1)$ 到 $(0,2)$ 同理可取 $2x$。
3. 从 $(-\infty,0)$ 到 $\mathbb{R}$，取 $f(x)=\ln(-x)$，逆向为 $x=-e^{y}$；从 $\mathbb{R}$ 到 $(0,+\infty)$ 可取 e^{x}。
4. 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{N}$，按 $0,-1,1,-2,2,\ldots$ 的顺序编码，取

$$f(k)=\begin{cases}2k, & k\geq 0,\\ -2k-1, & k<0.\end{cases}$$

   偶数 $2r$ 唯一对应 $k=r$；奇数 $2r+1$ 唯一对应 $k=-r-1$，其中 $r\in\mathbb{N}$。
5. 从 $[\pi/2,3\pi/2]$ 到 $[-1,1]$，取 $\sin x$。它在该闭区间连续且严格递减，从 1 到 -1，故为双射；放大定义域后可能失去单射性。

常函数规定所有输入映到同一个 $b_0\in B$；$A\neq\varnothing$ 时值域为 $\{b_0\}$。**恒等函数** $I_A: A\to A$ 规定 $I_A(x)=x$，总是双射。对偏序集之间的函数，若 $x\preceq y$ 推出 $f(x)\preceq f(y)$，称保序；在实数子集上，严格递增或严格递减必为单射，普通单调则允许平台。一般偏序集只约束可比元素，不能将全序上的严格单调判单射直接照搬。例如 $\mathcal{P}(\{a,b\})$ 按包含排序，集合大小函数 $S\mapsto|S|$ 在严格包含时严格增大，却将 $\{a\},\{b\}$ 映到同一个数。

给定 $S\subseteq A$，**特征函数** $\chi_S: A\to\{0,1\}$ 定义为

$$\chi_S(x)=\begin{cases}1, & x\in S,\\ 0, & x\notin S.\end{cases}$$

每个子集恰好对应一个特征函数，反过来由 $\chi^{-1}(\{1\})$ 恢复子集。因此 $\mathcal{P}(A)$ 与 $\{0,1\}^{A}$ 双射。还有 $\chi_{S\cap U}=\chi_S\chi_U$，$\chi_{A\setminus S}=1-\chi_S$，把集合运算联系到逐点数值运算。

8.7 自然映射、纤维划分与商集

设 R 是 A 上的等价关系，**自然映射**（商映射）为

$$q: A\to A/R,\qquad q(a)=[a]_R.$$

每个等价类非空，选取其中一个元素就能映到该类，所以 q 总为满射。它为单射当且仅当各类均为单元素集，即 $R=I_A$。

例：全域关系与三块划分

设 $A=\{1,2,3,4\}$，$R=I_A\cup\{(1,2),(2,1)\}$。有

$$A/R=\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\},\quad q(1)=q(2)=\{1,2\},\ q(3)=\{3\},\ q(4)=\{4\}.$$

它满而不单。全域关系 $E_A=A\times A$ 对应 $A/E_A=\{A\}$，所有元素的像都是集合 A。须区别 A 与以 A 为唯一元素的商集 $\{A\}$。

反过来，任何函数 $f : A \to B$ 都诱导等价关系

$$xR_f y \iff f(x) = f(y).$$

等价类正是非空纤维。映射 $\bar{f} : A/R_f \to f(A)$，$\bar{f}([x]) = f(x)$ 是双射：同类元素输出相同保证定义良好；相同输出必同类保证单射；值域定义保证满射。于是“先取所在的纤维，再给该纤维标上输出”即可恢复原函数。

8.8 复合的定义域、运算顺序与结合律

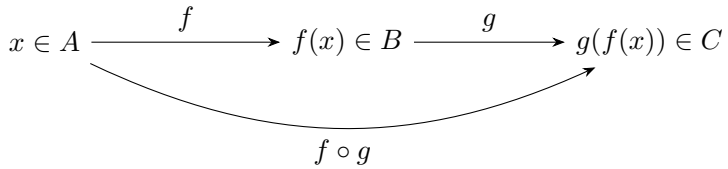
对作为关系的函数 f, g，沿用先左后右的合成：

$$f \circ g = \{(x, z) \mid \exists y\ ((x, y) \in f \wedge (y, z) \in g)\}.$$

它仍为单值关系，因为中间值 $y = f(x)$ 唯一，再经 g 得到的 z 也唯一。其精确定义域为

$$\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{dom} f \mid f(x) \in \operatorname{dom} g\}, \qquad (f \circ g)(x) = g(f(x)).$$

只有当 $f(\operatorname{dom} f) \subseteq \operatorname{dom} g$ 时，定义域才不缩小。通常给出 $f : A \to B, g : B \to C$，即可保证 $f \circ g : A \to C$。



从左向右沿箭头读图。其他课程常用 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$；本章和本课程关系合成保持一致，不能混用两种记法。计算时先写成嵌套表达式，再代入化简。

例：复合不满足交换律

设 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2 + 1$。则

$$\begin{aligned}
(f \circ g)(x) &= (2x + 1)^2 + 1 = 4x^2 + 4x + 2, \\
(g \circ f)(x) &= 2(x^2 + 1) + 1 = 2x^2 + 3, \\
(f \circ f)(x) &= 4x + 3, \qquad (g \circ g)(x) = x^4 + 2x^2 + 2.
\end{aligned}$$

第一、二式不同，说明复合一般不可交换。另取 $f(x) = x - 1$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，$g(t) = \sqrt{t}$ 定义在 $[0, +\infty)$ 上，则 $f \circ g$ 的定义域为 $[1, +\infty)$，值为 $\sqrt{x - 1}$，不能直接沿用 f 的定义域。

例：有限映射的逐点复合（课件例 8.9.1）

设 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4\}$、$B=\{y_1,\dots,y_5\}$、$C=\{z_1,z_2,z_3\}$，给定 $f:A\to B$、$g:B\to C$。按先 f 后 g 的顺序逐行计算：

输入 x	中间值 $f(x)$	最终值 $g(f(x))$
x_1	y_2	z_2
x_2	y_1	z_1
x_3	y_3	z_3
x_4	y_5	z_2

另有 $g(y_4)=z_3$，但 $y_4\notin f(A)$，因此不出现在这张复合表的中间值列。所得 $f\circ g=\{(x_1,z_2),(x_2,z_1),(x_3,z_3),(x_4,z_2)\}$ 是满射而非单射。

复合满足**结合律**：$(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ h)$。两边均在满足 $x\in\mathrm{dom}\,f$、$f(x)\in\mathrm{dom}\,g$、$g(f(x))\in\mathrm{dom}\,h$ 的输入上有定义，值同为 $h(g(f(x)))$。恒等函数满足 $I_A\circ f=f=f\circ I_B$，其中 $f:A\to B$。

对自映射 $f:A\to A$，定义 $f^0=I_A$，$f^{n+1}(x)=f(f^n(x))$，称为**迭代**。例如后继函数 $f(n)=n+1$ 满足 $f^k(n)=n+k$；$f^2(x)$ 指两次作用，通常不是 $[f(x)]^2$。若 $f^2=f$，称为**幂等**；这等价于每个 $y\in f(A)$ 都满足 $f(y)=y$。恒等函数是幂等的，常函数和 $x\mapsto|x|$ 也都是幂等的，故幂等不等于恒等。

8.9 复合的单满性、逆向结论与消去律

设 $f:A\to B, g:B\to C$。若二者均为单射，则 $g(f(x_1))=g(f(x_2))$ 先推出 $f(x_1)=f(x_2)$，再推出 $x_1=x_2$，所以 $f\circ g$ 单射。若二者均为满射，任取 $z\in C$，先找 $y\in B$ 使 $g(y)=z$，再找 $x\in A$ 使 $f(x)=y$，故复合满射。特别地，两双射复合仍为双射。

反向只能普遍得到：

$$f\circ g\text{ 单射}\Rightarrow f\text{ 单射},\qquad f\circ g\text{ 满射}\Rightarrow g\text{ 满射}.$$

前者因为 $f(x_1)=f(x_2)$ 必导致复合输出相等；后者因为复合能取到的每个输出都是 g 的输出。复合双射时，因此可知 f 单射、g 满射，但不能断定二者各自双射。

例：复合双射而两个因子不全是双射

取 $A=\{a\},B=\{u,v\},C=\{c\}$，$f(a)=u$，$g(u)=g(v)=c$。复合是单元素集合间的双射；$f$ 不满，g 不单。复合只经过中间集合的子集 $f(A)$，看不到 v 与 u 被 g 合并的问题。

消去律也须附条件。若 $f:A\to B$ 满射、$g,h:B\to C$，则

$$f\circ g=f\circ h\Rightarrow g=h,$$

因为对任意 $y \in B$ 可选 x 使 $f(x) = y$，于是 $g(y) = h(y)$。若 $g : B \to C$ 单射、$f, h : A \to B$，则

$$f \circ g = h \circ g \Rightarrow f = h,$$

因为 $g(f(x)) = g(h(x))$ 可消去 g。先作用的满射允许覆盖全部中间输入，后作用的单射允许由输出恢复中间输入。

8.10 逆关系、反函数与可逆的充要条件

任何函数 $f : A \to B$ 的**逆关系**都存在：

$$f^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in f\}.$$

其定义域为 $f(A)$，值域为 A。逆关系是从 $f(A)$ 到 A 的函数，当且仅当 f 单射；要成为从整个 B 到 A 的**反函数**，还必须有 $f(A) = B$。因此

$$f : A \to B \text{ 可逆} \iff f \text{ 是双射}.$$

必要性来自“每个 $y \in B$ 有且只有一个原像”；充分性则用唯一原像来定义 $f^{-1}(y)$。完全原像 $f^{-1}(T)$ 与逆关系同用上标 -1，但完全原像始终是输入的集合，不应误解为反函数一定存在，更不是 $1/f(T)$。

例：限制定义域与缩小陪域的作用

$x^2 : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ 不单射，逆关系含 $(1, 1), (1, -1)$，不是函数。限制为 $[0, +\infty) \to [0, +\infty)$ 后反函数为 $\sqrt{x}$。另取 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, f(n) = n+1$，它单而不满；可在值域 $\{1, 2, \ldots\}$ 上定义 $y \mapsto y - 1$，却没有在整个陪域 $\mathbb{N}$ 上的反函数。

若 $f : A \to B$ 是双射，则按本章先左后右的约定，

$$f \circ f^{-1} = I_A, \qquad f^{-1} \circ f = I_B, \qquad (f^{-1})^{-1} = f.$$

第一式从 A 出发，经 f 后再还原；第二式从 B 出发。若 $h : B \to A$ 同时满足 $f \circ h = I_A$ 和 $h \circ f = I_B$，则第一式保证 f 单射，第二式保证 f 满射，因此 f 可逆且 $h = f^{-1}$。只验证其中一式一般不足。

例：求反函数的三步核对

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = 3x - 2$。令 $y = 3x - 2$ 得 $x = (y + 2)/3$；每个实数 y 都给出唯一实数原像。故 $f^{-1}(y) = (y + 2)/3$。最后代回，两边复合分别为恒等函数。求解得到的式子、原像所在集合及双向复合缺一不可。

若 $f : A \to B, g : B \to C$ 都可逆，则

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

从 $z \in C$ 出发，先用 g^{-1} 还原中间元素，再用 f^{-1} 还原初始输入，故求逆时顺序反转。代入可得 $f^{-1}(g^{-1}(g(f(x)))) = x$，另一方向同理。

8.11 本章练习与参考解答

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}, B=\{6,7,8,9,10\}$。判断下列关系是否为 $A\to B$ 的函数，并判断单满性：
$$F_1=\{(1,8),(3,9),(4,10),(2,6),(5,9)\},$$
$$F_2=\{(1,7),(2,6),(4,5),(1,9),(5,10)\},$$
$$F_3=\{(1,8),(3,10),(2,6),(4,9)\}.$$
解： F_1 是函数，因 $3,5$ 同映到 9 而非单射，又遗漏输出 7 而非满射。F_2 不是函数：输入 1 对应两个输出、输入 3 缺失，且 $5\notin B$。F_3 缺少输入 5，不是给定定义域上的函数。

2. 判断 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty), f(x)=x/(x^2+1)$ 的单满性。
解：它是函数，但 $f(2)=f(1/2)=2/5$，故不单射。由 $(x-1)^2\geq 0$ 得 $0<f(x)\leq 1/2$，故不满射。它在 $(0,1]$ 上连续递增且从趋近 0 到 $1/2$，所以值域恰为 $(0,1/2]$。

3. 设 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$，$f(n)=n/2$（$n$ 偶数），$f(n)=n+1$（n 奇数）。求 $f(\{0,1\})$ 和 $f^{-1}(\{2\})$。
解：像为 $\{0,2\}$。偶数分支由 $n/2=2$ 得 $n=4$；奇数分支由 $n+1=2$ 得 $n=1$。因此完全原像为 $\{1,4\}$，并非单个“反函数值”。

4. 构造 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2, f(x,y)=(x+y,x-y)$ 的反函数，求直线 $L=\{(x,y)\mid y=x+1\}$ 的像。
解：解 $u=x+y, v=x-y$ 得 $x=(u+v)/2, y=(u-v)/2$，每个 (u,v) 恰有一个原像，故为双射。在线 L 上写 $y=x+1$，得 $u=2x+1, v=-1$，所以 $f(L)=\{(u,-1)\mid u\in\mathbb{R}\}$。

5. 设 $f:\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}, f(x,y)=|x^2-y^2|$。判断单满性，求 $f(\mathbb{N}\times\{0\})$、$f^{-1}(\{0\})$。
解： $f(1,0)=f(0,1)=1$，故不单射。平方模 4 仅为 $0,1$，平方差及其绝对值不可能模 4 余 2，故 2 无原像，不满射。像为 $\{n^2\mid n\in\mathbb{N}\}$，零的原像为 $\{(n,n)\mid n\in\mathbb{N}\}$。这里利用 $x,y\geq 0$ 才能由 $x^2=y^2$ 推出 $x=y$。

6. 设 $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{Z}^+$，$f(1)=1$，$f(n)=n-1$（$n>1$）。判断性质，并比较 $n\mapsto n+1$。
解： $f(1)=f(2)=1$，不单射；任给 $y\geq 1$，取 $n=y+1$ 即有 $f(n)=y$，所以满射。后继函数单射但遗漏 1，不满射。无限等势集合上单满性并不等价。

7. 设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2-2, g(x)=x+4$。求两种复合及所有可逆函数的反函数。
解： $(f\circ g)(x)=x^2+2$，$(g\circ f)(x)=(x+4)^2-2=x^2+8x+14$。前者值域为 $[2,+\infty)$，后者为 $[-2,+\infty)$，且都有两个不同输入映到同一输出，均非单非满。f 也不可逆；仅 g 可逆，$g^{-1}(x)=x-4$。

8. 设 $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$,
$$f(n)=\begin{cases} n+1, & 0\leq n\leq 3,\\ 0, & n=4,\\ n, & n\geq 5,\end{cases}\qquad g(n)=\begin{cases} n/2, & n\text{ 偶数},\\ 3, & n\text{ 奇数}.\end{cases}$$

求复合的单满性及 $(f\circ g)(\{0,1,2\})$。

解：先求 f 再求 g，得到

$$(f\circ g)(n)=\begin{cases}0, & n=4,\\ 1, & n=1,\\ 2, & n=3,\\ 3, & n=0,2 \text{ 或} n\geq 5 \text{ 且为奇数},\\ n/2, & n\geq 6 \text{ 且为偶数}.\end{cases}$$

$0,1,2$ 分别由 $4,1,3$ 取到；$y\geq 3$ 可取 $n=2y$。所以复合满射；$0,2$ 都映到 3，故不单射。所求集合像为 $\{1,3\}$。

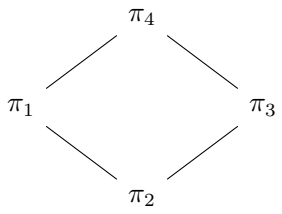
9. 证明：$f:A\to B$ 单射，当且仅当对每个 $S\subseteq A$ 都有 $f^{-1}(f(S))=S$；满射，当且仅当对每个 $T\subseteq B$ 都有 $f(f^{-1}(T))=T$。

   解：单射时，$f(x)\in f(S)$ 意味着存在 $s\in S$ 使 $f(x)=f(s)$，故 $x=s\in S$；结合总成立的包含式即得等号。反之取 $S=\{a\}$，若 $f(b)=f(a)$，则 $b\in f^{-1}(f(S))=\{a\}$，所以 $a=b$。第二个等价由 $f(f^{-1}(T))=T\cap f(A)$ 得到；反向只须取 $T=B$。

10. 在 $\mathbb{R}$ 上定义 $f_1(x)=1$（$x\geq 0$）、$f_1(x)=-1$（$x<0$），$f_2(x)=x$，$f_3(x)=-1$（$x\in\mathbb{Z}$）、$f_3(x)=1$（$x\notin\mathbb{Z}$），$f_4(x)=1$。令 $xE_iy\iff f_i(x)=f_i(y)$。写出划分、细分哈斯图和自然映射在 0 处的值。

    解：记 $\pi_i=\mathbb{R}/E_i$，则

    $$\pi_1=\{(-\infty,0),[0,+\infty)\},\qquad \pi_2=\{\{x\}\mid x\in\mathbb{R}\},$$
    $$\pi_3=\{\mathbb{Z},\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}\},\qquad \pi_4=\{\mathbb{R}\}.$$

    向上表示划分变粗：单元素划分细分其余划分，单块划分最粗。π_1,π_3 不可比，因为非负半轴跨越整数与非整数两块，而整数块跨越正负两半轴。自然映射 $q_i(x)=[x]_{E_i}$，故

    $$q_1(0)=[0,+\infty),\quad q_2(0)=\{0\},\quad q_3(0)=\mathbb{Z},\quad q_4(0)=\mathbb{R}.$$

    四个自然映射均满射，其中只有 q_2 为单射和双射。注意 $q_1(0)$ 是等价类这一集合，不能写成数值 $f_1(0)=1$。

11. 设 $f:A\to A$ 为幂等函数。证明若它单射或满射，则 $f=I_A$。

    解：单射时由 $f(f(x))=f(x)$ 消去 f 得 $f(x)=x$。满射时任取 $y\in A$，选 x 使 $f(x)=y$，得 $f(y)=f(f(x))=f(x)=y$。故任一条件均足够。

12. 在不改变先左后右约定的前提下，证明 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$，其中 $f:A\to B, g:B\to C$ 为双射。
解： 令 $h=g^{-1}\circ f^{-1}:C\to A$。按结合律，$(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ g^{-1})\circ f^{-1}=I_A$，且 $h\circ(f\circ g)=g^{-1}\circ(f^{-1}\circ f)\circ g=I_C$。由双向逆的唯一性得结论。

例：分段函数的复合与可逆性（课件第 55–56 页）

设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 3,\\ -2, & x<3,\end{cases}\qquad g(x)=x+2.$$

先作用 f 时，分支由输入 x 决定；先作用 g 时，须由中间值 $x+2$ 决定：

$$(f\circ g)(x)=\begin{cases}x^2+2, & x\geq 3,\\ 0, & x<3,\end{cases}\qquad (g\circ f)(x)=\begin{cases}(x+2)^2, & x\geq 1,\\ -2, & x<1.\end{cases}$$

第二式的分界点来自 $x+2\geq 3\iff x\geq 1$，不能仍沿用 3。f 在 $x<3$ 的整个区间上为常值，所以不单射，且值域为 $\{-2\}\cup[9,+\infty)$，不满射；g 是双射，反函数 $g^{-1}(x)=x-2$。

说明： 判断函数先核对输出存在、输出唯一、输出属于陪域；单射检查输入是否合并，满射检查陪域是否遗漏；完全原像对任何函数都有意义；复合先核对作用顺序和定义域；反函数需双射，求逆后核对两个恒等函数所在的集合。

9 集合的基数

有限集合可通过计数比较大小；无穷集合则要通过映射比较。双射给出“同样多”的精确定义，单射给出“不多于”的精确定义。本章在函数的单满性、反函数与复合的基础上，讨论集合等势、基数比较、可数性及康托对角线方法。自然数仍记为 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$。

9.1 集合等势与基数的含义

若存在双射 $f : A \to B$，称 A, B **等势**，记为 $A \approx B$。等势只比较元素能否一一配对，不要求集合相等、元素类型相同或几何形状相同。

等势具有自反性、对称性与传递性。恒等映射给出 $A \approx A$；双射的反函数给出对称性；两个双射的复合给出传递性。因此证明等势的三种常用方法是：直接构造双射，利用已有等势结果连接，或分别构造两个方向的单射后使用后述的双射定理。

集合的**基数**记作 $|A|$ 或 $\operatorname{card} A$，满足

$$|A| = |B| \quad \Longleftrightarrow \quad A \approx B.$$

有限集合的基数是元素数。无穷集合的基数也表示“元素有多少”，但不再由有限自然数表示。$\mathbb{N}$ 的基数记为 $\aleph_0$（阿列夫零），$\mathbb{R}$ 的基数记为 $\mathfrak{c}$，称为**连续统基数**。

例：真子集可以与全集等势

令 $E = \{0, 2, 4, \ldots\}$，$f : \mathbb{N} \to E$，$f(n) = 2n$。每个偶数 $2k$ 有唯一原像 k，故 f 是双射，$|E| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$，尽管 $E \subsetneq \mathbb{N}$。

由 $A \subsetneq B$ 直接推出 $|A| < |B|$，只对有限集合普遍成立。无穷集合也可能与真子集等势，但不是所有无穷集合都彼此等势。

9.2 自然数的集合表示、有限集与无穷集

在集合论的标准构造中，令 $0 = \varnothing$，集合 a 的**后继**为 $a^+ = a \cup \{a\}$，从而

$$\begin{aligned} &0 = \varnothing, \\ &1 = \{0\} = \{\varnothing\}, \\ &2 = \{0, 1\}, \qquad 3 = \{0, 1, 2\}, \qquad n = \{0, 1, \ldots, n-1\}. \end{aligned}$$

最后一式将自然数 n 表示为所有较小自然数的集合，不是把 n 作为自己的元素。

包含 0 且对后继运算封闭的集合称为**归纳集合**。$\mathbb{N}$ 是最小归纳集合；从任一归纳集合中取出属于所有归纳集合的元素，即可刻画它。集合论的这一构造解释了数学归纳法：含 0 且从 n 可推出 $n+1$ 的性质，覆盖全部自然数。

对于这样表示的自然数，有

$$m \in n \Longleftrightarrow m < n, \quad m \subseteq n \Longleftrightarrow m \le n, \quad m \approx n \Longleftrightarrow m = n.$$

因此 $n \notin n$，但 $n \subseteq n$。$\in$、$\subseteq$、等势和相等不能混用。例如 $2 \in 3$、$2 \subseteq 3$ 均成立，而 $2 \not\approx 3$。

若集合 A 与某个自然数 n 等势，称 A 为**有限集**，该 n 唯一，$|A| = n$；若不存在这样的 n，称 A 为**无穷集**。空集对应 $n = 0$。这里的 n 可理解为标准的 n 元集合，与日常有限计数一致。

9.3 基数比较与康托–伯恩斯坦定理

定义

$$|A| \le |B| \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在单射} A \to B.$$

课件将此关系记为 $A \preceq B$，并称“B 优势于 A”。本章用基数不等式，避免与上一章元素间的偏序记号混淆。若还不等势，记 $|A| < |B|$。子集的包含映射总是单射，所以 $A \subseteq B \Rightarrow |A| \le |B|$。

单射的恒等映射与复合分别给出比较关系的自反性、传递性。它在集合本身上不是反对称的，因为相互可单射并不要求集合相等；在基数意义下则有反对称性：

$$|A| \le |B| \ \wedge \ |B| \le |A| \quad \Longrightarrow \quad |A| = |B|.$$

这就是**康托–伯恩斯坦定理**，也称施罗德–伯恩斯坦定理。两个方向的单射可以完全不同，不必互为反函数。

证明：设 $f : A \to B$、$g : B \to A$ 都是单射。先取 $A_0 = A \setminus g(B)$，再递推 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，令 $A_* = \bigcup_{n \ge 0} A_n$。定义

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in A_*, \\ g^{-1}(a), & a \in A \setminus A_*. \end{cases}$$

第二支有意义：$a \notin A_*$ 必有 $a \notin A_0$，所以 $a \in g(B)$，而 g 单射保证其原像唯一。

两支内部都是单射。若两支输出相同，即 $f(a) = g^{-1}(a')$，其中 $a \in A_*$、$a' \notin A_*$，则 $a' = g(f(a)) \in A_*$，矛盾，故 h 单射。

任取 $b \in B$。若 $g(b) \notin A_*$，则 $h(g(b)) = b$。若 $g(b) \in A_*$，它不可能在 A_0 中，故属于某个 $A_{n+1} = g(f(A_n))$；于是有 $a \in A_n$ 使 $g(b) = g(f(a))$，由 g 单射得 $b = f(a) = h(a)$。所以 h 也满射，得证。

该定理常用于**夹逼**：已知 $A \subseteq B \subseteq C$ 且 $A \approx C$，则三个集合等势。构造两个容易的单射，往往比直接寻找一个复杂双射更简洁。

9.4 整数与自然数对的编号

上一章已给出 $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$ 的双射

$$z \longmapsto \begin{cases} 2z, & z \ge 0, \\ -2z - 1, & z < 0. \end{cases}$$

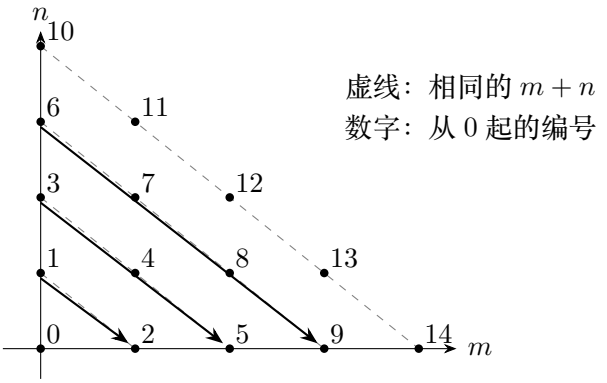
它按 $0,-1,1,-2,2,\dots$ 的顺序列出整数。每个整数占据一个有限编号，没有遗漏，也没有重复。

配对函数：将 $\mathbb{N}^2$ 中的点按坐标和 $s=m+n$ 分组，在组内按第一坐标 m 递增排列，定义

$$p(m,n)=\frac{(m+n)(m+n+1)}{2}+m.$$

第 s 组之前有 $1+2+\cdots+s=s(s+1)/2$ 个点，本组的偏移量为 m。前几个对应为

$$(0,0),(0,1),(1,0),(0,2),(1,1),(2,0),\dots \quad\longleftrightarrow\quad 0,1,2,3,4,5,\dots$$



读图先按虚线的坐标和从小到大分组，再沿每组箭头从左上到右下编号；粗箭头仅表示枚举方向，不是偏序关系。

反过来，对每个 $k\in\mathbb{N}$，唯一存在 s 使

$$\frac{s(s+1)}{2}\le k<\frac{(s+1)(s+2)}{2}.$$

令 $m=k-s(s+1)/2$、$n=s-m$，即得唯一原像。因此 p 为双射，$|\mathbb{N}^2|=\aleph_0$。不能按“先列完整个第一行，再列第二行”的方式枚举，因为第一行无限长，这样永远轮不到第二行。

9.5 有理数的可数性与去重枚举

本章沿用课件的广义约定：$|A|\le\aleph_0$ 的集合称为**可数集**，包括有限集与空集；与 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为**可数无穷集**。部分教材将“可数”专指后者，使用结论前须确认约定。

每个有理数可写成 p/q，其中 $p\in\mathbb{Z},q\in\mathbb{Z}^+$，所以可将这些分数放入二维表，并沿有限组依次扫描。但 $1/2=2/4$，直接扫描所有分数会重复，不能立即声称已经得到双射。

一种无重复的枚举为：按 $h=|p|+q$ 从小到大分组；组内按 p 递增；只保留 $\gcd(|p|,q)=1$ 的分数。这样 0 只以 $0/1$ 出现，正负有理数都有唯一的最简分数表示。前几组为

h	本组按顺序保留的数
1	0
2	$-1, 1$
3	$-2, -1/2, 1/2, 2$
4	$-3, -1/3, 1/3, 3$

每组有限；任意有理数在它的 h 所对应的有限组中被列出，且只出现一次。将整个列表依次编号就给出 $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 的双射，所以

$$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}^2| = \aleph_0.$$

数轴上有理数稠密，不妨碍它可数。稠密性描述每段区间里是否存在元素，可数性描述能否逐个编号，两者不是同一个性质。

9.6 可数集的闭包性质与可数乘积的区别

可数集的任意子集可数：把子集元素映入原集合的编号即可。可数无穷集删去有限多个元素后仍可数无穷；否则原集合作为两个有限集合的并也会有限，矛盾。

有限个可数集的并与笛卡尔积仍可数。并集可按“来自哪一集合、在该集合中的编号”编码到 $\mathbb{N}^2$；积集则用配对函数组合两个编号，再归纳到任意固定有限个因子。积集中若有空因子，结果为空集，仍属可数。

更一般地，**可数个可数集的并仍可数**。给定各集合 A_i 的枚举，把第 i 个集合的第 j 个元素放在表格 (i, j) 处，按对角线扫描，跳过空位和已出现的元素。每个元素都在某个有限位置被取到。这里使用通常的集合论语境；若不给定各集合的枚举，其同时选择涉及可数选择。

但**可数无穷多个非平凡因子的笛卡尔积未必可数**。典型反例是

$$\prod_{n \in \mathbb{N}} \{0, 1\} = \{0, 1\}^{\mathbb{N}},$$

它的一个元素是完整的无限二进制序列，而不是一个自然数对。假设所有序列可列为 $s_0, s_1, \ldots$，令 $t(n) = 1 - s_n(n)$，则 t 在第 n 位与第 n 个序列不同，因而不在列表中。矛盾，故这个乘积不可数。

课件第 26 页“可数个可数集的笛卡尔积仍可数”应改为“**有限个**可数集的笛卡尔积仍可数”；可数并与可数乘积不能互换。

9.7 区间之间及区间与实数集之间的双射

对 $a < b$，仿射映射 $x \mapsto a + (b - a)x$ 给出 $[0, 1] \approx [a, b]$，也给出 $(0, 1) \approx (a, b)$。端点是否取到应与定义域、陪域保持一致。

例：开区间与整个实数轴等势

定义

$$f:(0,1)\to\mathbb{R},\qquad f(x)=\tan\bigl(\pi(x-1/2)\bigr).$$

区间 $(0,1)$ 先映到 $(-\pi/2,\pi/2)$，正切函数在此严格递增且取遍 $\mathbb{R}$。给定 $y\in\mathbb{R}$，唯一原像为

$$x=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan y\in(0,1),$$

所以该映射为双射。

例：闭区间与开区间也可以等势

令 $a_0=0,a_1=1,a_2=1/2,a_3=1/4,\ldots$，将这些点依次往后移动两位，其余点固定：

$$H:[0,1]\to(0,1),\qquad H(x)=\begin{cases}a_{n+2}, & x=a_n,\ n\ge 0,\\ x, & x\notin\{a_0,a_1,\ldots\}.\end{cases}$$

x	0	1	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$\cdots$
$H(x)$	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$1/16$	$1/32$	$\cdots$

所有输出都在 $(0,1)$。若 $y=a_n$ 且 $n\ge 2$，唯一原像是 a_{n-2}；若 y 不在这条序列中，唯一原像就是 y。两类输出不相混合，故 H 为双射。无限多个点的移动为两个端点腾出了位置，这不同于有限集合删去两元素的情形。等势只要求一一对应，不要求这个双射连续或保序。

由 $(0,1)\subseteq[0,1)\subseteq[0,1]$ 及两端等势，可得 $[0,1)\approx(0,1)$。结合仿射、平移、正切或指数映射，所有**非退化**实数区间均与 $\mathbb{R}$ 等势。单点区间 $[a,a]$ 的基数为 1，空区间的基数为 0，不在此结论范围内。

9.8 幂集、特征函数与无限二进制序列

上一章通过特征函数给出双射

$$\mathcal{P}(A)\longleftrightarrow\{0,1\}^A,\qquad S\longmapsto\chi_S.$$

这里 $\{0,1\}^A$ 是所有 $A\to\{0,1\}$ 的函数所组成的集合。因此对于任意集合，基数幂记号 $2^{|A|}$ 表示

$$|\mathcal{P}(A)|=|\{0,1\}^A|=2^{|A|}.$$

当 $A=\mathbb{N}$ 时，一个子集可用无限序列记录：第 n 位为 1 当且仅当 n 属于该子集。例如 $\{0,2,4,\ldots\}$ 对应 $101010\cdots$。

例：无限序列为何不能直接当作不同的二进制实数

二进制表示存在 $0.01111\cdots = 0.10000\cdots$，所以把任意 $0,1$ 序列当作二进制小数，不能得到单射。先要求实数使用**不以无限个 1 结尾**的规范表示，可得单射

$$[0,1) \longrightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}}.$$

它不是满射，因为如 $01111\cdots$ 这样的序列被排除。

反方向可将 $0,1$ 当作**十进制数字**：

$$G : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to [0,1), \qquad G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t(n)}{10^{n+1}}.$$

其值位于 $[0,1/9]$。若两个序列最早在第 k 位不同，该位造成的差为 $10^{-(k+1)}$，所有后续位最多抵消其 $1/9$，故两实数之差至少为 $\frac{8}{9}\,10^{-(k+1)} > 0$，所以 G 单射。

由两个方向的单射和康托–伯恩斯坦定理，

$$\{0,1\}^{\mathbb{N}} \approx [0,1) \approx \mathbb{R}, \qquad |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}.$$

两个单射分别解决实数的规范表示与任意序列的编码问题，不应将它们误称为同一个双射的两个方向。

9.9 康托对角线法与实数的不可数性

假设 $(0,1)$ 的元素能被列表 $x_0, x_1, \ldots$ 全部覆盖。各实数取不以无限个 9 结尾的规范十进制表示，写作

$$x_n = 0.d_{n0}d_{n1}d_{n2}\cdots .$$

取每行的一个对角数字 d_{nn}，定义新数字

$$b_n = \begin{cases} 2, & d_{nn} = 1, \\ 1, & d_{nn} \neq 1, \end{cases} \qquad y = 0.b_0b_1b_2\cdots .$$

列表	第 0 位	第 1 位	第 2 位	第 3 位		
x_0	$\boxed{d_{00}}$	d_{01}	d_{02}	d_{03}		
x_1	d_{10}	$\boxed{d_{11}}$	d_{12}	d_{13}	$\cdots$	每行改变一位： 第 n 行改第 n 位
x_2	d_{20}	d_{21}	$\boxed{d_{22}}$	d_{23}		
x_3	d_{30}	d_{31}	d_{32}	$\boxed{d_{33}}$		
$\vdots$						

y 的数字只有 $1,2$，故 $y \in (0,1)$，也不存在尾部全 0 与全 9 的二义性。对每个 n，y 的第 n 位不同于 x_n 的第 n 位，故 $y \neq x_n$。于是列表遗漏了 y，与“覆盖全部实数”矛盾。

这里并非寻找一个“列表的最后一项”。反证针对任意假定的完整列表，同时在第 n 位排除第 n 项，构造出一个不在列表中的新元素。由此

$$\aleph_0 < \mathfrak{c}.$$

可数无穷与不可数是两种不同的无穷规模；“都是无限多个”不能作为等势证明。

9.10 康托定理：集合小于其幂集

康托定理：对任意集合 A，有 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

首先，$a \mapsto \{a\}$ 是单射，所以 $|A| \le |\mathcal{P}(A)|$。要排除等势，只须证明任意 $F : A \to \mathcal{P}(A)$ 都不满射。针对给定的 F，构造

$$D = \{a \in A \mid a \notin F(a)\}.$$

显然 $D \subseteq A$，所以 D 是幂集中的合法元素。若存在 $d \in A$ 使 $F(d) = D$，则

$$d \in D \iff d \notin F(d) \iff d \notin D,$$

矛盾。因此 D 不在 F 的值域中。对角线的作用是使 D 在元素 a 的隶属情况上与 $F(a)$ 不同。

空集情形也成立：$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$，基数从 0 增为 1。若 A 无穷，则其幂集一定不可数：若 A 已不可数，单射 $A \to \mathcal{P}(A)$ 即足够；若 A 可数无穷，则 $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$，其基数为 $\mathfrak{c} > \aleph_0$。

不能把最后结论改成“任意集合的幂集都不可数”。有限 n 元集合的幂集有 2^n 个元素，仍为有限集。

9.11 常见基数与证明方法

基数	典型集合
$0, 1, 2, \ldots$	对应元素数的有限集合
$\aleph_0$	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^2$；任意固定正整数维的 $\mathbb{N}^k$
$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$	$\mathbb{R}$、非退化实数区间、$\mathcal{P}(\mathbb{N})$、$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$
$2^{\mathfrak{c}}$	$\mathcal{P}(\mathbb{R})$

康托定理给出严格增长

$$\aleph_0 < \mathfrak{c} < 2^{\mathfrak{c}} < 2^{2^{\mathfrak{c}}} < \cdots,$$

所以不存在最大的基数。这是已知基数的一条增长链，不表示相邻两项之间一定没有其他基数。尤其不能仅由本章结论写出 $\mathfrak{c} = \aleph_1$；该等式是连续统假设的内容。

证明**可数**时，给出无遗漏的枚举，或构造到 $\mathbb{N}$ 的单射，或利用可数并与有限积的封闭性。证明**可数无穷**时，还应排除有限情形。证明**不可数**时，可使用对角线法，或将已知不可数集合单射嵌入目标集合。仅说“集合很稠密”“元素形式复杂”“每个元素都能写出来”都不是基数证明。

9.12 本章练习与参考解答

1. 求 $T=\{x \mid x \text{ 是单词 BASEBALL 中的字母}\}$、$B=\{x\in\mathbb{R} \mid x^2=9\wedge 2x=8\}$，以及 $\mathcal{P}(\{1,3,7,11\})$ 的基数。
   解： $T=\{B,A,S,E,L\}$，故 $|T|=5$，重复字母只算一次。$x^2=9$ 给出 $x=\pm 3$，$2x=8$ 要求 $x=4$，不能同时满足，故 $B=\varnothing$、$|B|=0$。最后一个集合的基数为 $2^4=16$。

2. 设 $|A|=\aleph_0$，$B=\{b_0,\dots,b_{r-1}\}$，$r\geq 1$ 有限。构造 $A\times B\to\mathbb{N}$ 的双射。
   解： 固定 $A=\{a_0,a_1,\dots\}$ 的无重复枚举，令 $(a_i,b_j)\mapsto ri+j$。给定 $k\in\mathbb{N}$，除法算法唯一给出 $k=ri+j$、$0\leq j<r$，即唯一原像。所以 $|A\times B|=\aleph_0$。条件 $B\neq\varnothing$ 不可删去；若 $B=\varnothing$，则 $A\times B=\varnothing$。

3. 证明 $A\approx B\Rightarrow\mathcal{P}(A)\approx\mathcal{P}(B)$。
   解： 取双射 $f:A\to B$，定义 $\Phi(S)=f(S)$。若两像相等，由 f 单射得 S 相等，故 Φ 单射。任给 $T\subseteq B$，取 $S=f^{-1}(T)$，由 f 满射得 $\Phi(S)=T$，所以满射。其逆就是把子集取完全原像。

4. 设 $A=\{n^7\mid n\in\mathbb{N}\}$，$B=\{n^{109}\mid n\in\mathbb{N}\}$。求 $A,B,A\cup B,A\cap B$ 的基数。
   解： $n\mapsto n^7$ 与 $n\mapsto n^{109}$ 分别为到 A,B 的双射，二者均为可数无穷。并集可数且包含无穷集 A，故 $|A\cup B|=\aleph_0$。
   对正整数公共元素，若 $a^7=b^{109}$，比较每个素数的指数，因 $\gcd(7,109)=1$，该公共元素的素因数指数都能被 $7\cdot 109=763$ 整除。加上公共元素 0，得到

   $$A\cap B=\{n^{763}\mid n\in\mathbb{N}\},\qquad |A\cap B|=\aleph_0.$$

   这里“集合等于某个幂集合”与“集合的基数为 $\aleph_0$”应分两步写，不能把集合表达式直接当成基数。

5. 已知 $|A|=\aleph_0$、$|B|<|A|$，求 $|A\setminus B|$。
   解： $|B|<\aleph_0$ 意味着 B 有限。因 $A\cap B$ 有限，而 $A=(A\setminus B)\cup(A\cap B)$，若 $A\setminus B$ 有限，则 A 有限，矛盾。又 $A\setminus B\subseteq A$ 可数，故为可数无穷。这里不要求 $B\subseteq A$，只须从 A 中删去 $A\cap B$。

6. 判断并说明：可数个可数集的并、有限个可数集的积、可数个二元集合的积是否都可数。
   解：前两项可数；第三项不成立，$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 的基数为 $\mathfrak{c}$。二维编号只处理有限元组，无穷序列不能直接用同一个有限配对过程编码成一个自然数。
7. 证明 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 不可数。
   解：若无理数集也可数，则它与可数集 $\mathbb{Q}$ 的并 $\mathbb{R}$ 可数，与对角线结论矛盾。该证明只需反证不可数，不应把“有理数稠密”当作理由。
8. 设 $F:\mathbb{N}\to\mathcal{P}(\mathbb{N})$，$F(n)=\{0,1,\dots,n\}$。写出对角集 $D=\{n\mid n\notin F(n)\}$，并说明是否能推出空集不属于幂集。
   解：每个 $n\in F(n)$，所以 $D=\varnothing$。空集当然属于 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$，但不等于任何非空的 $F(n)$，所以它不在该 F 的值域中。未被某函数取到与不属于陪域是不同结论。
9. 判断有限二进制串的全体与无限二进制序列的全体是否等势。
   解：有限串按长度分组，每个长度 n 只有 2^n 个，故全体是可数并且无穷，基数为 $\aleph_0$。无限序列的全体基数为 $\mathfrak{c}$，二者不等势。“长度没有统一上界”不等于“每个元素自身有无限长度”。

说明：等势要有双射，基数不等式要有单射；可数约定包含有限集；二维枚举要确保每个元素在有限步出现；有理数枚举须去重；区间等势须排除空集与单点情形；有限积、可数并和可数无穷积须区分；对角线构造应说明新元素属于目标集合且不在原列表中。

10 图的基本概念

图把对象记为顶点，把对象之间的联系记为边。本章对应课件第十四章：先讨论边、度数与同构，再用通路描述连通性，最后用矩阵和集合运算处理图。以下均讨论有限图。

10.1 无向图、有向图与邻接

无向图记为 $G=(V,E)$。V 是顶点集，E 中每条边指定一个无序端点对；有向图记为 $D=(V,E)$，每条弧指定一个有序端点对 (u,v)，其中 u 是始点，v 是终点。两个端点可以相同，此时称为**环**。边应有各自的身份：同一端点对可以出现多次，形成**平行边**。有向图只有始点、终点分别相同的弧才是平行弧；$u\to v$ 与 $v\to u$ 并不平行。课件称含平行边的图为**多重图**，称既无环又无平行边的图为**简单图**。

图的**阶**是 $n=|V|$，边数是 $m=|E|$，平行边逐条计入。n 阶零图 N_n 保留 n 个顶点但无边，N_1 是平凡图；没有顶点的空图通常作为运算结果出现。顶点或边带有名称时称为**标定图**。把有向图的每条弧分别去掉箭头，得到它的**基图**；如果两条反向弧因此成为平行边，仍各保留一条。

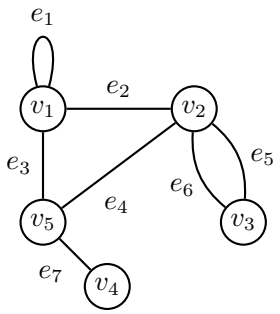
边与它的端点**关联**，两个不同顶点有边相连时**相邻**。两条无向边共用端点时相邻；两条有向边按次序相接时，前一条的终点须等于后一条的始点。按课件的开邻域约定，$N_G(v)$ 收集与 v 相邻的其他顶点，闭邻域为 $N_G[v]=N_G(v)\cup\{v\}$。有向图中，从 v 出发的其他顶点为后继，从其他顶点指向 v 的为先驱；两者之并是开邻域。关联集收集的是边，因而能区分平行边；邻域收集的是顶点，不能直接当作度数。无关联边的顶点叫**孤立点**。

10.2 度数与握手定理

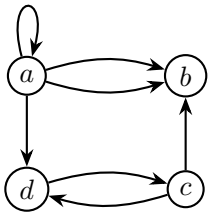
无向图中，$d(v)$ 是边在 v 处的端点次数：普通边贡献 1，环贡献 2。有向图中，出度 $d^+(v)$ 数以 v 为始点的弧，入度 $d^-(v)$ 数以 v 为终点的弧，环对二者各贡献 1。总度为 $d^+(v)+d^-(v)$。最大度和最小度分别记为 Δ,δ；出度、入度的极值可分别加上标 $+,-$。无向图中度为 1 的顶点是**悬挂顶点**，其唯一关联边是**悬挂边**。

例：从边图读取度数

下图重绘课件例 1.1。左图的两条弧线表示两条不同的无向边；右图中，每个箭头都表示一条有向边，特别注意 c, d 间的箭头方向相反。



无向图 G



有向图 D

左图按 $v_1, \ldots, v_5$ 的度数列是 $(4, 4, 2, 1, 3)$。v_1 只关联三条边，但 e_1 是环，所以度为 4；$N_G(v_1) = \{v_2, v_5\}$。右图按 a, b, c, d 的出度列为 $(4, 0, 2, 1)$，入度列为 $(1, 3, 1, 2)$，总度列为 $(5, 3, 3, 3)$。

握手定理：无向图每条边贡献两个端点；有向图每条弧各贡献一个始点和一个终点。因此

$$\sum_{v \in V} d_G(v) = 2m, \qquad \sum_{v \in V} d_D^+(v) = \sum_{v \in V} d_D^-(v) = m.$$

所以无向图的奇度顶点数必为偶数，有向图按总度计算时也一样。例如，若 25 人之间的“意见相同”视作对称关系，不可能每人都恰与其他 5 人意见相同，否则度数和为 $25 \cdot 5$，是奇数。

10.3 度数列、可图化与简单图实现

度数列是在指定的顶点顺序下列出的度；比较两个图时也常将其降序排列。给定非负整数列，允许环与平行边时，它可图化当且仅当度数和为偶数。必要性来自握手定理。充分性可直接构造：把奇度顶点两两配对，每对连一条边；剩余所需的度全为非负偶数，在各点放入相应数量的环即可。

若要求无向简单图，则还必须有 $0 \le d_i \le n - 1$，但这两项检查仍不充分。例如 $(3, 3, 3, 1)$ 总和为 10，每项也不超过 3，但三个度为 3 的顶点都会与第四个顶点相邻，迫使其度至少为 3。另一个直接的反例是 n 个互不相同的正度：最大度至少为 n，不可能由 n 阶简单图实现。

例：构造度数列 $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$

在六边形 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 1$ 的六条边上，再加 $13, 14, 24$ 三条弦。此时 $1, 4$ 各增两度，$2, 3$ 各增一度，$5, 6$ 的度保持为 2。将顶点按度数降序排列，即得到所需度数列。这里 ij 表示边 $\{i, j\}$。

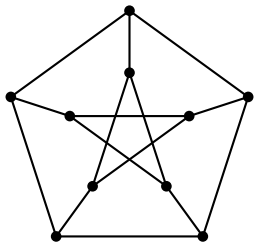
10.4 图同构、完全图、正则图与竞赛图

图同构是保持边结构的顶点双射。具体地，$f: V_1 \to V_2$ 是双射，且每对端点之间的边数与其像之间的边数相等；对有向图还须保持方向。此时记为 $G_1 \cong G_2$。同构可以通过恒等映射、取逆和复合分别验证自反、对称、传递，因此是等价关系。图形的点位、线长和交叉不属于结构数据；没有标作顶点的线条交叉不是新顶点。

顶点数、边数、排序后的度数列、连通分支数和各种长度的圈数都是同构不变量。一个不变量不同就能否定同构；几个不变量相同仍不能确认同构。例如六边形 C_6 与两个不相交的三角形都为六阶、六边、2-正则，但连通分支数分别为 $1, 2$。

类型	定义	边数
无向完全图 K_n	每对不同顶点恰连一条无向边	$n(n-1)/2$
有向完全图	每对不同顶点各有两个方向的弧	$n(n-1)$
竞赛图	每对不同顶点恰选一个方向	$n(n-1)/2$
无向 k-正则图	每个顶点的度均为 k	$nk/2$

竞赛图可理解为对 K_n 每条边定向一次；每对顶点并非双向都有弧。k-正则图若 k 为奇数，则 n 必为偶数。彼得森图由外五边形、内五角星和五条辐条组成，是 10 阶 3-正则图，有 15 条边。



每个外点：两条外边、一条辐条。
每个内点：两条内边、一条辐条。
只有实心点才是顶点。

10.5 子图、补图和基本操作

若 $V(H) \subseteq V(G)$、$E(H) \subseteq E(G)$，并且每条保留的边保持原端点，则 H 是 G 的子图。若至少有一个包含为真包含，则是真子图；若保留全部顶点，则是**生成子图**。从顶点集 S 导出的 $G[S]$ 必须保留两端都在 S 中的全部边。从边集 F 导出的 $G[F]$ 只保留 F 中的边，顶点恰为这些边的端点。

例：点导出与边导出

设 G 是四边形 $abcd$ 加对角线 bd。$G[\{a,b,c\}]$ 包含边 ab, bc；由边集 $\{ab, cd\}$ 导出的图有四个顶点、两条互不相邻的边。若只保留顶点 a, b, c 和边 ab，所得图是子图，但不是该顶点集的导出子图，因为它漏了 bc。

无向简单图的补图 $\overline{G}$ 与 G 同顶点集，每对不同顶点恰在 $G, \overline{G}$ 之一中相邻。因此

$$|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}, \qquad d_{\overline{G}}(v) = n - 1 - d_G(v).$$

若 $G \cong \overline{G}$ 则为自补图。四点路径 $a-b-c-d$ 的补边为 ac, ad, bd，组成路径 $c-a-d-b$，所以它是自补图；其边数恰为 $\frac{1}{2}\binom{4}{2} = 3$。

删边 $G-e$ 保留顶点，包括新出现的孤立点；删点 $G-v$ 同时删去该点的所有关联边。收缩非环边 uv 时删除此边、合并其两个端点，其他边只改变端点身份，不自动去重；同端点的其他边会成为环。若题目明确要求收缩后仍是简单图，才再删环、合并平行边。添加一条边也可能产生平行边。

10.6 通路、回路、路径与圈

一条长度为 ℓ 的通路写作 $v_0e_1v_1\cdots e_\ell v_\ell$，每条边须连接前后顶点，有向图还须与行进方向一致。允许 $\ell = 0$ 来表示顶点到自身的可达性；谈及回路与圈时，除特别说明外取正长度。按课件用语区分如下。

概念	额外条件
通路	顶点和边均可重复；英文常称 walk
回路	通路的起点与终点相同
简单通路或简单回路	各条边互不重复；可重复顶点
路径或初级通路	顶点互不重复，通常指开通路
圈或初级回路	首尾顶点相同，除此之外各顶点互异，边互异

有平行边时，单凭顶点序列不能区分使用的是哪一条边。两条平行的无向边构成长为 2 的圈；同一条无向边去而复返虽是闭通路，但重复用了这条边，不是圈。一个环是长为 1 的圈。无向简单图的圈长至少为 3，有向简单图允许反向的两条弧构成长为 2 的有向圈。

若从 u 到不同的 v 有通路，就有长度不超过 $n-1$ 的路径。证明时，若序列两处出现同一顶点，删去这两处之间的闭段；前后仍能在同一顶点接起来，且长度缩短。反复删去，直至顶点不再重复。对于以 v 为起点的正长闭通路，先保留第一次回到 v 的闭段，再删去重复内部顶点之间的闭段，得到长度不超过 n 的闭通路。若原来边不重复，删减后得到以 v 为起点的圈。

例：同一个三角形如何计数

在 K_3 中，若起点和方向都作为序列的一部分，则有 $3 \cdot 2 = 6$ 个长度为 3 的闭序列；忽略方向但区分起点时有 3 个；作为无向边子图只算 1 个。一般 K_n 中可能的圈长为 $3, 4, \ldots, n$，所以按同构类型计有 $n-2$ 类。具体题目应先说明按序列、边集还是同构类型计数。

10.7 连通分支、距离与割集

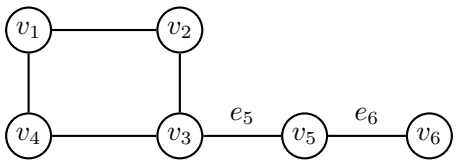
无向图中，以 $u \sim v$ 表示有通路相连。零长通路、通路反向和通路拼接分别保证自反、对称、传递。由此得到顶点的等价类，各类所导出的子图就是**连通分支**，分支数

记为 $p(G)$。非空图连通当且仅当 $p(G)=1$，孤立点单独构成分支，故 $p(N_n)=n$。

距离 $d(u,v)$ 是最短通路的边数；不同分支间记为 ∞，$d(v,v)=0$。无向距离具有对称性，将两段最短通路拼接可得三角不等式。每一步边长均为 1 时，可以按层搜索：先找起点的一步邻点，再找两步首次到达的点，第一次到达的层数就是距离。

点割集是使 $p(G-S)>p(G)$ 的包含极小顶点集 S；即删去 S 能增加分支数，但删其任何真子集不能增加。只含一个顶点时，该点叫**割点**。边割集同理；只含一条边时叫**桥**或**割边**。“包含极小”表示该集合里没有可省略的元素，不保证它的大小是所有割集里最小的。

例：四边形加一条尾链



v_3, v_5 是割点，e_5, e_6 是桥。$\{v_2, v_4\}$ 也是点割集：分别删除都不破坏连通，但一起删除使 v_1 脱离其余顶点。它不是最小大小的点割集，因为删 v_3 一个就足够。四边形中的边均非桥：删任意一条后，仍可绕四边形到达其两端。一般地，一条无向边是桥当且仅当它不在任何圈上；若删边后其两端仍能通过其他边相连，那条路径加回原边便构成圈。

10.8 点连通度、边连通度与惠特尼不等式

对非完全连通的无向简单图，$\kappa(G)$ 是点割集的最小大小；规定 $\kappa(K_n)=n-1$。对至少有两点的连通图，$\lambda(G)$ 是边割集的最小大小。不连通图和平凡图的两种连通度都规定为 0。称 $\kappa(G)\ge k$ 的图为 k-连通，称 $\lambda(G)\ge r$ 的图为 r-边连通；这些称谓给的是下界，不要求恰好等于 k, r。

惠特尼不等式：无向简单图满足

$$\kappa(G)\le\lambda(G)\le\delta(G).$$

后一个不等式来自删除最小度顶点的全部关联边，使它孤立。前一个不等式可这样证明：在至少有两点的连通图中，取最小边割形成的一个两侧划分 S,T，跨侧边共 $\lambda(G)$ 条。若两侧每对顶点都相邻，则 $\lambda(G)=|S||T|\ge n-1\ge\kappa(G)$。否则取不相邻的 $x\in S, y\in T$。对与 x 相接的跨侧边删去其在 T 的端点，其余跨侧边删去其在 S 的端点。最多删 $\lambda(G)$ 个顶点，保留了 x,y，同时阻断全部跨侧边，故得到一个点割集或包含点割集的删点方案。不连通与平凡情形按约定直接成立。

例：三个量可以严格不等

取两个互不相交的 K_4，加一个新点 w，分别用两条边把 w 接到每个 K_4 的两个不同顶点。删 w 即断开，所以 $\kappa=1$。每条新边都在三角形中，原边也不为桥；删连接某一侧的两条边就断开，故 $\lambda=2$。未与 w 相邻的原顶点度为 3，其余顶点度为 4，所以 $\delta=3$。完全图 K_n 则满足 $\kappa=\lambda=\delta=n-1$。

10.9 有向图的三种连通性

有向通路必须顺着箭头。若从 u 能到 v，称 u 可达 v；若两方向均可达，称相互可达。相互可达是等价关系，其等价类导出的子图称为强连通分支。有向距离按方向计算，一般不对称；不可达时记为 ∞。

类型	判据	最小直观例子
强连通	每对顶点双向可达	有向三角圈
单向连通	每对顶点至少一个方向可达	$a \to b \to c$
弱连通	忽略箭头后连通	$a \leftarrow b \to c$

三种条件由强到弱依次推出，逆向均不成立。单向连通中的方向可随顶点对变化；仅有一个点能到达所有点并不够，例如上表第三个图的 b。

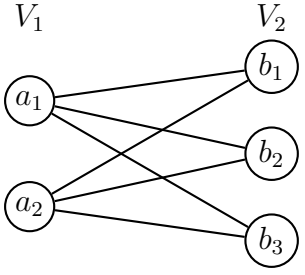
强连通当且仅当存在经过每个顶点的闭通路，单向连通当且仅当存在经过每个顶点的通路；这里允许重复，单点情形可取零长通路。强连通时可依任意顺序拼接连接各点的通路，再回到起点；反向按闭通路的行进方向即可从任一点走到其余点。对于单向连通，把强连通分支缩成点得到无有向圈的图，按拓扑次序排列。由于任意两个分支至少一个方向可达，前一分支必能到后一分支，故可依次拼接，并在各分支内走遍其顶点。反向则取覆盖通路中某对顶点的出现顺序，先出现的可达后出现的。

10.10 极大路径与二部图

从一条路径出发，只在端点接入路径外的顶点，直至两端都不能延伸，得到**极大路径**。极大只表示在当前路径上不能继续向两端添加顶点；不同延伸顺序可能得到不同长度，它不一定是全图的最长路径。设无向简单图的最小度为 $\delta \geq 2$，在极大路径 $v_0, \ldots, v_\ell$ 中，v_0 的所有邻点均在路径上。至少有 δ 个不同邻点，故最远邻点 v_j 的下标 $j \geq \delta$；用边 $v_j v_0$ 闭合，得到至少长 $\delta + 1$ 的圈。这给出课件中 $\delta \geq 3$ 时存在长度至少为 4 的圈。

有向简单图可用同样方法，但向前接点需有弧指向起点，向后接点需有弧由终点指出。若最小入度、最小出度均为正，取起点最远先驱或终点最远后继，分别得到至少长 $\delta^- + 1$、$\delta^+ + 1$ 的有向圈。因此至少有一个圈长不小于 $\max\{\delta^-, \delta^+\} + 1$。

若顶点可分成不相交的两部分，且每条边都跨越两部分，则为**二部图**。孤立点可放到任一部分。完全二部图 $K_{r,s}$ 连接每一对异侧顶点，共 rs 条边，同侧没有边。



$K_{2,3}$：异侧全部相连。
线条交叉处没有顶点。

判定定理：无向图是二部图当且仅当不含奇圈。必要性是每走一步换一侧，回到原侧必须走偶数步。充分性可逐个分支证明：任选根，按与根的最短距离奇偶分组。若同组两点相邻，则两条根路径与这条边拼成一个奇长闭通路。奇长闭通路一定含奇圈：若有重复内部顶点，就分成两段更短的闭通路，至少一段长度为奇数；反复分割直到得到奇圈。矛盾，故每条边都跨组。孤立点所在分支没有边，无须强求它的两组都非空。

10.11 关联矩阵、邻接矩阵与可达矩阵

固定顶点顺序 $v_1,\dots,v_n$，边顺序 $e_1,\dots,e_m$。**关联矩阵** M 的行对应点、列对应边。无向图中，元素为关联次数 $0,1,2$；环列只有一个 2，普通边列有两个 1。有向非环边按课件约定在始点行记 $+1$、终点行记 -1。若将有向环也纳入此种符号约定，始终点贡献相抵，该列为零，单靠该列无法识别环在哪个顶点。

例：逐列填写关联矩阵

按 v_1,v_2,v_3,v_4 排行，若无向图的边依次为 $11,12,12,13,34$，则

$$M(G)=\begin{pmatrix}2&1&1&1&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

若有向图的五条弧依次为 $2\to1,\ 1\to2,\ 2\to4,\ 3\to4,\ 3\to4$，则

$$M(D)=\begin{pmatrix}-1&1&0&0&0\\1&-1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&-1&-1&-1\end{pmatrix}.$$

前一矩阵列和均为 2；后一矩阵列和均为 0。平行边保留两列，即使对应列完全相同。

邻接矩阵 A 的行、列都对应顶点。在有向图中，a_{ij} 等于 $v_i\to v_j$ 的弧数，行和为出度，列和为入度。无向图采用对称矩阵；若要用矩阵幂逐条数通路，一条无向环在对角元中记 1，计算度时再补上一次环数。若另一本教材把环在对角元中记 2，可直接用行和算度，但矩阵幂的计数约定也相应不同。

对 $k\ge1$，按普通整数乘法算出的 $(A^k)_{ij}$ 等于从 v_i 到 v_j 的长度恰为 k 的通路数。归纳步骤为

$$(A^{k+1})_{ij}=\sum_{t=1}^{n}(A^k)_{it}a_{tj};$$

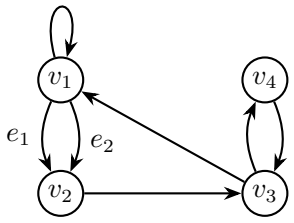
先选前 k 步的终点 v_t，再选最后一条弧。平行边分别计数，并允许重复点或重复边，因此这一公式一般不能直接数路径或圈。对角元素数闭通路，矩阵的迹相加时按起点分别计数，不是按无起点的圈计数。

可达矩阵 P 是 0-1 矩阵，$p_{ij}=1$ 当且仅当 v_i 可达 v_j。由最短路径的长度上界，对 $n\ge 1$ 可将

$$I + A + A^2 + \cdots + A^{n-1}$$

逐项按“正数变为 1、零仍为 0”处理得到 P。I 表示零长通路，所以对角全为 1。判定强连通看 P 是否全为 1；判定单向连通看每对 i,j 是否至少有 p_{ij},p_{ji} 之一为 1。若只需要存在性，可使用布尔运算；若需要条数，使用整数运算。

例：含平行弧的四顶点图（课件第 83–87 页）



$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

$1\to 2\to 3\to 4\to 3\to 1$ 经过每个顶点，因此强连通，P 为 4×4 全 1 矩阵。图有长度为 $1,2,3$ 的圈，分别为环、$3\to 4\to 3$ 与 $1\to 2\to 3\to 1$。将这些圈按共享顶点拼接，会得到非圈的简单回路：合并长 1 与长 3、长 2 与长 3，或三者都合并，长度分别为 $4,5,6$。在保持边不重复的前提下，两条 $1\to 2$ 平行弧无法同在一条闭通路中，因为这会迫使后续的 $2\to 3$ 重复。

长度 k	$(A^k)_{14}$	$(A^k)_{11}$	全部通路数	闭通路数
1	0	1	7	1
2	0	1	13	3
3	2	3	24	7
4	2	5	44	11

从 v_1 到 v_4 的两条三步路径分别选 e_1,e_2；两条四步通路均在出发前绕环一次，边不重复但顶点重复。长度为 4 的开通路共 $44-11=33$ 条，长度 1 至 4 的通路共 88 条，其中闭通路 22 条。若题目明确把零长通路也计入，再加每个顶点对应的一条。

10.12 邻接矩阵的换序、共同邻点与通路回溯

顶点的标号顺序改变，邻接关系本身不变。若新顺序为 $v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(n)}$，定义置换矩阵 Q 的第 i 行为单位矩阵的第 $\sigma(i)$ 行，则

$$A' = QAQ^{\mathsf{T}},\qquad A'_{ij}=A_{\sigma(i),\sigma(j)}.$$

左乘 Q 重排行，右乘 Q^{T} 按同样的顶点顺序重排列；不能只交换行。置换矩阵每行、每列各有一个 1，且 $Q^{-1}=Q^{\mathsf{T}}$。交换第 $2,3$ 个顶点时恰有 $Q=Q^{\mathsf{T}}$，但一般的置换并非如此。同类的两个图同构，当且仅当它们的邻接矩阵可由这样的同一行列置换互相得到，前提是矩阵保留边的方向与重数。

在简单图中，0-1 邻接矩阵一行的非零项数等于其行和。对多重有向图，非零项数只数不同后继；出度须用行和，入度须用列和。以下按整数乘法区分三种乘积：

矩阵	第 (i,j) 项	经过或共享 v_k 的含义
A^2	$\sum_k a_{ik}a_{kj}$	$v_i\to v_k\to v_j$，两步通路
AA^{T}	$\sum_k a_{ik}a_{jk}$	$v_i\to v_k\leftarrow v_j$，共同后继
$A^{\mathsf{T}}A$	$\sum_k a_{ki}a_{kj}$	$v_i\leftarrow v_k\to v_j$，共同前驱

在 0-1 矩阵下，后两种乘积的元素数的是共同顶点的个数；若有平行弧，则数的是按边区分的配对数。例如两个顶点分别有 2 条、3 条弧指向同一后继，该后继对 $(AA^{\mathsf{T}})_{ij}$ 贡献 $2\cdot 3=6$。无向图的 A 对称，因此这三种乘积相同；对无向简单图，$(A^2)_{ii}=d(v_i)$。

例：七城市图：由矩阵幂追溯具体路线

沿用本章习题中的七城市图。以 r_k 表示 A^k 的第 1 行，由 $r_{k+1}=r_kA$，得到

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7
r_1	0	1	0	0	1	0	0
r_2	1	0	0	1	0	1	0
r_3	1	1	2	0	2	0	1

前三行在第 7 列依次为 $0,0,1$，所以从 v_1 到 v_7 的最短距离是 3，且恰有一条三步通路。要找路线，在 $r_3(7)=\sum_t r_2(t)a_{t7}$ 中寻找非零项。v_7 的前驱是 v_3,v_4，但 $r_2(3)=0$，故倒数第二点只能是 v_4。同理，$r_2(4)$ 的非零贡献来自 v_5，于是路线为

$$v_1\longrightarrow v_5\longrightarrow v_4\longrightarrow v_7.$$

若有多个非零项，可逐支回溯；有平行弧时还要记录每一步使用的边。对不同顶点 i,j，无权最短距离就是使 $(A^k)_{ij}>0$ 的最小正整数 k；实际寻找无权最短路通常直接用按层搜索。普通邻接矩阵的整数幂计的是步数与条数，不能直接求带权最短路。

10.13 图的并、交、差与环和

先区分顶点不交与边不交：两个图可共享顶点但没有公共边。按课件的**边导出约定**，在没有孤立点的输入图之间做运算，分别取边集的并、交、差、对称差，并以结果边的全部端点作为顶点集。于是

$$G_1\oplus G_2=(G_1\cup G_2)-(G_1\cap G_2).$$

环和是对称差的名称，结果未必形成圈。例如 $E_1 = \{ab, bc\}$、$E_2 = \{bc, cd\}$ 时，交图只有 bc，差图 $G_1 - G_2$ 只有 ab，环和有互不相接的 ab, cd。$G_1 - G_1$ 的边集为空，按此约定得到空图；而从 G_1 中逐条删除所有边的删边操作保留顶点，得到零图。若教材采用同时运算顶点集的约定，须按题目说明另行处理孤立点。

10.14 本章练习与参考解答

1. 无向图有 16 条边、三个 4 度点、四个 3 度点，其余点度小于 3。能否确定阶数?
   解: 其余顶点的度数和为 $32-12-12 = 8$, 每点至多贡献 2, 故至少有四个, $n \geq 11$。不能确定确切阶数；添加孤立点不会改变已知条件。下界可达，例如取边集

   $$\{12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 36, 37, 45, 67, 68, 78\} \cup \{(9, 10), (9, 11), (10, 11)\}.$$

   顶点 1 至 3 各为 4 度，4 至 7 各为 3 度，8 至 11 各为 2 度。课件第 79 页的结论应读为下界，不是唯一值。

2. 九阶图每个顶点的度为 5 或 6。证明至少有五个 6 度点或至少有六个 5 度点。
   解： 设 5 度点有 x 个。握手定理要求 x 为偶数。若 $x \leq 4$，则 6 度点有 $9 - x \geq 5$ 个；否则 $x \geq 6$。

3. 给出尽可能多的度数列为 $(3, 3, 2, 2, 2, 2)$ 的非同构无向简单图。
   解： 两个三角形之间加一条桥是一种。另三种是在两个 3 度顶点之间放三条内部顶点互不相交的路径，三条路径长度分别取 $(1, 2, 4)$、$(1, 3, 3)$、$(2, 2, 3)$。后三图无桥，三条分支路径的长度多重集不同，所以互不同构。它们有六点七边，确实满足度数列。没有其他类型：最小度为 2 迫使不连通时只能是两个三点分支，而两个三点简单图都无法有 3 度点；在连通图中从任一 3 度点沿 2 度点追踪，三个分支或者全部通向另一 3 度点，或者一条通向另一点、另两条组成回到本点的圈。前一种三条长度之和为 7，至多一条长为 1；后一种两端的圈各至少长 3，中间至少长 1，只可能是两个三角形加桥。

4. 若 G 是 n 阶自补图，证明 $n \equiv 0$ 或 $1 \pmod 4$。
   解： 同构使 $|E(G)| = |E(\overline{G})|$，故 $|E(G)| = n(n-1)/4$ 为整数。相邻整数之一为偶数，另一为奇数，因而偶数的那一个必须是 4 的倍数。这个条件是必要条件，本题不需要反向构造。

5. 求 C_n（$n \geq 3$）和路径图 P_n（$n \geq 2$）的点、边连通度。
   解：C_n 删任一条边仍是连通路径，删两条边可断开，故 $\lambda = 2$。当 $n \geq 4$，删任一个点仍连通，删两个不相邻点可断开，故 $\kappa = 2$；$C_3 = K_3$ 按约定也为 2。P_n 的每条边均为桥，故 $\lambda = 1$；$n \geq 3$ 时删内部点即可断开，$\kappa = 1$，$P_2 = K_2$ 按约定相同。

6. 课件第 72 页的七城市图中，用数字表示顶点下标，各点的出邻接表如下。列出从 v_1 到 v_7 的所有路径。若允许重复城市和车道，条数有何变化?

i	1	2	3	4	5	6	7
去向	$2,5$	$\varnothing$	$2,6,7$	$1,3,5,7$	$1,4,6$	3	6

   解：以数字代替顶点下标。从 1 出发，去 2 无法继续，因此只能先去 5。去 4 时，可直接到 7，也可经 3 到 7；去 6 时，只能经 3 到 7。不重复顶点的序列恰为

$$1,5,4,7; \qquad 1,5,4,3,7; \qquad 1,5,6,3,7.$$

   若允许重复，先绕 $1 \to 5 \to 1$ 任意次数，再走到 7，得到无限多条长度不同的通路。若限定长度，则可用邻接矩阵的幂计算。

7. 在前述四顶点有向图中，分类以 v_1 为起点的长度 1 至 4 的闭通路。
   解：长度 1 是环；长度 2 只能将环走两遍，边重复；长度 3 有一个三重环通路及两个三角圈（分别用 e_1, e_2）；长度 4 有一个四重环通路，以及四个由环和三角圈拼接而成的非圈简单回路（两个平行弧选择乘以环放在三角圈之前或之后）。四个长度的数量为 $1,1,3,5$。

8. 判断 $C_5, C_6, K_{3,3}$ 是否二部图，并说明给图染色时如何检查所有分支。
   解：C_5 含奇圈，不是二部图；C_6 可按沿圈的奇偶位置分组；$K_{3,3}$ 按两侧分组。对一般图，从每个尚未染色的顶点开始，令邻点取相反颜色；若发现一条边两端同色，则该分支含奇圈。处理完一个分支后还须继续检查未处理的分支。

说明：图题先明确是否允许环与平行边、是否有方向，再选择度数、路径或矩阵的方法。割集的包含极小性和连通度的最小大小是两回事；矩阵乘方之前应先明确长度、起点和重复规则。

11 欧拉图、哈密顿图与带权路径

本章对应课件第十五章。欧拉问题要求遍历边，哈密顿问题要求遍历顶点；同一张图可能满足其中一种、两种或都不满足。带权问题还要先明确是在两个指定点之间求最短路，还是访问所有顶点后返回起点。

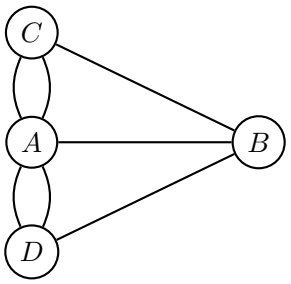
11.1 欧拉通路与欧拉回路

欧拉通路经过每条边恰好一次，按本课程约定还要走遍所有顶点。若起终点相同，称为**欧拉回路**；有欧拉回路的图叫**欧拉图**。有开欧拉通路而无欧拉回路的图叫**半欧拉图**。顶点可以多次经过，平行边则必须逐条使用。单点无边的平凡图按课件约定以零长回路视作欧拉图。

许多教材只要求覆盖全部边，从而可以忽略孤立点；本讲义沿用课件“走遍所有顶点”的约定，故非平凡欧拉图或半欧拉图不能另有孤立点。若题目明说只覆盖边，则把下文的连通条件施加于非孤立顶点即可。环不改变度的奇偶性，但必须计入边数并在构造路线时走一次。

例：七桥问题

把每块陆地记为一点，每座桥记为一条无向边。图中 AC 和 AD 各有两条平行边。



四个点的度依次为 $5,3,3,3$。一条不重复边的通路中，除起终点外，每次到达都须与一次离开配成对。若要走完全部边，至多两个顶点可以是奇度，因此七桥问题连开欧拉通路也不存在。

11.2 无向欧拉图的判定与构造

在连通无向图中	奇度顶点数	能否一笔走完
欧拉图	0	可以，且可回到起点
半欧拉图	2	可以，从一个奇度点走到另一个
其余情形	至少 4	不可以

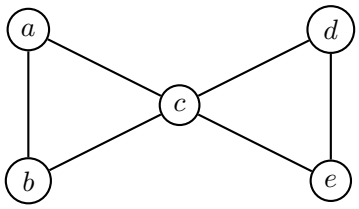
连通是先决条件：两个互不相连的三角形虽全为偶度，也不能用一次连续行走覆盖全部边。

全偶度为何足够。从任一有边的顶点出发，不断走未用边，直到不能继续。若停在非起点，已走的边在该点用去奇数次端点，而原度为偶数，因此还剩未用边，矛盾。所得路线是闭通路。删去它的边后，各点剩余度仍为偶数。若还有未用边，由原图连通性，当前闭通路上存在与未用边相接的点；从该点再走出一条闭通路并插入原路线。重复到所有边用完，即得到欧拉回路。

恰有两个奇度点。设为 s, t。临时添加一条 st 边后全为偶度，先构造欧拉回路，再把临时边删掉并沿删边位置展开，得到从 s 到 t 的开欧拉通路。即使原来已有 st 边，也要把临时边作为一条独立的边来删除。

例：在公共顶点拼接两段回路

设两个三角形 a, b, c, a 与 c, d, e, c 只共享 c。



从 a 走，第一次到达 c 时插入 c, d, e, c，得到 a, b, c, d, e, c, a。这条欧拉回路重复顶点 c，但六条边各走一次。图的欧拉回路还可按重复顶点拆为边不相交的圈；反过来，连通且边能分解为圈的图，每个圈对各顶点贡献偶度。特别地，非平凡连通无向欧拉图的每条边都在某个圈上，所以没有桥。

11.3 有向欧拉图与 Fleury 算法

令 $b(v) = d^+(v) - d^-(v)$ 表示出入度之差。有向图的判定可统一用基图连通性与 $b(v)$：

在基图连通的有向图中	出入度条件
有欧拉回路	每个顶点都有 $b(v) = 0$
有从 s 到 t 的开欧拉通路	$b(s) = 1$，$b(t) = -1$，其他顶点均为 0

必要性仍来自逐点配对，但必须配一条入弧与一条出弧。对于第一行，基图连通且各点平衡时，沿未用出弧行走不可能在非起点用尽出弧；以同样的回路拼接得到有向欧拉回路。该回路说明图强连通，所以也可用课件的“强连通且平衡”判据。对于第二行，临时加弧 $t \to s$，使所有顶点平衡，构造回路后删掉临时弧即可。课件用“单向连通且出入度满足条件”表述；实际判断只需先检验基图连通，因为上述度数条件保证可构造有向欧拉通路，进而推出单向连通。s 是多一条出弧的点，不能与终点写反。

Fleury 算法（无向图）。先确认欧拉条件。全偶度时可从任一点出发；恰有两个奇度点时从一个奇度点出发。每走一条边，就把这条边从剩余图中删除。若当前点有多条可走的边，应选择不是剩余图的桥的边；只有没有其他选择时才过桥。理由是：若

有其他边还留在当前这一侧，过桥之后就无法返回这一侧继续使用它们。桥的判定随删边变化，不能只在原图上标一次桥。上一节的回路拼接法则不需要在每一步检测桥。

例：四边形加对角线

对四边形 $abcd$ 加边 ac，奇度点为 a, c，故只有从其中之一出发的开欧拉通路。一条路线是 a, b, c, d, a, c。走完 a, b, c 后，剩下 c, d, a, c 是三角形，没有桥；再走 cd 后只剩 da, ac，此时两边都是剩余图的桥，但每步都只有一个选择。

11.4 哈密顿通路与欧拉通路的区别

哈密顿通路是一条经过全部顶点且各一次的路径；**哈密顿回路**是经过全部顶点的圈，首尾为同一点，其余顶点各一次。含哈密顿回路的图叫哈密顿图；有哈密顿通路而没有哈密顿回路的图叫半哈密顿图。按课件约定单点平凡图是特例；本节的判定定理讨论至少三点的无向简单图。有向版本还要求每一步顺着弧的方向。

	欧拉回路	哈密顿回路
必须覆盖	每条边恰用一次	每个顶点恰访问一次（首尾重合）
允许跳过	不能跳过任何边	允许不使用圈外的边
长度	$\lvert E\rvert$	$\lvert V\rvert$（非平凡情形）

前述两个三角形共享一点的图有欧拉回路，却不可能有哈密顿回路：若去掉公共点，剩余两部分不连通；而删去圈上一个点后，应还留下一条经过其他全部点的路径。相反，K_4 有四点回路，但四个顶点均为奇度，没有欧拉通路。四边形加一个悬挂点有哈密顿通路，可从悬挂点出发绕四边形访问各点；它没有哈密顿回路，因为悬挂点不可能在圈中取得两条不同的边。

11.5 哈密顿图的必要条件与反证

若图 G 含哈密顿回路，删除任意非空真子集 $S \subsetneq V(G)$ 后，必须有

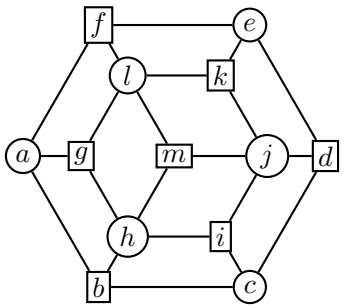
$$p(G - S) \le |S|,$$

其中 p 是连通分支数。因为从一个圈删去 $|S|$ 个点，最多留下 $|S|$ 段；这些段覆盖全部剩余顶点，加入 G 的其余边只可能把段合并。若仅要求哈密顿通路，则相同推理给出 $p(G - S) \le |S| + 1$。违反必要条件可以否定存在性；满足它不能据此断言存在。

直接推论：至少三点的无向哈密顿图没有割点或桥；二部图的哈密顿回路必须在两侧交替访问，所以两侧点数必须相等。对完全二部图 $K_{r,s}$（$r, s \ge 1$），若 $r = s \ge 2$，按两侧交替可构造哈密顿回路；若 $|r - s| = 1$，可从较大侧开始并结束，得到开哈密顿通路；若差大于 1，连哈密顿通路也不可能。$K_{1,1}$ 只有一条边，是半哈密顿图。

例：课件十三点图与四阶棋盘

课件十三点图有二部划分 $\{a,c,e,h,j,l\}$ 和 $\{b,d,f,g,i,k,m\}$，下图分别以圆框和方框表示。两侧分别有 $6,7$ 点，不可能交替成一个覆盖全部顶点的圈。也可删去六点的一侧，得到七个孤立点，违反分支数上界。



在 4×4 棋盘的马步图中，顶点是格子，合法马步为边。删去中央 2×2 的四格后，四个角格分别孤立，其余八个边格组成两个四圈，共有六个连通分支。因此 $6>4$，不可能存在走遍全部格子并回到起点的闭马步巡游。这个论证针对闭巡游，不能直接用作开巡游的判定。

11.6 度数和充分条件、加边定理与竞赛图

加边定理。在 $n\ge 3$ 阶无向简单图中，若不相邻的 u,v 满足 $d(u)+d(v)\ge n$，则 G 有哈密顿回路当且仅当加边 uv 后的图有。正向直接成立。反向只需处理回路用了新边的情况：删去该边，得到原图中的路径

$$u=v_1,v_2,\dots,v_n=v.$$

在下标 $1,\dots,n-1$ 中，集合 $I=\{i: uv_{i+1}\in E\}$ 有 $d(u)$ 项，$J=\{i: v_iv\in E\}$ 有 $d(v)$ 项。若两集合不交，总项数至多 $n-1$，与假设矛盾。取公共下标 i，按

$$v_1,\dots,v_i,v_n,v_{n-1},\dots,v_{i+1},v_1$$

闭合；两条跳接边都已在原图中，所以并不需要新加的 uv。

Ore 型充分条件。若每对不相邻点的度数和都至少为 n，可逐次加边直至完全图。度只会增加，以上加边定理每步都适用；完全图有哈密顿回路，故原图也有。若只保证度数和至少为 $n-1$，则可添加一个与所有原顶点相邻的新点。扩充后的图有 $n+1$ 点，原来每对不相邻点的度数和至少变为 $n+1$，故有哈密顿回路。删去新点，得到原图的一条哈密顿通路。两个阈值都是充分条件：$n\ge 5$ 的圈已有哈密顿回路，尽管非邻接点度数和 $4<n$。

例：八人圆桌

用顶点表示参会者，有共同语言的两人连一条边。若每人至少与其他七人中的四人有共同语言，则任意不相邻的两点度数和至少为 8，满足八阶图的回路充分条件。因此可沿哈密顿回路安排圆桌座位，使每个人都能与左右相邻者交流。

竞赛图总有哈密顿通路。对顶点数归纳。已有一条覆盖其余顶点的有向路径 $v_1 \to \cdots \to v_k$，现插入新点 x。若 $x \to v_1$，置于开头；若没有任何 v_i 满足 $x \to v_i$，则所有点都指向 x，置于末尾。否则取最小的 $i > 1$ 使 $x \to v_i$，则必有 $v_{i-1} \to x$，把 x 插入这两个点之间。每对顶点恰有一个方向的弧，正是这一步能成立的原因。该结论只保证通路，例如所有弧按线性顺序朝后的竞赛图无有向圈。

11.7 带权图与 Dijkstra 最短路

带权图给每条边赋权 $w(e)$。一条路线的代价是沿途各次使用边的权之和；子图的总权则是其边的权之和。无权情形的最短是边数最少；带权情形的最短是总权最小，两种路线可能不同。本节要求边权非负，起点到自身距离为 0，不可达距离为 ∞。

Dijkstra 标号法。起点的暂定距离置 0，其余置 ∞。每步选尚未确定的、暂定距离最小的点 u，将其标号确定，再对每条 $u \to v$ 的边比较

$$d(v) \quad \text{与} \quad d(u) + w(u, v).$$

若后者更小，则更新 $d(v)$ 并记录前驱为 u。当目标点的标号被确定即可结束；如果当前最小标号为 ∞，剩余点均不可达。设一条到 u 的候选路线首次离开已确定集合时到达 x。该段的代价至少为 $d(x)$，因为前一顶点已定值且已经用该边尝试更新 $d(x)$。又因 u 的暂定距离最小，$d(x) \geq d(u)$，而后续非负边权不会降低代价，故没有更短的路线。非负整数权时可按暂定距离分桶，按距离由小到大取出顶点；这是课件提及的 Dial 实现思路。

例：少走一条边不一定更短

设无向图有边 $12, 13, 23, 24, 34, 45, 25$，边权依次为 $4, 1, 2, 1, 5, 3, 7$。从 v_1 出发，标号更新如下，表中距离按 v_1 至 v_5 排列。

刚确定的点	当前距离标号	本轮改进
v_1	$(0, 4, 1, \infty, \infty)$	首次到达 v_2, v_3
v_3	$(0, 3, 1, 6, \infty)$	由 v_3 改进 v_2、到达 v_4
v_2	$(0, 3, 1, 4, 10)$	改进 v_4、到达 v_5
v_4	$(0, 3, 1, 4, 7)$	改进 v_5
v_5	$(0, 3, 1, 4, 7)$	目标点定值

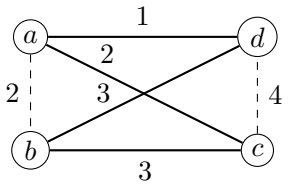
从目标沿前驱倒推，再反转，得 $1 \to 3 \to 2 \to 4 \to 5$，总代价 7。两步路线 $1 \to 2 \to 5$ 的代价却为 11。

11.8 货郎担问题：最短哈密顿回路

货郎担问题（TSP）要求访问每个顶点一次并返回起点，在所有可行的哈密顿回路中使总权最小。给定无向完全带权图，可把不可用的边看成权为 ∞；只有找到总权有限的回路才算有可行解。固定起点后有 $(n-1)!$ 个其余顶点排列，若无向且正走、反走视为同一圈，则 $n \geq 3$ 时有 $(n-1)!/2$ 个候选。最短路只约束起点和终点；货郎担问题还约束访问全部顶点并返回，不能用一次 Dijkstra 求解。

例：枚举四个顶点的全部回路

课件第 31 页的边权是 $ab = 2, ac = 2, ad = 1, bc = 3, bd = 3, cd = 4$。从 a 出发，忽略反向，每个圈只列一次。



实线组成最优回路。
斜线的交叉处不是顶点。

回路	权值相加	总权
$a\,b\,c\,d\,a$	$2+3+4+1$	10
$a\,b\,d\,c\,a$	$2+3+4+2$	11
$a\,c\,b\,d\,a$	$2+3+3+1$	9

最优回路为 a, c, b, d, a，权为 9。应先说明枚举覆盖了所有候选，再比较权值；仅展示一条较短回路不能证明它最优。

11.9 本章练习与参考解答

1. 判断 C_5、K_4、两个不相交的三角形是否为欧拉图。
   解：C_5 连通且全为 2 度，是欧拉图；K_4 有四个 3 度点，不是；两个三角形虽全偶度，但不连通，也不是。
2. 有向图的弧为 $a \to b, b \to c, c \to a, a \to c$。求欧拉通路并判断能否闭合。
   解：a 的出度比入度多 1，c 的入度比出度多 1，其余点平衡且基图连通。因此有开通路 a, b, c, a, c，不能闭合。
3. 不用求具体回路，分别判定 $K_{3,3}, K_{3,4}, K_{3,5}$ 的哈密顿性质。
   解：$K_{3,3}$ 可两侧交替成圈；$K_{3,4}$ 两侧相差一，可从四点的一侧出发并结束，故为半哈密顿图；$K_{3,5}$ 相差二，任何交替路径都不能遍历全图。
4. 用删点条件说明三个叶子都与同一中心相邻的星形图为何没有哈密顿通路。
   解：取 S 为中心点。删除后剩三个孤立点，有 $p(G-S) = 3 > |S| + 1 = 2$，违反哈密顿通路的必要条件。
5. 景点 A, B, C, D 的路程为 $AB = 5, AC = 18, AD = 7, BC = 14, BD = 8, CD = 10$ 千米。求访问全部景点并返回的最短路线。若起终点均不限且不返回，最短路程是多少?
   解：闭合路线忽略反向后，$ABCDA, ABDCA, ACBDA$ 的路程分别为 $36, 41, 47$，故最优是 $ABCDA$ 或其反向。若不返回，一条路径与其反向等价；按无序端点对枚举，每对有两种内部排列。对端点对 AB, AC, AD, BC, BD, CD，最小值分别为 $31, 23, 29, 22, 33, 26$，故全局最优是 B, A, D, C 或其反向，路程 22。两问的差别在于是否要求返回。

说明：先分清覆盖边还是顶点，再判定是否必须回到起点。欧拉问题先查连通和度；哈密顿问题可用必要条件排除、用充分条件或实际回路确认。带权题比较总权，并在题面中区分起终点限制。

12 补充：布尔可满足性与建模

本节保留此前讲义中的 SAT 与数独内容，作为命题逻辑和范式的应用补充，不替代逻辑、集合与关系部分的基本要求。

12.1 SAT、子句与满足赋值

布尔可满足性问题（SAT）是判断给定命题公式是否存在满足赋值，不要求满足赋值唯一。**子句**是若干文字的析取，CNF 是子句的合取。3-SAT 常规定每个子句含三个文字，也有教材采用至多三个文字的约定，应说明所用版本。

含 n 个变元的真值表有 2^n 行，完全枚举虽能判定 SAT，但规模随 n 指数增长。DPLL 搜索可结合单位传播；CDCL 方法进一步利用冲突分析与子句学习。计算复杂度高与不可判定不同：SAT 有有限判定方法，一般一阶逻辑可满足性则不存在总能停机的通用判定算法。

例：单位传播

CNF 为 $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge (\neg q \vee r)$。单位子句 $\neg p$ 强制 $p = 0$，第一子句因而强制 $q = 1$，第三子句强制 $r = 1$。得到满足赋值 011。单位传播利用已确定的文字逐步简化，而不是直接跳过逻辑约束。

12.2 数独的 SAT 编码

对标准 9×9 数独，设

$$s_{r,c,d} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{第} r \text{ 行第} c \text{ 列填数字} d, \quad 1 \le r, c, d \le 9.$$

共 $9^3 = 729$ 个布尔变量。对任意一组候选文字 $x_1, \dots, x_k$，“恰好一个为真”可编码为

$$\text{ExactlyOne}(x_1, \dots, x_k) = \left(\bigvee_{i=1}^{k} x_i \right) \wedge \bigwedge_{1 \le i < j \le k} (\neg x_i \vee \neg x_j).$$

前半是至少一个，后半是任意一对不能同真。

数独的全部约束为：每格恰好一个数字；每行每个数字恰好一次；每列每个数字恰好一次；每个 3×3 宫中每个数字恰好一次；已知数字对应变量为真。例如

$$\begin{aligned} \text{格子}(r,c): &\quad \text{ExactlyOne}(s_{r,c,1}, \dots, s_{r,c,9}), \\ \text{行}r \text{ 的数字}d: &\quad \text{ExactlyOne}(s_{r,1,d}, \dots, s_{r,9,d}), \\ \text{列}c \text{ 的数字}d: &\quad \text{ExactlyOne}(s_{1,c,d}, \dots, s_{9,c,d}). \end{aligned}$$

宫约束对该宫的九个格子应用同一形式。已知 (r, c) 填 d，添加单位子句 $s_{r,c,d}$。全部约束合取后为 CNF，满足赋值与数独解对应。

是否存在解和解是否唯一是不同问题。若已有满足赋值，可增加阻断该完整解的子句后再次判断可满足性：若仍可满足，则还有其他解；若不可满足，则原解唯一。这说明形式化建模要同时明确变量、约束与所问性质。

13 综合复习、符号与课件索引

13.1 逻辑、集合、关系、函数与基数之间的联系

命题逻辑以真值建立联结词与公式的语义；等值演算把公式化成可比较、可计算的范式；推理理论区分有效性与形式证明。一阶逻辑增加对象、关系和量词，量词演算依赖变量绑定及对象任意性。集合代数则把逻辑条件转成对象的集合关系，并通过容斥进行有限计数。二元关系将对象间的联系表示为有序对集合；等价关系产生划分与商集，偏序关系则通过可比性和覆盖结构研究次序。函数是在关系中加入输入覆盖与单值性得到的结构；函数的纤维形成划分，单射、满射和双射分别约束输出的合并与覆盖，复合描述映射的顺次作用。基数比较进一步用单射、双射描述集合大小，并通过枚举与对角线法区分可数无穷和不可数。

逻辑等值、有效推理、集合相等是不同层次的关系：等值保持全部真值；推理只要求前提真时结论真；集合相等要求元素完全一致。它们之间可通过“任取一个对象并判断属于关系”建立联系。

13.2 关键公式与判定条件

1. 蕴涵仅在前真后假时假；$p \to q \equiv \neg p \lor q \equiv \neg q \to \neg p$。
2. 重言式一定可满足；可满足式不一定重言；矛盾式等同不可满足式。
3. 公式层次由嵌套深度确定，二元公式为两子公式层次的最大值加一。
4. 固定变元及顺序后，PDNF 取成真行的 m_i，PCNF 取成假行的 M_i；两者编号互补，$M_i \equiv \neg m_i$。
5. n 变元有 2^n 种赋值，2^{2^n} 个真值函数；与非、或非各自完备。
6. 推理有效当且仅当前提合取蕴涵结论为重言式；反例要求全部前提真而结论假。
7. 等值式可置换，推理定律通常不可逆；$\vdash$ 与 $\models$ 的定义不同。
8. 一阶解释必须包含非空论域、常项、函数、谓词的解释；开放公式还需自由变量赋值。
9. 否定穿过量词时互换量词；量词跨蕴涵前件时互换，跨后件时不换；移动必须满足自由变量条件。
10. 全称对合取分配，存在对析取分配；另外两个方向一般只能单向推出。
11. 前束化先避免同名变量冲突，再移动量词；不能捕获原自由变量，也不能任意交换混合量词。
12. 全称引入要求对象任意；存在消去使用新见证并解除假设，最终结论不能依赖其名字。
13. $\in$ 是隶属，$\subseteq$ 是包含；$\varnothing$ 与 $\{\varnothing\}$ 不同；$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ 对有限集成立。
14. $A \subseteq B$ 等价于 $A \cup B = B$、$A \cap B = A$、$A \setminus B = \varnothing$。
15. $A \triangle B = \varnothing$ 当且仅当 $A = B$；差不能任意交换或结合。

16. 容斥交集要用真实重叠数；整除交集取最小公倍数；只会一类与至少一类的计数公式不同。
17. 等价关系要求自反、对称、传递；偏序要求自反、反对称、传递。
18. $aRb \iff [a]_R = [b]_R$；不同等价类互不相交，A/R 是 A 的划分。
19. $R_1 \subseteq R_2$ 当且仅当对应划分满足 $\pi_1 \leq \pi_2$，关系越小，划分越细。
20. 哈斯图只画覆盖对；恢复有限偏序要加入自环和全部向上可达对。
21. 最大元、最小元属于所考察子集；上下界在整个承载集中寻找；有界不保证有确界。
22. 非空有限偏序有极大、极小元；最长链长度等于最少反链划分块数。
23. 良序要求每个非空子集有最小元；有限时全序与良序等价，无限时一般不等价。
24. $f : A \to B$ 要求每个输入恰有一个输出；陪域 B 与值域 $f(A)$ 应区分。
25. $|B^A| = |B|^{|A|}$（有限集）；空集出发恰有一个函数，非空集合到空集没有函数。
26. 像保持并，交与差一般只有包含式；原像保持并、交、差及相对补。
27. $S \subseteq f^{-1}(f(S))$，$f(f^{-1}(T)) = T \cap f(A)$；完全原像不要求反函数存在。
28. 有限等势集合间单射等价于满射；无限集合上此结论不成立。
29. 本课程 $(f \circ g)(x) = g(f(x))$；复合单射推出 f 单射，复合满射推出 g 满射。
30. $f : A \to B$ 可逆当且仅当双射；$f \circ f^{-1} = I_A$，$f^{-1} \circ f = I_B$；复合求逆时次序反转。
31. $A \approx B$ 当且仅当存在双射；$|A| \leq |B|$ 当且仅当存在单射 $A \to B$；双向单射保证等势。
32. $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^2$ 都为可数无穷集，基数为 $\aleph_0$。
33. 可数并及有限积保持可数性；可数无穷积未必可数，$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 即为反例。
34. $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$；康托定理给出 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。
35. 无穷集与真子集可能等势；非退化实数区间均与 $\mathbb{R}$ 等势；不存在最大的基数。
36. 图中环对无向度贡献 2，对有向出、入度各贡献 1。度数和为偶数不足以判定可简单图化。
37. 无向简单图有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$；有向强连通推出单向连通，单向连通推出弱连通。
38. 无向图为二部图当且仅当无奇圈。邻接矩阵的整数幂计定长通路；可达矩阵只记是否可达。
39. 欧拉通路覆盖边；哈密顿通路覆盖点。无向欧拉判定先查连通，再数奇度点。
40. 哈密顿回路的删点分支数上界是必要条件；度数和至少为 n 是充分条件。
41. 非负权最短路可用 Dijkstra 标号法；货郎担问题还要求访问全部顶点并返回。

13.3 常用符号及与课件记法的对应

符号	含义与记号说明
$\neg, \wedge, \vee$	否定、合取、相容析取
$\rightarrow, \leftrightarrow$	公式内部的蕴涵、双条件
$\equiv$	逻辑等值；课件记作 $\Leftrightarrow$
$\models$	语义蕴涵；课件重言蕴涵常记作 $\Rightarrow$
$\vdash$	在指定证明系统中可形式推出
$\oplus$	命题排斥或；课件也用此符号表示集合对称差
$\uparrow, \downarrow$	与非、或非
$\forall, \exists$	全称、存在量词
$FV(A)$	公式 A 的自由变量集合
$A[t/x]$	将 x 的自由出现用项 t 合法代替
m_i, M_i	编号 i 的极小项、极大项
$\Sigma m, \Pi M$	主析取、主合取范式的编号表示
$\in, \notin$	属于、不属于
$\subseteq, \subsetneq$	包含、真包含；课件真包含也记作 $\subset$
$\cup, \cap, \setminus$	并、交、差；课件差记作减号
A^c	相对于固定全集的补；课件记作 $\sim A$
$\triangle$	集合对称差；课件记作 $\oplus$
$\mathcal{P}(A)$	幂集；课件记作 $P(A)$
$\bigcup \mathcal{A}, \bigcap \mathcal{A}$	集合族的广义并、广义交
$\lvert A \rvert$	集合基数，有限集合时为元素数
$A \times B, I_A, E_A$	笛卡尔积、恒等关系、全域关系
$R^{-1}, R \circ S, R^n$	逆、合成、关系幂；本章合成为先 R 后 S
$r(R), s(R), t(R)$	自反、对称、传递闭包
$[a]_R, A/R$	等价类、以不同等价类为元素的商集
$\pi_1 \leq \pi_2$	划分细分；不是普通集合族包含
$\preceq, \prec$	偏序与对应的严格偏序

符号	含义与记号说明
$U_A(B), L_A(B)$	相对于承载集 A 的上界、下界集合
$\sup_A B, \inf_A B$	上确界、下确界
B^A, dom f, ran f	函数集合、定义域、值域；陪域由 $f : A \to B$ 指定
$f(S), f^{-1}(T)$	集合的像、完全原像；$f^{-1}(\{b\})$ 是纤维
$\chi_S, q : A \to A/R$	子集的特征函数、自然映射
f^n, f^{-1}	函数迭代、逆关系；双射的逆关系为整个陪域上的反函数
$A \approx B$	集合等势，即存在双射 $A \to B$
$\lvert A\rvert \le \lvert B\rvert$	基数比较，即存在单射 $A \to B$；课件记作 $A \preceq B$
$\aleph_0, \mathfrak{c}$	自然数集基数、连续统基数；$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$
$2^{\lvert A\rvert}$	二元函数集合 $\{0,1\}^A$ 的基数，也等于幂集基数
$d(v), d^+(v), d^-(v)$	顶点度数、出度、入度
$p(G), \kappa, \lambda, \delta$	连通分支数、点连通度、边连通度、最小度
$M(G), A(G), P(G)$	图的关联矩阵、邻接矩阵、可达矩阵

13.4 课件覆盖索引

本讲义以前六章课件、第七章 7.6–7.7 节及其习题课，第八章 8.1–8.3 节及其习题课，以及第十四、十五章图论课件与邻接矩阵补充课件为依据，页数指 PDF 中的页面顺序，包含习题页。行政信息、上课联系方式和仅用于课程导入的材料不作为数学正文。图像习题已按题目含义整理；明显的文字、括号或条件疏漏按数学定义规范表述。

课件与页码	对应讲义内容
第一章，4–16 页	命题与分类、五种联结词、相容或与排斥或、条件符号化
第一章，17–26 页	合式公式、层次、赋值、真值表与公式类型
第一章，27–34 页	第一章例题、练习和类型判定
第二章，1–11 页	等值式、十六组等值律、置换、等值演算与反例
第二章，12–30 页	普通范式、极小项与极大项、主范式求法及应用
第二章，31–39 页	选派建模、真值函数、完备集、与非和或非
第二章，40–53 页	主范式练习、指定联结词改写、五人选派例题
第三章，1–17 页	推理形式、有效性判定、推理定律与二难式

课件与页码	对应讲义内容
第三章，18–28 页	形式系统、P 系统、直接证明、附加前提与归谬
第三章，29–36 页	推理反例与构造证明练习
第四章，1–10 页	个体词、谓词、论域、量词与符号化
第四章，11–20 页	项、公式、变量出现、闭式、解释、类型、代换实例
第四章，21–30 页	不同论域解释、量词顺序、成真与成假解释
第五章，1–11 页	量词等值律、辖域、换名与代替、有限论域展开
第五章，12–15 页	前束范式及变量冲突处理
第五章，16–26 页	一阶推理、N 系统、四类量词规则与证明
第五章，27–29 页	给定解释求值与前束化练习
第六章，7–31 页	集合概念、表示、隶属、包含、空集、全集、幂集
第六章，32–42 页	五种运算、文氏图、广义运算与算律
第六章，43–55 页	包含与恒等式的各类证明方法
第六章，56–71 页	基数、容斥原理、语言与整除计数、等同规则
第六章，72–88 页	扫描习题中的层次判断、候选集合、充分必要条件及综合证明
第七章 7.6–7.7 文件，1–14 页	等价关系、同余、等价类及其基本性质
同上，15–33 页	商集、划分、一一对应、关系计数、细分
同上，34–49 页	偏序、全序、覆盖、哈斯图与关系恢复
同上，50–62 页	链、反链、四类极值、有限分解定理
同上，63–73 页	上下界、确界、综合图例、良序
同上，75–87 页	关系运算与闭包、积集分类、偏序直积、包含式证明
第八章 8.1–8.2 文件，1–16 页	函数定义、相等、指定定义域、函数集合与计数
同上，17–31 页	像、完全原像、集合运算、单满性、有限等势定理
同上，32–37 页	常函数、恒等函数、单调、特征函数、自然映射与双射构造
同上，38–52 页	复合的定义域、作用顺序、结合律、迭代、单满性与消去律
同上，53–61 页	逆关系、反函数存在条件、恒等式、复合求逆与计算例题
同上，62–69 页	单满性、平面双射、平方差原像、纤维划分及哈斯图习题

课件与页码	对应讲义内容
第八章 8.3 文件，1–9 页	等势、整数与自然数对编号、有理数枚举、区间双射
同上，10–17 页	对角线、幂集定理、基数比较、二元序列与连续统
同上，18–24 页	自然数的集合构造、有限与无穷集、基数记号与比较
同上，25–29 页	可数集、封闭性、有限计数、可数集与有限集的积
同上，31–36 页（新版 30–35 页）	幂集等势、七次幂与一百零九次幂集合、差集基数习题
第十四章，1–26 页	无向与有向图、邻域、度数、握手定理、度数列
同上，27–37 页	同构、完全图、竞赛图、正则图、子图、补图与收缩
同上，38–48 页	通路、路径、圈、连通分支与距离
同上，49–67 页	割集、连通度、有向连通性、极大路径、二部图
同上，68–77 页	关联、邻接与可达矩阵，图的集合运算
同上，79–87 页	度数下界、非同构实现、有向圈与通路计数
邻接矩阵补充，1–9 页	置换矩阵、共同后继与前驱、矩阵幂的意义
同上，10–14 页	七城市例题、定长计数、回溯与最短距离
第十五章，1–11 页	七桥模型、欧拉判定、回路拼接与 Fleury 算法
同上，12–27 页	哈密顿通路与回路、删点条件、度数和、加边与竞赛图
同上，28–37 页	带权最短路、货郎担问题与习题

一阶逻辑中自由变量改名按对应赋值理解，避免将其误作固定赋值下的等值；空族广义交明确区分是否固定全集；硬币与着色的计数明确区分对象是否有编号、是否按旋转等同。这些条件用于保证课件中的演算与应用在相应语境下正确。

13.5 第七章课件的条件与记号修正

课件第 28 页求商集的选元步骤，应从已求等价类的并集之外选择新代表元；第 50 页反链定义应限定两个不同元素。第 52 页的“没有连线”必须理解为不存在向上可达路径，不能仅检查覆盖边。第 57 页极值的判断不能依赖画图时是否处于同一高度。

第 58 页有限集存在极大元、极小元的结论须补充“非空”；本章给出严格上升链终止的证明，避免第 59 页归纳论证中未检查新元素上方其他元素的缺口。第 60 页分解定理的“至少 h 块”和“恰有 h 块的构造”须同时成立，本章以最长链秩函数给出证明。第 62 页的反链结论来自对反链划分应用抽屉原理，不能理解为每块都含 $m+1$ 个元素。

第 70 页的良序对应 well-order；良基性一般只要求非空子集有极小元，不能与“有最小元”混同。第 73 页良序化定理讨论存在某种次序，不改变给定次序的性质。第 79 页积集分类题的商集承载对象应写成 $(A \times A)/R$。习题课合成运算沿用先左关系、后右关系的约定，避免与其他教材的相反记号混用。

13.6 第八章课件的条件与记号修正

课件第 5 页从“关系自身的定义域”定义函数，第 7–11 页再指定 $A \to B$；两种语境须区分。例如 $x + y = 10$ 在自然数上给出有限定义域的函数，并不是整个 $\mathbb{N}$ 上的全函数。函数相等按关系图像判断，仍须保留定义域；约分不允许悄悄补入原先无定义的点。第 22–23 页的 $\ln n$ 定义域为正整数，不能把其值域误认为整个实数集；第 37 页的平方根与倒数若写成 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$，须先修正定义域：平方根限于非负实数，倒数排除 0。

第 17 页的完全原像 $f^{-1}(T)$ 不以可逆为前提；$f^{-1}(f(S)) = S$ 需要单射等附加条件。第 19 页交、差公式的包含方向不同，不能互换。第 31 页有限等势定理的满射推出单射一向，正文用输出数不足的反证补足论证。第 34 页偏序幂集的集合大小函数只保留包含次序，不是单射，不能把实数全序上严格单调的结论用于不可比元素。

第 42 页文字说明易使人误解复合顺序；以其定义与后续计算为准，本课程统一为先 f 后 g，$(f \circ g)(x) = g(f(x))$。第 46–47 页函数幂指迭代，不是数值乘方；“等幂”统一称为“幂等”。第 53–57 页须区分在值域上存在逆函数与在整个指定陪域上存在反函数，后者要求双射，恒等函数的下标依作用起点确定。第 58–59 页分段例题明确采用含 0 的自然数集，并完整写出复合在各分支的取值。第 65–66 页的自然映射输出是等价类，不能与原函数的数值输出混同。

13.7 基数课件的条件与记号修正

8.3 节第 9 页关于实数区间的等势结论应限于非退化区间，排除空区间与单点。第 11 页对角线构造须避免十进制表示的尾 9 二义性，本章固定规范表示并只用数字 $1, 2$ 构造新数。第 15–16 页证明二元序列与区间等势时，规范二进制展开只给出一个方向的单射，任意序列的十进制编码给出另一方向，最后使用康托–伯恩斯坦定理。

第 24 页列出的基数是已知严格增长链，不应理解为完整列举了全部相邻基数；连续统基数统一记作 $\mathfrak{c}$。第 26 页“可数个可数集的笛卡尔积仍可数”不成立，应限定为有限个因子；可数并则仍可数。幂集不可数的结论须以原集合无穷为条件。第 35 页幂集合习题中的映射 $n \mapsto n^{109}$ 的陪域应为 B；交集本身是 $\{n^{763} \mid n \in \mathbb{N}\}$，其基数再写为 $\aleph_0$。

13.8 图论课件的条件与记号修正

课件第 22 页度数和为偶数的充分性允许使用环，不适用于简单图。第 42 页讨论闭通路的长度上界时，应明确正长度，并区分重复用边的闭通路和圈。第 56 页证明 $\kappa \le \lambda$ 时，任意从跨侧边各选一个端点可能删掉整侧；正文给出了保留两侧各一点的构造。第 67 页的奇偶分组须允许孤立点分支只有一种颜色。

第 69 页有向关联矩阵采用始点 $+1$、终点 -1。第 73 页没有指定“不同道路”是否允许重复，正文分别给出路径数与任意长度通路数。第 79 页给出的阶数结论是下界 $n \ge 11$；第 85–87 页的矩阵条数是按起点、终点和边序列计数，并且长度从 1 开始。

13.9 邻接矩阵补充与第十五章的口径说明

矩阵补充课件第 3 页的交换矩阵恰好对称；一般重排使用 QAQ^{T}。第 4–5 页以非零项数求度，使用的是简单图的 0-1 矩阵；多重图须按重数求和。第 6、9 页的矩阵幂数的是允许重复顶点或边的通路。第十五章第 9 页的有向开欧拉通路可用基图连通加出入度差判定；判定结果本身会推出单向连通。第 18 页两侧点数相差一的完全二部图有哈密顿通路；相差至少二时则没有。第 37 页给出的 36 千米按闭合巡游计算，若不要求返回，须另做比较。

13.10 综合练习与解答

1. 证明 $\Gamma \models C$ 当且仅当 $\bigwedge \Gamma \wedge \neg C$ 不可满足。
   解：若右式可满足，该赋值使全部前提真、结论假，是无效推理的反例。反之，无效推理的反例恰好使该式真。两者取否定即得结论。

2. 已知 $F \equiv \Sigma m(0,2,5,7)$（变元顺序为 p,q,r）。求其 PCNF，并用简单公式表示 F。
   解：PCNF 为 $\Pi M(1,3,4,6)$；四个成真行均满足 $p=r$，q 不影响真值，故 $F \equiv p \leftrightarrow r$。

3. 证明 $\forall x(P(x)\to Q(x)), \forall x(Q(x)\to R(x)) \models \forall x(P(x)\to R(x))$。
   解：取任意 u，全称消去得到两个蕴涵，假言三段论得 $P(u)\to R(u)$；因 u 不受前提限制，全称引入得结论。

4. 将 $\neg\exists x(P(x)\wedge \forall y R(x,y))$ 化为前束范式。
   解：$\forall x(\neg P(x)\vee \exists y \neg R(x,y)) \equiv \forall x\exists y(\neg P(x)\vee \neg R(x,y))$。

5. 证明 $A \subseteq B$ 当且仅当 $A \cap B^{c} = \varnothing$，并用一阶逻辑写出它。
   解：$A \cap B^{c} = A \setminus B$，使用包含的等价条件即可。逻辑形式为 $\forall x(x\in A \to x\in B) \iff \neg\exists x(x\in A \wedge x\notin B)$。

6. 求 1 至 100 中至少被 $2,3,5$ 中一个整除的数目，以及三者都不能整除的数目。
   解：至少一个为 $50+33+20-16-10-6+3=74$；均不能整除者为 $100-74=26$。